Portabel Partybelysning
Konceptdesign av *ViSo-System*

Vincent Multing
Henrik Sterneland



Examensarbete TRITA-ITM-EX 2025:116
KTH Industriell Teknik och Management
Maskinkonstruktion – Integrerad produktutveckling och design
SE-100 44 STOCKHOLM

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete TRITA-ITM-EX 2025:116

Portabel Partybelysning
Konceptdesign av ViSo-System

Vincent Multing
Henrik Sterneland

Godkänt	Examinator	Handledare
2025-MM-DD	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren
	Uppdragsgivare	Kontaktperson
	EnBraSak AB	Junior & Kwabena Asante

SAMMANFATTNING

Projektet har syftat till att utveckla ett nytt designförslag för ett portabelt festbelysningssystem åt företaget EnBraSak AB. Fokus låg på att skapa en produkt som är intuitiv, estetiskt tilltalande och tekniskt genomförbar att producera. Arbetet har utgått från både användarcentrerade metoder som intervjuer och observationer samt ingenjörsmässiga verktyg som DFA, DFM och EcoAudit.

Behov definierades och förfinades genom kontakt med målgruppen. Tre olika koncept utvecklades initialt, men konceptet "Svamp" valdes ut som slutkoncept baserat på kriterier som ljusspridning, stabilitet och estetisk integrering i hemmiljöer. Slutprodukten validerades mot behovslistan och uppfyllde alla primära behov samt en majoritet av de sekundära.

Genom iterativa förbättringar, användartester och tillverkningsanalyser utvecklades en fysisk prototyp. Projektet avslutades med en presentation av det slutgiltiga designförslaget i form av funktionella och visuella modeller, en kommunikationsposter på KEXPO och denna rapport.

KTH Industrial Engineering and Management

Bachelor's Thesis TRITA-ITM-EX 2025:116

Portable Party Lights
Concept Design of the ViSo-System

Vincent Multing
Henrik Sterneland

Approved	Examiner	Supervisor
2025-MM-DD	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren
	Commissioner	Contact person
	EnBraSak AB	Junior & Kwabena Asante

ABSTRACT

The project aimed to develop a new design proposal for a portable party lighting system for the company EnBraSak AB. The focus was on creating a product that is intuitive, aesthetically pleasing, and technically feasible to manufacture. The work was based on both user-centered methods such as interviews and observations, as well as engineering tools like DFA, DFM, and EcoAudit.

Needs were defined and refined through contact with the target group. Three different concepts were initially developed, but the concept "Svamp" was selected as the final concept based on criteria such as light diffusion, stability, and aesthetic integration in home environments. The final product was validated against the list of needs and met all primary needs as well as the majority of secondary needs.

Through iterative improvements, user testing, and manufacturing analyses, a physical prototype was developed. The project concluded with a presentation of the final design proposal in the form of functional and visual models, a communication poster at KEXPO, and this report.

FÖRORD

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Stefan Ståhlgren. Det här arbetet hade inte varit möjligt utan din vägledning och ditt stöd. Vi är tacksamma för allt engagemang du visat och hoppas att vi kunnat bjuda på ett och annat skratt längs vägen. Tack för att du har stöttat oss genom hela processen.

Vi vill även rikta ett stort tack till Junior & Kwabena Asante på EBS för att vi har fått möjlighet att vara en del av er resa. Det har varit både lärorikt och inspirerande att få arbeta tillsammans med er, och vi uppskattar verkligen det förtroende ni visat oss under projektets gång. Det har dessutom varit särskilt intressant att få följa ett startupföretag i just det skede ni befinner er i, och få inblick i de möjligheter och utmaningar som det innebär.

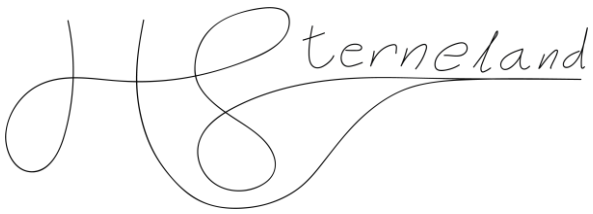
Vi vill också tacka alla de personer som har ställt upp på intervjuer under projektets gång. Era insikter och perspektiv har bidragit starkt till projektets kvalitet och riktning.

Till sist vill vi även rikta ett stort tack till våra så kallade projekt-konkurrenter Axel Edwall och Elias Engelholm, samt Alexander Kornfeld som arbetat med samma uppgift som oss. Ert arbete har motiverat oss att höja ribban och sträva efter att skapa en så bra produkt som möjligt. Utan er hade vår slutprodukt sannolikt inte nått samma kvalitet, och vi hoppas att vi kunnat ge er samma drivkraft tillbaka. Vi rekommenderar varmt att ni som läser detta också tar del av deras rapport.

Vincent Multing



Henrik Sterneland



Stockholm, 2025-05-26

NOMENKLATUR

Avsnittet förklara förkortningar och begrepp som används i rapporten.

Förkortningar	Beskrivning
EBS	EnBraSak AB
PCB	Printed Circuit Board
CAD	Computer Aided Design
DMX	Digital Multiplex
DFA	Design for Assembly
DFM	Design for Manufacturing
DFR	Design for Recycling
LED	Light Emmiting Diode
KEXPO	Kandidat expo (mässa/uppvisning av kandidatarbeten)
USP	Unique Selling Point
KTH	Kungliga Tekniska Högskolan

Begrepp	Beskrivning
Mjukvara	Intern programvaran som styr funktioner och användarinteraktion
Hårdvara	Fysisk konstruktion, mekanik och komponenter
Yttre design	De visuella delarna av produkten
Main Hub	Styrenhet
Ljusset	Syftar till ett kit med en styrenhet och tre ljusmoduler
USB-C	Typ av laddningsport
EcoAudit	Hållbarhetsverktyg i Granta EduPack
Formsprutning	Tillverkningsmetod
Moodboard	Collage av bilder som beskriver en känsla, stämning eller vision
Persona	Fiktiv karaktär som definierar målgruppen
Smörjis	Maskinsektionens studentpub på KTH
Nymble	Kårhuset på KTH
Platoon DJ:s	DJ-förening på KTH
RN-eventteknik	Ljud- och ljusteknikorganisation på KTH
ViSo-system	Namnet på produkten
Solid Edge	CAD-program

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING I
ABSTRACT III
FÖRORD V
NOMENKLATUR VII
INNEHÅLLSFÖRTECKNING IX
1. INTRODUKTION 1
1.1 BAKGRUND 1
1.2 FÖRETAGET 2
1.3 PRODUKTEN 2
1.4 SYFTE/MÅL 3
1.5 AVGRÄNSNINGAR 3
1.6 METOD 4
1.6.1 Fas 0: Projektplanering 4
1.6.2 Fas 1: Informationssamling 4
1.6.3 Fas 2: Konceptframtagning 4
1.6.4 Fas 3: Slutmodell 4
1.6.5 Fas 4: Sammanställning 4
2. FÖRSTUDIE 5
2.1 FÖRETAGETS USP 5
2.2 TYP AV PRODUKT 5
2.3 INFORMATIONSINSAMLING 6
2.3.1 Enkät 6
2.3.2 Intervjuer 6
2.3.3 Butiksbesök 6
2.3.4 Litteraturstudie 7
2.3.5 Observationsstudier 7
3. ANALYS 9
3.1 MÅLGRUPPSANALYS 9
3.2 KONKURRENTANALYS 10
3.3 FRAMTIDSANALYS 11
4. KRAVSTÄLLNING 13
4.1 PROBLEMFORMULERING 13
4.2 TIDIGA BEHOV 13
5. KONCEPTUTVECKLING 15

5.1 LJUSMODULER 15
5.1.1 Braindrawing 15
5.1.2 U-konsol 16
5.1.3 Gyroskop 17
5.1.4 Laptop 18
5.2 UTVECKLING AV STYRENHET 19
5.2.1 Funktions-/medelträd 19
5.2.2 Struktur-/formvariation 19
6. VIDAREUTVECKLING 21
6.1 INTERAKTION MED PROTOTYPER 21
6.2 CITAT FRÅN INTERVJUER 22
6.3 PERSONA 22
6.3.1 Wille, 22 23
6.3.2 Ella, 23 24
6.3.3 Tim, 21 25
6.4 KUNDRESA 26
6.4.1 Willes förkör 26
6.4.2 Ellas förfest 27
6.4.3 Tims resa 28
6.5 NYA BEHOV 29
7. SLUTKONCEPT 31
7.1 SMARAGD 31
7.2 SNOK 31
7.3 SVAMP 32
8. VAL AV SLUTKONCEPT 33
8.1 PUGHS MATRIS 33
8.2 KRITERIEVIKTSMETODEN 34
8.3 BESLUT 34
9. SLUTPRODUKT 35
9.1 ITERERINGAR LJUSMODUL 35
9.1.1 Formvariation 35
9.1.2 Gummifot 37
9.1.3 Strukturvariation 37
9.1.4 Stödring 40
9.1.5 Magneter 40
9.1.6 Knapp 41
9.1.7 Lock 41
9.1.8 PCB 42
9.2 ITERERINGAR STYRENHET 43
9.2.1 Menytester 43

9.2.2 Actionknappar ... *44*
9.2.3 O-ringar ... *45*
9.3 SPECIFIKATIONER ... 45
9.3.1 Laddning ... *45*
9.3.2 Tillverkning ... *45*
9.3.3 Montering ... *46*
9.3.4 Materialval ... *47*
9.3.5 Färg ... *48*
9.3.6 Dimensioner ... *49*
9.3.7 Vikt ... *49*
9.4 KOSTNADSKALKYL ... 49
9.5 HÅLLBARHETSANALYS ... 50
9.6 ANVÄNDARSCENARIO ... 51
10. RESULTAT ... 53
11. DISKUSSION ... 55
11.1 GENOMFÖRANDE ... 55
11.2 DESIGNVAL ... 56
11.3 HÅLLBARHET ... 56
11.4 VALIDERING ... 56
11.5 VIDARE ARBETE ... 57
11.6 REFLEKTION ... 58
12. SAMMANFATTNING ... 59
13. SLUTSATS ... 61
14. REFERENSER ... 63
14.1 KÄLLOR ... 63
14.2 TABELLFÖRTECKNING ... 63
14.3 FIGURFÖRTECKNING ... 64
BILAGA A: GANTT-SCHEMA ... A:1
BILAGA B: ENKÄTFRÅGOR ... B:1
BILAGA C: INTERVJUER ... C:1
INTERVJU DJ-SERVICE ... C:1
INTERVJUPERSON 1, MAN 25 ÅR ... C:3
INTERVJUPERSON 2, KVINNA 24 ÅR: ... C:7
INTERVJUPERSON 3, MAN 24 ÅR: ... C:10
INTERVJUPERSON 4, MAN 23 ÅR: ... C:11
INTERVJUPERSON 5 OCH 6, MAN 24 ÅR OCH MAN 25 ÅR ... C:12
BILAGA D: FUNKTIONS-/MEDELTRÄD ... D:1

BILAGA E: STRUKTUR- /FORMVARIATION E:1
BILAGA F: UTDRAG UR SS-ISO 3601-1:2012 (E) F:1
BILAGA G: MENYTESTER G:1
CYKELMENY G:1
LISTMENY G:2
NAVIGATIONSMENY G:4
BILAGA H: RITNINGAR H:1
BILAGA I: KOSTNADSKALKYL I:1
BILAGA J: POSTER TILL KEXPO J:1

1. INTRODUKTION

Det första kapitlet ger en introduktion till projektets bakgrund, syften och mål, avgränsningar samt metod

1.1 Bakgrund

Under sina sex år på Linköpings Universitet var Junior aktiv inom festerier och festivaler där han hjälpte till att anordna allt ifrån små fester till större sittningar och underground-fester. Genom åren noterade Junior ett återkommande problem; belysning. Vid större tillställningar hyrdes etablerade eventfixare in för att leverera scenbelysning, men för mindre eller mer spontana studentfester var detta sällan ett realistiskt alternativ.

Junior berättade att ljud alltid gick att få tag på. Det var inte alltid lokal fanns, ibland var man ute i skogen eller på en gräsplätt, som student var man inte så kräsen. Alkohol gick att fixa även om det är dyrt i Sverige. Ljus däremot var något som var en liten kompromiss, antingen används små discolampor som ger känslan av ett lågstadiedisco eller så behövdes professionella scenbelysnings-kit hyras in. (Asante, 2025)

Det fanns inget mellanting; antingen var det barnleksaker eller dyr professionell utrustning. Idén växte fram kring att skapa en festbelysning som inte bara reagerar på ljudvolym, vilket många enklare ljuseffekter gör, utan som faktiskt förstår musiken. Målet blev att utveckla ett system som analyserar musikens karaktär, såsom tempo, dynamik och struktur, och styr ljuset på ett sätt som synkroniseras med musiken på riktigt. Resultatet skulle bli en helhetsupplevelse där ljuset är en aktiv del av festen snarare än en slumpmässig dekoration.

Junior påbörjade arbetet med att ta fram en sådan lösning. Under ett års tid utvecklade han en prototyp som kombinerar musikanalys i realtid med intelligent ljusstyrning. Ambitionen var att skapa något som ger en scenupplevelse likt en konsert, men i ett kompakt och lättanvänt format utan behov av tung utrustning, komplex riggning eller professionella ljusoperatörer. Resultatet blev en fungerande prototyp som överträffade förväntningarna.

1.2 Företaget

Hösten 2024 startade Junior företaget EnBraSak AB (EBS) tillsammans med sin bror Kwabena Asante. Med Juniors civilingenjörsexamen inom elektroteknik på Linköpings Universitet samt Kwabenas bakgrund inom datavetenskap på KTH har de tagit fram produkten de kallar "ViSo-System", som kommer bli deras första produkt på marknaden. ViSo-System är den produkt detta projekt har handlat om att utveckla inför deras kommande lansering.

1.3 Produkten

ViSo-System består av en styrenhet och flera ljusmoduler. Styrenheten analyserar inkommande ljud i realtid och skickar styrsignaler till ljusmodulerna, som därefter reagerar med ljuseffekter anpassade efter musikens dynamik och energinivåer. Systemet är trådlöst och portabelt och är utformat för att vara enkelt att använda i både mindre privata miljöer och större sociala sammanhang.

Den ursprungliga designen av ViSo-System togs fram av företaget själva och visas i Figur 1. För att ge en uppfattning om produktens storlek har den även illustrerats bredvid en läskburk i Figur 2.



Figur 1: Styrenhet till vänster med tillhörande ljusmoduler till höger



Figur 2: Systemet i förhållande till en burk läsk

1.4 Syfte/Mål

Målet med projektet var att hjälpa EBS i utvecklingen av produktens yttre design. Fokus låg inte enbart på att skapa en form som omsluter en funktionell ljusmodul, utan även på att utforma produkten så att ljuseffekten framhävs på ett effektivt sätt och att interaktionen mellan användare och produkt blir så intuitiv och tilltalande som möjligt. Arbetet omfattade aspekter som estetik, semiotik, ergonomi och fysiska krav, med syftet att optimera helhetsupplevelsen genom designen.

1.5 Avgränsningar

Projektet omfattar design utav yttre synliga komponenter. Mjukvaran och logiken för ljusstyrningen var redan framtagen av företaget. Därför inkluderas inte hur ljuset upplevs eller bidrar till feststämning i analyserna.

Företaget beslutade även vilka hårdvarukomponenter som används, exempelvis storlek och typ av skärm. Även designen och storleken på PCB har gjorts av personer inom företaget och tagits i beaktning under arbetets gång.

Arbete kring knappar avgränsades till att enbart behandla deras utseende och placering på produkten. Den tekniska konstruktionen bakom knappens funktion, såsom mekaniken i taktilbrytaren och dess interaktion med kretskortet, låg utanför projektets omfattning.

1.6 Metod

Projektet delades in i en förberedande fas samt fyra huvudfaser, med syftet att strukturera arbetet och säkerställa ett metodiskt tillvägagångssätt.

1.6.1 Fas 0: Projektplanering

I den inledande fasen kontaktades företaget för att bekantas med produkten och identifiera bakgrunden till varför produkten finns. En tidsplan för projektet lades upp i form av ett Gantt-schema. (Se Bilaga A)

1.6.2 Fas 1: Informationssamling

Den första fasen fokuserade på att samla in relevant information om produkten och dess sammanhang. Arbetet omfattade en hållbarhetsanalys och framtidsanalys samt en marknadsanalys med fokus på aktuella trender och konkurrerande produkter. För att identifiera målgruppens och intressenters behov genomfördes enkäter och intervjuer, vilket låg till grund för en bredare förståelse av produktens användningsområden och förutsättningar.

1.6.3 Fas 2: Konceptframtagning

I konceptfasen påbörjades det kreativa utvecklingsarbetet genom handskisser och idéutforskning baserat på tidigare insikter. Skisserna låg till grund för framtagning av olika koncept, som vidareutvecklades med stöd av personas och kundresor. Utvalda koncept modellerades därefter i CAD, som ett steg mot att konkretisera och förfina designen inför nästa fas.

1.6.4 Fas 3: Slutmodell

Ett av koncepten valdes ut för vidareutveckling till en slutlig modell. Arbetet i denna fas fokuserade på att konkretisera och förfina designen utifrån de behov och insikter som identifierats i tidigare faser. Itereringar på modellen gjordes För att säkerställa att den slutliga produkten skulle vara både realistisk och möjlig att producera genom att jobba mot DFA och DFM.

1.6.5 Fas 4: Sammanställning

I den avslutande fasen sammanställdes projektets resultat. Arbetet dokumenterades i form av en projektmapp och en informationsposter som presenterades på KEXPO, samt denna slutrapport.

2. FÖRSTUDIE

Kapitel två presenterar produktens tekniska bakgrund och den informationsinsamling som gjorts.

2.1 Företagets USP

Som det beskrivs på EnBraSak AB:s kampanjsida på Prelaunch är ViSo-System ett portabelt, batteridrivet och trådlöst ljussystem som enkelt kan tas med till olika typer av evenemang. Systemet beskrivs som skalbart, vilket innebär att antalet ljusmoduler kan anpassas efter evenemangets storlek. Trots sin kompakta storlek uppges varje modul leverera hög ljusstyrka med hjälp av kraftfulla LED-komponenter. Enligt företaget är systemet också kostnadseffektivt, eftersom användaren endast behöver investera i det antal moduler som krävs. Det framhålls även att systemet är användarvänligt tack vare automatiserade ljusshower och minimal installation, vilket gör det snabbt och enkelt att ta i bruk (EBS, 2025).

2.2 Typ av produkt

ViSo-System är en typ av festbelysning som tillhör kategorin “washers” eller “wash lights”, vilket innebär att det används som ambiensbelysning för att skapa stämning i en lokal. Systemet sprider ett jämnt och mjukt ljus över en större yta, exempelvis en vägg eller ett dansgolv.

Enligt Boston Event Lighting används så kallade wash lights främst för att belysa större områden jämnt, som dansgolv eller arkitektur, med ett mjukt ljussken och bred spridningsvinkel. Till skillnad från spotlights, som riktas direkt och ofta används för att framhäva specifika objekt eller personer med skarpare ljuskanter, används wash lights ofta mer indirekt för att undvika att blända publiken. Eftersom de lyser konstant snarare än att blinka eller röra sig, är det särskilt viktigt att de riktas bort från där människor befinner sig, vilket gör dem till ett mer diskret men effektivt alternativ i festmiljöer (Boston Event Lightning, 2025).

ViSo-System använder, precis som många andra wash lights, röda, gröna och blå LED-dioder (RGB) för att skapa ljuseffekter. Genom att kombinera dessa tre färger i varierande intensitet kan systemet generera nästan alla färger i färgspektrumet, vilket gör det mycket flexibelt för olika typer av event och miljöer.

2.3 Informationsinsamling

I informationsinsamling presenteras den informationssamling som gjorts i form av enkäter, intervjuer, butiksbesök, litteraturstudier och observationsstudier

2.3.1 Enkät

En enkät skickades ut i syfte att identifiera den målgrupp som har störst behov av ViSo-System, det vill säga personer som ofta befinner sig i miljöer där festbelysning kan komma till användning. För att undersöka festbeteenden på ett djupare plan ställdes frågor om hur ofta respondenterna själva anordnar och deltar i fester.

Företagets målgrupp var initialt bred, med sex olika användartyper, men avgränsades under projektets gång till en mer specifik målgrupp; ungdomar. I enkäten delades åldrarna in i spann om tre år, och deltagarna uppgav även om de studerade eller arbetade, i syfte att ytterligare avgränsa analysen. Totalt deltog 64 personer i enkäten, som återfinns i Bilaga B.

Resultatet visade att de som anordnar privata fester flest gånger per år var studerande i åldern 24–27, medan de som går på fester flest gånger per månad var studerande i åldern 20–23. Den slutgiltiga målgruppen definierades därför som festande studenter i åldern 20–27 år.

2.3.2 Intervjuer

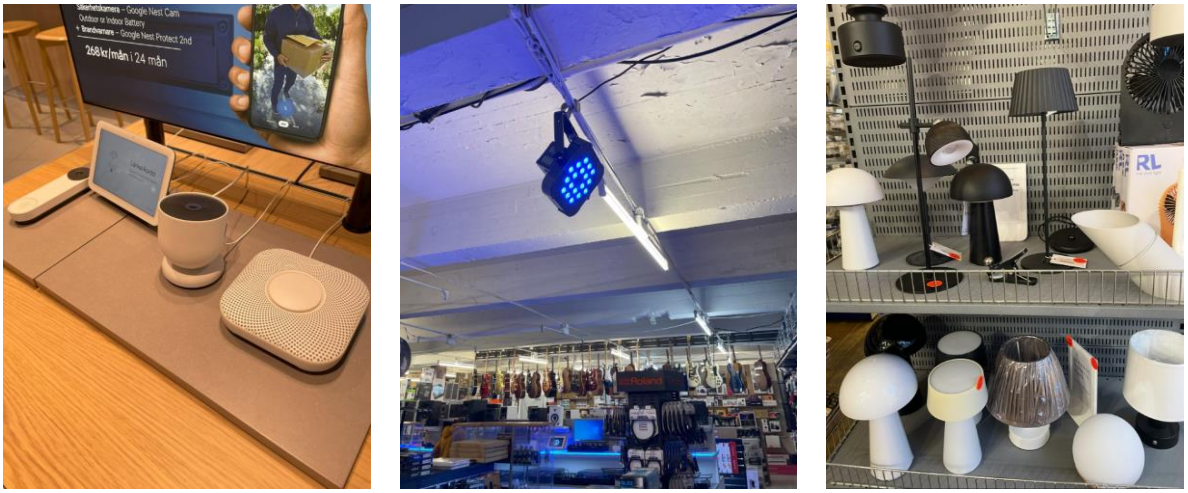
Efter att ha kommit fram till en målgrupp utifrån enkätsvaren, utfördes fem kvalitativa intervjuer med sex personer. Intervjuerna var semistrukturerade med några förberedda frågor och ett flertal följdfrågor. Personerna var utvalda utifrån deras olika samt många erfarenheter av fester. En intervju skedde med en DJ från Platoon DJ:s, en intervju skedde med två erfarna festarrangörer varav en jobbar som ljud- och ljustekniker, en intervju med en tidigare klubbmästare på en studentsektion och två intervjuer med personer som frekvent vistas i olika festsammanhang.

2.3.3 Butiksbesök

Flera fältbesök genomfördes för att undersöka aktuella trender inom belysning och teknikrelaterad design med relevans för projektet. Ett besök på Elstore, en numera nedlagd lampbutik på Odengatan i Stockholm, gjordes i syfte att få inblick i trender inom hembelysning. Enligt ett butiksbiträde var svamplampor särskilt populära bland ungdomar och hade varit det under en längre tid. Denna observation stöddes även av artiklar från (ELLE, 2024), (Royal Design, 2022) och (Aftonbladet, 2023), där liknande trender lyfts fram.

För att förstå marknaden för festrelaterad belysning genomfördes även ett besök på DJ Service, en butik specialiserad på ljud- och ljusutrustning på Sveavägen i Stockholm. Under besöket intervjuades personalen (se *Intervju DJ-service* i Bilaga C) med fokus på vilka produkter som är mest efterfrågade, i vilka sammanhang de används och vilka egenskaper som prioriteras vid val av festbelysning.

Ett tredje besök gjordes på Tele2-butiken på Kungsgatan i Stockholm för att observera aktuella tekniska konsumentprodukter i ungefär samma storlek som ViSo-System. Observationerna fokuserade på trender inom färgsättning, formgivning, semiotik och det visuella uttrycket hos produkterna, i syfte att bättre förstå hur en modern teknisk produkt kommunicerar sitt syfte och användningsområde genom design. Bilder från butiksbesöken visas nedan i



Figur 3: Bilder från butiksbesök; a) Elstore, b) DJ Service, c) Tele2

2.3.4 Litteraturstudie

Färre unga går idag ut på nattklubb, vilket enligt Sébastian Tutenges, docent vid Lunds universitet och forskare inom nattlivskultur, bland annat beror på minskad alkoholkonsumtion, användningen av dejtingappar och en ökad framtidsoro (SVT Nyheter, 2024). Han menar att detta kan leda till att unga går miste om viktiga sociala upplevelser, såsom kollektiv upprymdhet och känslan av samhörighet. Denna typ av gemenskap kan vara särskilt viktig i en tid då den psykiska ohälsan bland unga är utbredd, enligt en ny rapport från (MUCF, 2024).

2.3.5 Observationsstudier

För att få en uppfattning om hur målgruppen festar utfördes ett flertal studiebesök på förfester, hemmafester, lokalfester samt studentevenemang som sektionspubar och tentapubar. Där samlades in information om vad för typ av belysning som används samt målgruppens beteende och atmosfären på sammankomsterna.

3.1 Målgruppsanalys

Analysen av insamlad information visar att målgruppen uppvisar likartade festvanor och beteenden. Deltagande i fester sker regelbundet, särskilt förfester, men även hemmafester, klubbkvällar och ibland mer omfattande tillställningar såsom rave eller festresor.

Förfesten är särskilt betydelsefull och fungerar ofta som utgångspunkt för kvällens aktiviteter. Här står den sociala samvaron i fokus, tillsammans med musik, dryck och sällskapsspel. Stämningen byggs gradvis upp och behovet av festbelysning upplevs som störst i slutet av förfesten när energin är som högst. Efterfester är också vanliga, men dessa är oftast mer spontana och avslappnade, och sker i mindre miljöer som studentrum eller sovrum. Det innebär att belysningen behöver vara anpassad även för begränsade utrymmen.

Den belysning som idag används i dessa sammanhang är ofta enkel: nedtonade taklampor, levande ljus eller bordslampor. I vissa fall används enklare discolampor eller ljusslingor, men festbelysning som helhet betraktas fortfarande som något extra. Det finns ett tydligt intresse för mer avancerad stämningsbelysning, förutsatt att den är prisvärd, enkel att använda och inte kräver teknisk kunskap.

Portabilitet och enkelhet framstår som avgörande. Målgruppen föredrar produkter som är lätta att bära med sig, exempelvis något som ryms i en tygpåse eller motsvarar storleken på en spritflaska. Den ska vara trådlös, batteridriven och fungera direkt vid start utan krav på installation, programmering eller externa stativ. Funktioner som musiksynkronisering är efterfrågade, men bör ske automatiskt via en central enhet snarare än kräva aktiv styrning.

När det gäller pris är målgruppen beredd att betala mellan 500 och 2 000 kronor. Produkter över detta spann betraktas ofta som överdrivna eller för professionella i sammanhang där det snarare handlar om att skapa stämning än att imponera tekniskt. Det visuella uttrycket ska vara subtilt och estetiskt tilltalande, inte dominerande. Färgkoordinerade ljuseffekter och långsamma övergångar föredras framför intensivt blinkande discoljus. Viktigt är också att produkten inte ger intryck av att vara en leksak eller något som känns pinsamt att ha framme.

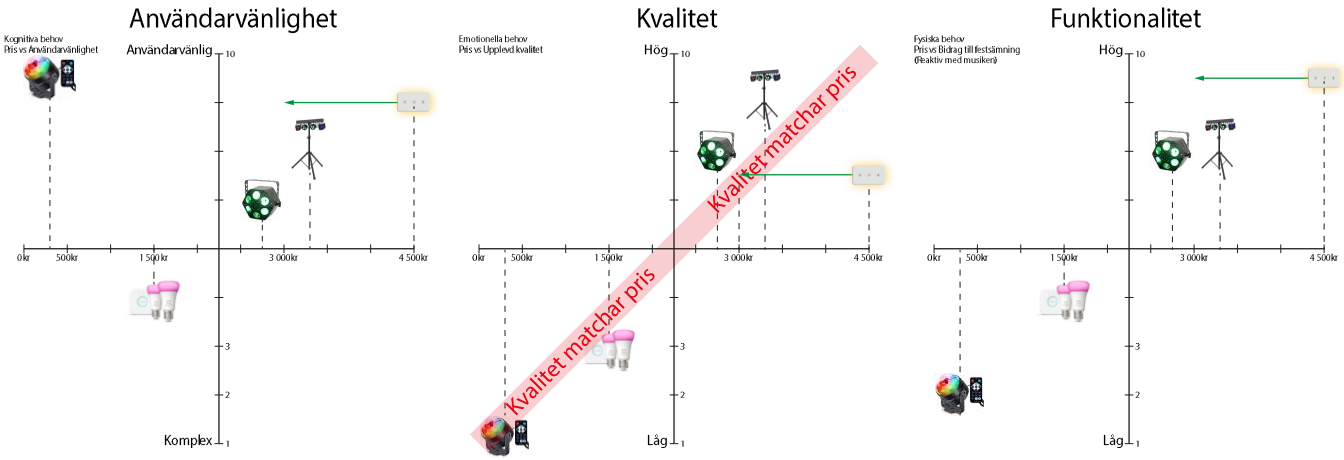
Målgruppen identifierar sig ofta med att vara lagom materialistisk, det vill säga att vilja skapa minnesvärda upplevelser utan att framstå som teknikintresserad eller överdrivet prylfokuserad. Därför bör en lyckad design kombinera funktionalitet och smidighet med ett formspråk som känns socialt relevant och stilrent.

3.2 Konkurrentanalys

Marknadsanalysen visade att ViSo-System i flera avseenden skiljer sig från befintliga produkter och därmed har potential att fylla en nisch på marknaden. Även om det finns andra belysningslösningar som reagerar på musik via inbyggd mikrofon eller mjukvara, saknar många av dessa produkter den portabilitet, enkelhet och flexibilitet som ViSo-System erbjuder. Många konkurrenter är stationära, har sladdanslutning, tar upp mycket utrymme, väger för mycket eller ligger i en betydligt högre prisklass.

För att utvärdera positionen på marknaden togs tre korsdiagram fram som presenteras nedan i Figur 4. I dessa diagram jämfördes produkterna baserat på kriterierna användarvänlighet, upplevd kvalitet och bidrag till feststämning, där det sistnämnda avser hur väl ljuset reagerar på musik. Notera att ViSo-System i denna jämförelse utgörs av ett set med tre ljusmoduler och en styrenhet.

De konkurrenter som bedömdes mest relevanta valdes ut baserat på vilka produkter som oftast förekommer i liknande festmiljöer som ViSo-System är tänkt att användas i. Konkurrenterna i korsdiagramet består, från vänster till höger, av: en enklare discolampa, Philips Hue Entertainment, Quad Phase HP och Partybar FX.



Figur 4: Korsdiagram

Utifrån korsdiagrammen gjordes en analys som indikerar att företaget skulle gynnas av att justera sitt målpris från 4 500 kronor till omkring 3 000 kronor. En sådan prisförflyttning skulle bättre positionera produkten i förhållande till linjen där upplevd kvalitet motsvarar pris, samt förbättra konkurrenskraften mot exempelvis Partybar FX och Quad Phase HP. Den föreslagna justeringen illustreras med gröna pilar i Figur 4.

3.3 Framtidsanalys

En möjlig användningsmodell för ViSo-System är att produkten införskaffas gemensamt av en grupp vänner som ofta deltar i fester tillsammans. Genom att sprida kostnaden mellan flera personer blir produkten mer tillgänglig även för målgrupper med begränsad ekonomi, såsom studenter. Denna typ av delat ägande kan dessutom öka produktens synlighet i sociala sammanhang och bidra till att etablera den som en trendig och eftertraktad festdetalj.

I takt med att antalet nattklubbar minskar och utbudet av offentliga festmiljöer blir alltmer begränsat, tyder mycket på att festkulturen i större utsträckning kommer att flyttas till privata miljöer. I denna övergång kan ViSo-System spela en viktig roll genom att höja stämningen och kvaliteten på hemmabaserade tillställningar. Genom att sänka tröskeln för att skapa en engagerande och minnesvärd atmosfär i hemmet bidrar produkten inte bara till ökat socialt umgänge, utan kan också ha en positiv inverkan på målgruppens psykiska och sociala välbefinnande.

4. KRAVSTÄLLNING

Det fjärde kapitlet består av de krav som analysen och förstudien resulterade i.

4.1 Problemformulering

En första problemformulering togs fram i början av projektet som ett stöd för att veta vad det faktiskt är för problem som ska lösas och vägleda projektet i rätt riktning. Den utvecklades under projektets gång för att stämma överens med visionen för arbetsuppgiften. Den slutgiltiga problemformuleringen presenteras nedan.

Hur designar vi ett portabelt och smidigt ljussystem för ungdomar som anordnar eller deltar i privata fester, där de vill kunna skapa en levande och dynamisk atmosfär utan att behöva hyra dyr proffsutrustning eller ha teknisk kunskap?

4.2 Tidiga behov

Några tidiga behov identifierades baserat på företagets förväntningar och önskemål kring produktens funktion och användning, dessa presenteras nedan i Tabell 1.

Tabell 1: Tidiga behov

Fysiska	**Emotionella**	**Kognitiva**
Vinkelbar	Enkel uppriggning	Interaktiv
Upphängningsbar	Smidig uppriggning	Intuitiv
Lätt-transporterad	Sexig design	Lagom tung
Ta lite plats (vid frakt)	Smälta in med inredning	Utspridda ljuskällor
Ej ömtålig	Matcha rummet	
Spilltålig		
Snabb uppriggning		
Kompakt		
Stabil		
Ej ljus direkt i ögonen		

5. KONCEPTUTVECKLING

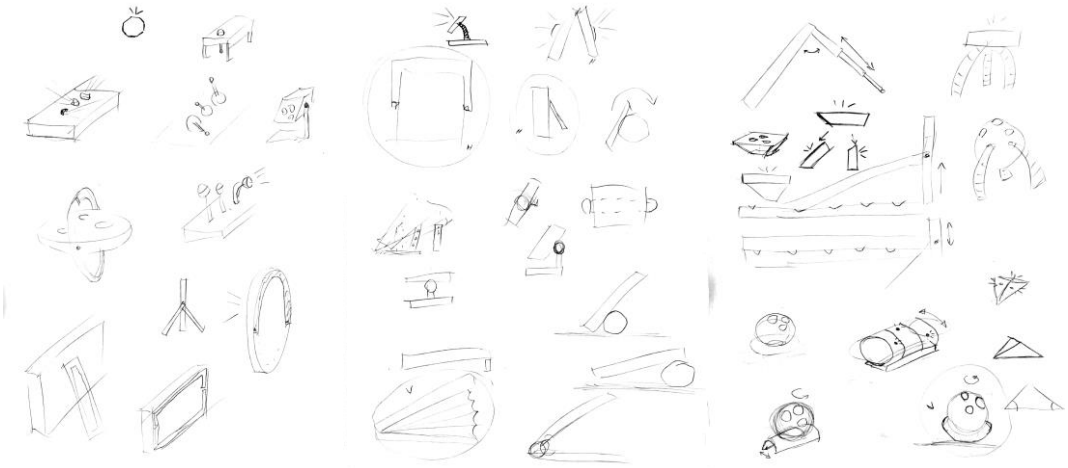
Konceptutveckling delas in i två delar, utveckling av ljusenheter och utveckling av styrenheten.

5.1 Ljusmoduler

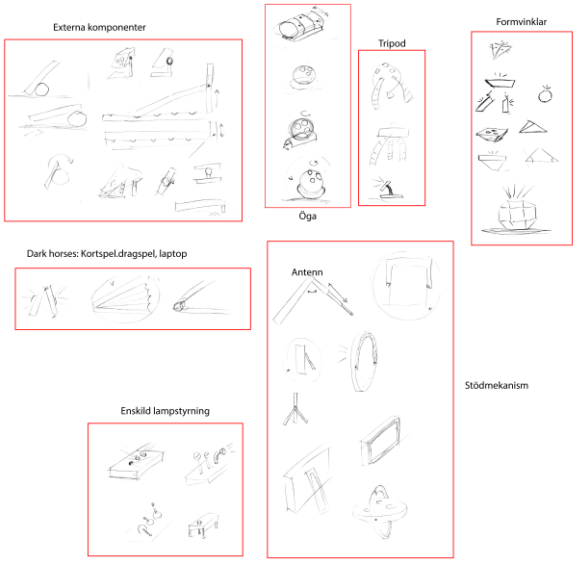
Utvecklingen av ljusmodulerna följde en traditionell designprocess där skisser togs fram baserat på identifierade behov och funktionella krav.

5.1.1 Braindrawing

Metoden braindrawing genomfördes med syftet att generera idéer kring hur ljusmodulerna kan vinklas och riktas i rummet. Frågeställningen som låg till grund var: *Hur kan ljusmodulerna vinklas?* Resultatet visualiserades i en serie skisser (se Figur 5), som därefter klustrades för att identifiera gemensamma teman och riktningar för fortsatt konceptutveckling (se Figur 6).



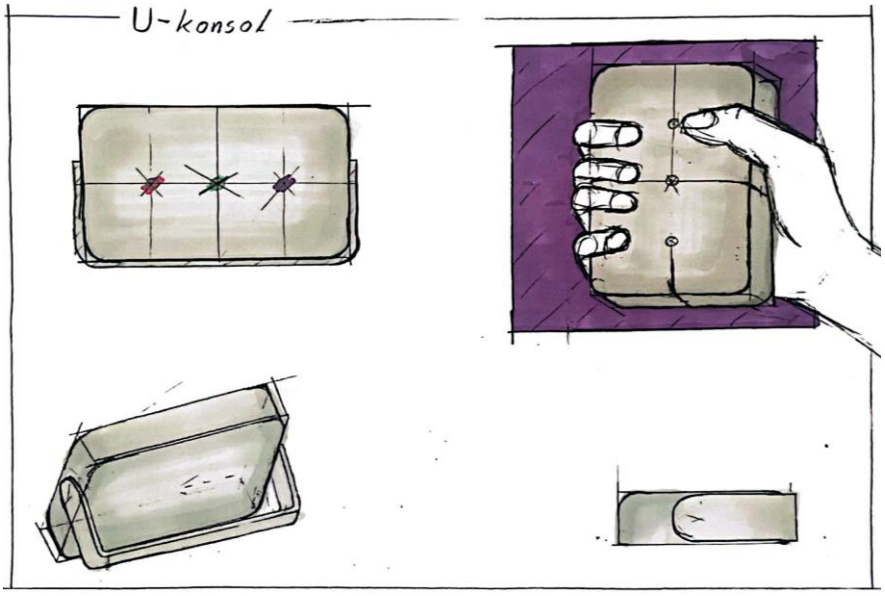
Figur 5: Skisser med hjälp utav Braindrawing



Figur 6: Klustring

5.1.2 U-konsol

Det första konceptet fokuserade på att skapa en stapelbar och vinklingsbar lösning som var lätt att transportera. Urgröpningar i konstruktionen möjliggjorde enkel stapling, medan stödet tillät justering av ljusvinkeln. Den tog lite plats vid frakt och var snabb att rigga upp.



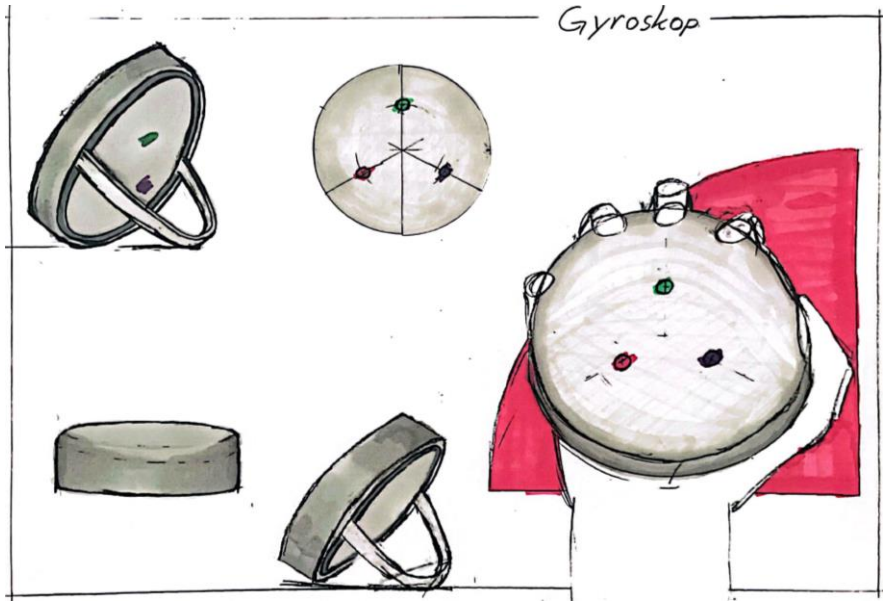
Figur 7: Handskiss av koncept U-konsol



Figur 8: Rendering av koncept U-konsol

5.1.3 Gyroskop

Det andra konceptet byggde på en sfärisk hållare där modulen kunde roteras fritt i flera riktningar. Detta möjliggjorde spridning av ljuset åt olika håll och gav stor flexibilitet i placering och ljusriktning.



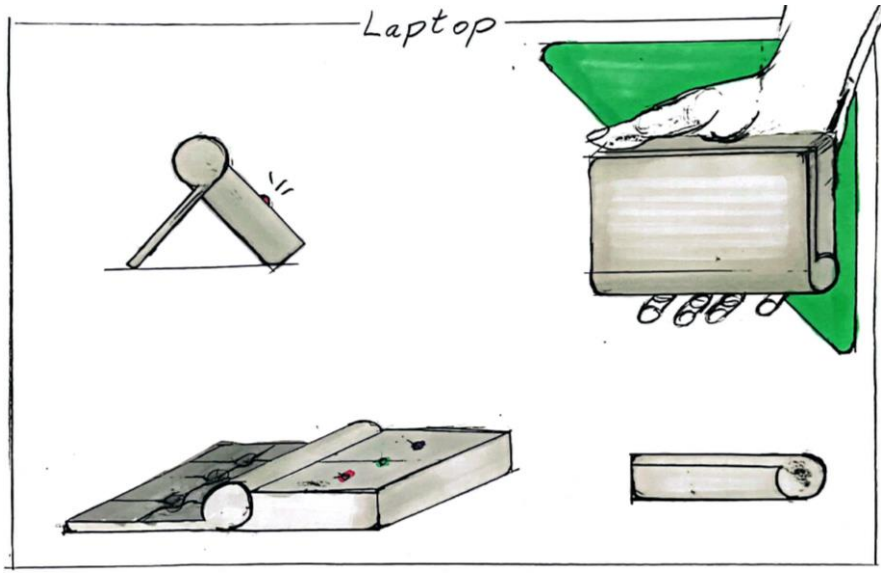
Figur 9: Handskiss av koncept Gyroskop



Figur 10: Rendering av koncept Gyroskop

5.1.4 Laptop

Det tredje konceptet liknade ett uppfällbart lock där ljusenheten kunde vinklas upp vid användning. I stängt läge skyddades dioderna, vilket gjorde den både stabil och tålig vid transport.



Figur 11: Handskiss av koncept Laptop



Figur 12: Rendering av koncept Laptop

5.2 Utveckling av Styrenhet

Utvecklingen av styrenheten inleddes med en strukturerad metodik för att utforska funktioner, form och användargränssnitt. Arbetet stöddes av metoderna funktions-/medelträd och struktur-/formvariation.

5.2.1 Funktions-/medelträd

För att identifiera vilka knappar som behövdes på styrenheten togs ett funktions-/medelträd fram. Genom analysen kunde ett antal nödvändiga funktioner kartläggas, vilket resulterade i att styrenheten bedömdes behöva två till fyra navigationsknappar samt fyra actionknappar. Det fullständiga trädet finns redovisat i Bilaga D.

5.2.2 Struktur-/formvariation

Efter antalet knappar fastställts användes struktur- och formvariation för att undersöka olika form och knapp-placering för styrenheten. Arbetet resulterade i ett antal alternativa upplägg vilka låg till grund för vidare konceptval. Den fullständiga variationsmatrisen finns redovisad i Bilaga E.

6. VIDAREUTVECKLING

I vidareutvecklingsfasen genomfördes en fördjupad analys av användarnas behov genom observation, intervjubearbetning och målgruppstestning. Tre personas med tillhörande kundresor togs fram som stöd i detta arbete och användes som grund för att formulera om de ursprungliga behoven.

6.1 Interaktion med prototyper

Efter att prototyper lånats in från företaget genomfördes egna tester med målgruppen. Under dessa fältstudier fick användare interagera med ljussystemets tidiga versioner, främst för att undersöka hur ljusmodulerna placerades i rummet. Observationerna visade att de tidigare behovsformuleringarna varit starkt influerade av företagets perspektiv, snarare än baserade på faktiska användarbeteenden.

Därför gjordes en djupdykning i tidigare intervjuer och analyser, där citat som speglade målgruppen bäst plockades ut. Citaten användes sedan som grund för tre personas, var och en med tillhörande kundresa. Detta arbete låg till grund för en omformulering av de ursprungliga behoven och hjälpte till att tydligare definiera produktens önskvärda egenskaper. Denna gång med tydligt fokus på användarens perspektiv.

6.2 Citat från intervjuer

För att fördjupa förståelsen för målgruppen valdes ett antal citat ut från tidigare intervjuer. Dessa uttryck ansågs spegla målgruppens attityder, behov och vanor på ett tydligt sätt och låg till grund för det fortsatta arbetet med persona och kundresa.

- *…mycket mer smidigt att ha en kompakt grej som lyser mer – intervjuperson 1*
- *Om det får plats i fickan skulle jag kunna tänka mig att ta med det på en resa – intervjuperson 4*
- *…om man lyckas komma bort från att bli dömd av att ha festbelysning…då tror jag man når ut till fler – intervjuperson 2*
- *Ju äldre man blir, tror jag att man uppskattar sånt [ambiensbelysning] mer utöver stroben såklart – intervjuperson 6*
- *Bara det är nånting så är det mycket bättre än ingenting – intervjuperson 1*
- *Vi brukar bara luta LED-barsen mot en vägg eller ba ställa de på ett bord – intervjuperson 1*
- *Det bästa är förkröket, för då är man taggad – intervjuperson 3*
- *De gånger det har varit roligast är när man har setts spontant och gjort det på uppstuds – intervjuperson 2*
- *Det är bättre att man håller sig till en färgskala...det gör att det håller sig ifrån att bli pizzeria/skoldisco-vibe – intervjuperson 5*

6.3 Persona

Tre personas vid namn Wille, Ella och Tim togs fram för att representera olika delar av målgruppen.

Till varje persona genererades en bild med hjälp utav AI med prompten:

> *Generera en bild på den här personen:*
> *[beskrivning av persona]*

(ChatGPT, 2025)

6.3.1 Wille, 22



Figur 13: Wille

Ser: Studentpubar, studentrum med LED-slingor och tomma ölflaskor på hyllan. FIFA på skärmen, snusdosa på bordet, och en Nocco i handen. Förfester med beer pong, högljudd musik och Bolaget i högtalarna.

Tänker & känner: Går på föreläsningar bara om det är obligatoriskt. Det viktiga är att varje helg är fet. Vill imponera på polarna, att vara den som fixar den sjukaste förfesten är ett kvitto på status. Enkla lösningar som ger maximal effekt är målet.

Hinder: Pallar inte med krångel.

Säger & gör: ”Fan va najs”, ”Chill vibe ändå”, ”Brush, det här är next level”. Bettar på mobilen. Dappar upp sina polare när beatet droppar i deras favoritlåt.

Hör: Odds på helgens matcher och vem som fixar bärs och snacks. Sektionens gruppchatt där alla taggar inför nästa event

Drivkrafter: Vill vara den som levererar stämning. Gillar att stå i centrum och få uppskattning från polarna.

Wille är en typisk student med starkt fokus på det sociala livet där förfester och stämning spelar en avgörande roll. Han söker produkter som är enkla att använda men har stor visuell och social effekt, gärna något som sticker ut och förstärker hans status i gruppen. Teknisk komplexitet eller behov av anpassning ses som hinder, medan snabb installation och tydlig ”wow”-effekt är centralt.

6.3.2 Ella, 23



Figur 14: Ella

Ser: Stockholms innerstad, vinbarer, eleganta lägenheter med minimalistisk inredning i vitt, beige och grått. Förfest med tända ljus, charkbrickor och Iittala-glas. Utekvällar på Stureplan med långa köer och VIP-bord.

Tänker & känner: Förfesten är mysig, men inget slår att bli bjuden på drinkar och dansa hela natten. Vill att allt ska vara estetiskt – även festbilderna på Instagram måste ha rätt vibe.

Hinder: Hatar öl, älskar bubbel. Allt måste se snyggt ut på storyn och tar om bilder flera gånger tills de blir bra.

Säger & gör: ”Då äre jag som” (från podden Ursäkta). Fixar hotshots, poserar i oversized kavaj och ljusblåa jeans, filmar dansande vänner med en Espresso martini i handen.

Hör: ”Marbella i sommar?” från vännerna. Kollegor på klädbutiken som pratar om senaste trenderna. TikTok som visar nästa drinktrend.

Drivkrafter: Vill ha en snygg och lyxig livsstil, skapa content och ha kul. Jobbar extra för att ha råd med sina festresor. Letar alltid efter detaljer som ser snygga ut på bild för en bra feed på Instagram.

Ella representerar en stilmedveten och socialt driven målgrupp som värdesätter estetik och image högt både i verkligheten och digitalt. För henne är varje fest ett tillfälle att skapa visuellt tilltalande innehåll, och produkten måste därför inte bara fungera utan också se bra ut. Tydlig, visuell kvalitet och ett formspråk som signalerar premium är avgörande. Funktion får inte kompromissa med form, annars riskerar produkten att väljas bort, oavsett hur bra den presterar.

6.3.3 Tim, 21



Figur 15: Tim

Ser: Strandklubbar i Split, champagneflaskor på Stockholmsveckan i Visby, afterski i Åre och Val d'Isere. Går runt i solbrillor oavsett tid på dygnet.

Tänker & känner: Varje resa är en chans att maxa livet. Förfesten ska vara sjuk, klubben ännu sjukare.

Hinder: När han inte blir insläppt på klubben.

Säger & gör: ”ey man kan jag ha på mig det här ikväll?” ”Bro vi måste skriva till brudarna att de ska komma”, ”ey ey boys, lyssna vi måste dra snart”. Spelar golf, shoppar märkeskläder på NK.

Hör: "Vilken beachklubb kör vi ikväll?", Spotify-spellistan med EDM och svensk house och polarna som brölar

Drivkrafter: Vill stå i centrum, skapa feta stories, få folk att säga ”Tim levererar varje gång”. Gillar när det är enkelt men ser dyrt ut.

Tim är definitionen av en "high energy"-livsnjutare som lever för upplevelser och intryck, både sina egna och de han skapar för andra. För honom handlar fest inte bara om att ha kul, utan om att bygga sitt varumärke som den som alltid fixar det fetaste. Produkten måste därför ha wow-faktor, vara snabb att sätta upp, kräva minimalt med instruktioner men maximera visuell effekt. Designen får gärna se exklusiv ut, men funktionaliteten måste vara självklar.

6.4 Kundresa

Nedan presenteras tre kundresor tillhörande Wille, Ella och Tim. De exemplifierar olika typer av användning av produkten, och ger insikt i hur den upplevs i praktiken i tre tydligt skilda sammanhang.

6.4.1 Willes förkör

1. **Planen finns inte – men viben ska finnas**
   Wille har inga stora planer inför kvällen. Han vet bara att polarna kommer över med bärs så han tar fram ljussetet från ryggsäcken som han hade mig sig förra helgen och sätter dem på laddning.

2. **Polarna kommer**
   När polarna kommer och första bärsen knäcks placerar han ut modulerna lite halvslarvigt på lämpliga ställen – en på soffbordet, en på TV-bänken och en på golvet i ett hörn.

3. **Förfesten drar igång**
   Musiken sätts igång och ljuset börjar reagera på det. Någon ropar ”Fan va fett ljus, brush!”. Det blinkar i takt med Bolaget, och någon filmar till Snapchat.

4. **Dags att gå vidare**
   Efter några timmar börjar grabbarna bli sugna på att dra ut och göra något, spela biljard eller gå till en bar. Modulerna ligger kvar där de är och lämnas till nästa gång de behöver användas.

Willes kundresa visar behovet av att produkten är tålig, enkel att använda och fungerar utan att kräva noggrann placering eller konfiguration. Reaktion på ljus är ett tydligt värde, men robusthet och ”plug and play” är avgörande.

6.4.2 Ellas förfest

1. **Inredningsdetalj på dagen**
   Ella har sitt ljusset strategiskt placerat i vardagsrummet. De stilrena modulerna smälter in bland line art-tavlorna, doftljusen och Iittala-glasen – som en del av inredningen. För en utomstående ser det mer ut som design än teknik.

2. **Förvandlingen till fest**
   När förfesten närmar sig separerar hon modulerna och placerar dem ut som ljuskällor likt värmeljus – en på bokhyllan, en på fönsterkarmen, en på köksbordet där de sitter och dricker vin.

3. **Stämningen i stories**
   Ljussetet syns i bakgrunden när någon tar videos till instagram-stories och när skålarna höjs mot kameran.

4. **Ubern närmar sig**
   Plötsligt ropar någon av tjejerna ”Ubern kommer om fem” men alla får varsin shot först. Då sätter Ella igång partymode på ljusmodulerna medan de tar shoten, filmar, tar på sig skorna och springer ut till ubern som tar dem till Stureplan.

5. **När hon är ute**
   Mitt på dansgolvet kommer Ella plötsligt på att hon glömt släcka ljusen mitt i all stress inför ubern men sen kommer hon också på att hon bytt ut värmeljusen mot ViSO-system så det är ingen fara eftersom de stängde av sig själva plus inte är brandfarliga.

Ellas kundresa betonar vikten av att design och funktion samspelar. Produkten blir en del av inredningen och måste upplevas som estetiskt tilltalande även i viloläge. Smidiga övergångar mellan lägen, från mood setting till feststämning uppskattas.

6.4.3 Tims resa

1. **Resan börjar**
   Tim packar för ännu en legendarisk resa den, här gången till Mykonos med grabbarna. Ljussetet åker ner i en tygpåse i resväskan bredvid solglasögon, linnebyxor och Birkenstock.

2. **Framme och redo**
   Framme på hotellet börjar förfesten på en gång. Tim placerar ut ljusmodulerna och kopplar upp högtalaren.

3. **Mötas upp**
   På planet träffade de ett tjejgäng som också skulle vara i Mykonos en vecka på ett hotell i närheten. De bestämmer sig för att Tim och grabbarna ska komma till deras hotell för att ha gemensam förfest första kvällen. Under Tims förfest har han skickat videos på Snapchat och tjejerna såg det coola ljussystemet och ber honom ta med det. Tim slänger ner allt i sin tygkasse och drar.

4. **Väl framme**
   När de kommer fram plockar han upp och sätter i gång ljusmodulerna som lättar upp stämningen direkt – en ”icebreaker” och kvällen blir succé.

Tims kundresa illustrerar vikten av mobilitet. Produkten används på resor och förväntas vara lätt att packa, bära med och snabbt installera i nya miljöer. Delningspotential i sociala sammanhang är också central.

6.5 Nya behov

De tidigare koncepten visade sig inte fullt ut möta användarnas krav. Genom en djupare analys av tidigare intervjumaterial samt utvecklingen av personas och tillhörande kundresor kunde behoven omformuleras. Arbetet resulterade i behov med fokus på användarens kontext och vardagliga interaktion med produkten. De nya behoven presenteras nedan i Tabell 2.

Tabell 2: Nya behov

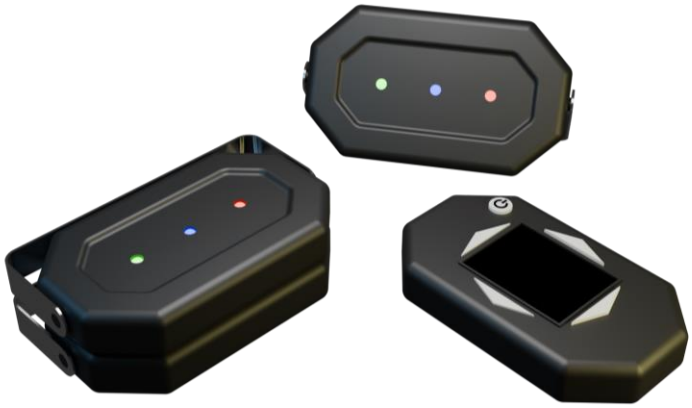
Primära	**Sekundära**
Snabbt uppriggad	Stabil
Lätt-transporterad	Ej ömtålig
Ej ljus i ögonen	Spilltålig
Intuitiv	Skön att hålla i
	En del av inredningen

7. SLUTKONCEPT

Utifrån de omformulerade behoven togs tre nya slutkoncept fram. Dessa koncept är utformade för att bättre möta användarnas krav och användningssituationer.

7.1 Smaragd

Smaragd är en formvariation av det ursprungliga U-konsolkonceptet. Den är snabb att rigga upp, intuitiv att använda och lätt att transportera tack vare sin stapelbara och kompakta form.



Figur 16: Produktvisualisering Smaragd

7.2 Snok

Snok vidareutvecklar idéerna från Laptop-konceptet. Den är utformad för att kunna hängas upp, vilket frigör yta och gör den mer spilltålig, eftersom den inte står direkt på någon yta.



Figur 17: Produktvisualisering Snok

7.3 Svamp

Svamp är ett nytt koncept som ersatte det tidigare konceptet Gyroskop, men medtaget den runda, formen. Den är snabb att sätta upp, stabil vid användning och lätt att transportera. Den bländar inte, är intuitiv att använda och behaglig att hålla i, samtidigt som den fungerar som en del av inredningen.



Figur 18: Produktvisualisering Svamp

8. VAL AV SLUTKONCEPT

Det här avsnittet består av utvärdering av koncepten och hur slutkonceptet valts

8.1 Pughs matris

Pughs Matris användes för att direkt jämföra koncepten mot varandra, där konceptet *Svamp* användes som standardvärde.

Tabell 3: Pughs Matris

Kriterier	Vikt	Svamp	Snok	Smaragd
Primära behov				
Snabbt uppriggad	5	S	-	-
Lätt-transporterad	5	S	-	-
Ej ljus i ögonen	5	S	-	-
Intuitiv	4	S	-	=
Sekundära behov				
Stabil	3	S	-	-
Ej ömtålig	4	S	-	-
Spilltålig	3	S	+	-
Skön att hålla i	3	S	-	-
En del av inredningen	2	S	-	-
Summa		**0**	**-28**	**-30**

S = standard

8.2 Kriterieviktsmetoden

För att säkerställa en objektiv bedömning så utvärderades även koncepten med hjälp utav av kriterieviktsmetoden, där varje koncept utvärderas för sig självt mot behoven.

Tabell 4: Kriterieviktsmetoden

Kriterier	Wt.	nom.		Smaragd		Snok		Svamp	
		val.	tot.	val.	tot.	val.	tot.	val.	tot.
Primära behov									
Snabbt uppriggad	5	5	25	3	15	2	10	5	25
Lätt-transporterad	5	5	25	4	20	3	15	5	25
Ej ljus i ögonen	5	5	25	3	15	4	20	5	25
Intuitiv	4	5	20	5	20	3	12	5	20
Sekundära behov									
Stabil	3	5	15	2	6	3	9	5	15
Ej ömtålig	4	5	20	3	12	3	12	5	20
Spilltålig	3	5	15	3	9	5	15	4	12
Skön att hålla i	3	5	15	3	9	3	9	5	15
En del av inredningen	2	5	10	1	2	1	2	5	10
Summa		45	**170**	27	**108**	27	**104**	44	**167**
Normalvärde		1,00	**1,00**	0,60	**0,64**	0,60	**0,61**	0,98	**0,98**

$Wt. = Weight$
$nom. = Nominal$
$val. = Value$
$tot. = Total$

8.3 Beslut

Efter en jämförande utvärdering av de tre koncepten stod *Svamp* ut som det mest lämpliga slutkonceptet. I både Pughs matris och kriterieviktsmetoden visade det tydligt bäst resultat i relation till de formulerade behoven.

Svamp uppfyllde alla behov förutom ett med högsta betyg. Den erbjuder en bra balans mellan funktionalitet, användarvänlighet och estetik, och är dessutom intuitiv att använda och lätt att rigga upp. Formen gör den stabil och lätt att transportera, samtidigt som den kan smälta in som en naturlig del av inredningen.

Därför valdes Svamp som slutprodukt.

9. SLUTPRODUKT

Kapitlet består av itereringar på slutkonceptet som valdes att gå vidare med samt specifikationer, kostnadskalkyl, hålbarhetsanalys och användarscenario.

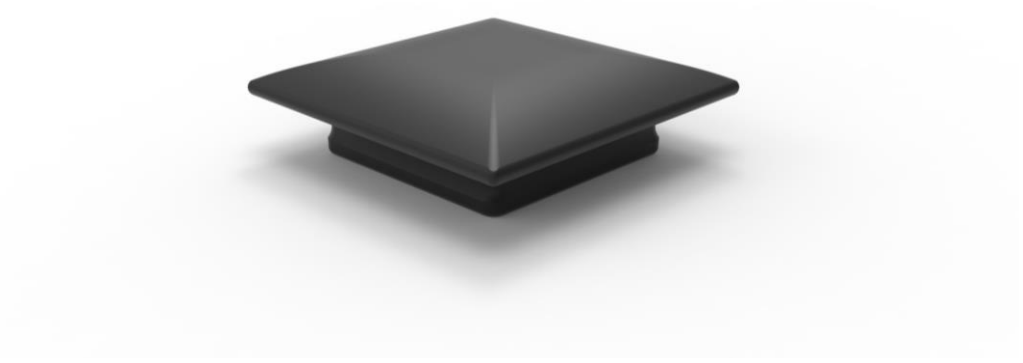
9.1 Itereringar ljusmodul

Flera iterationer av ljusmodulen genomfördes för att undersöka potentiella förbättringar och formgivningsalternativ.

9.1.1 Formvariation

Tre formvariationer gjordes för att utforska om formgivningen kunde ändras.

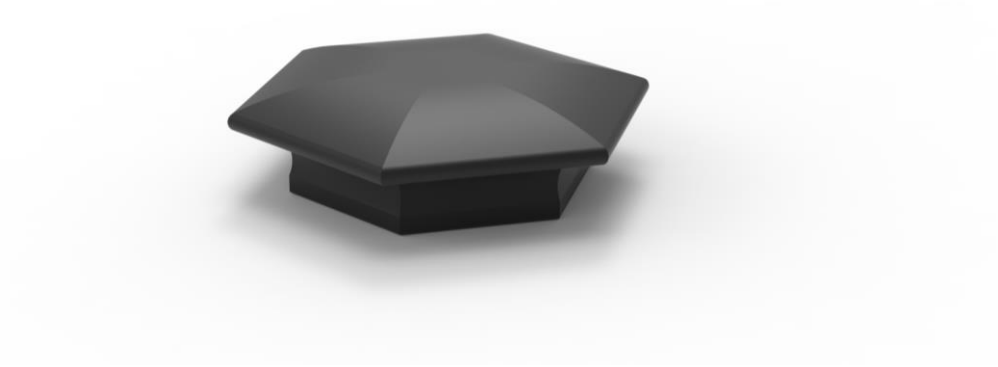
KINA HUS



Figur 19: Formvariation Kina hus

Den första varianten, benämnd Kina hus, utgår från en kvadratisk form som, när modulerna staplas, påminner om silhuetten av ett traditionellt kinesiskt tak. Designen är optimerad för ett kvadratiskt PCB. En utmaning med denna form är dock placeringen av lysdioderna. Ett alternativ är att placera tre dioder på varje sida, vilket ger totalt tolv dioder, men detta medför högre komplexitet. Ett annat alternativ är att använda en diod per sida, vilket riskerar att försämra ljusblandningen. Ett tredje alternativ är att använda RGB-dioder på varje sida, vilket förbättrar ljusåtergivningen men ökar kostnaden.

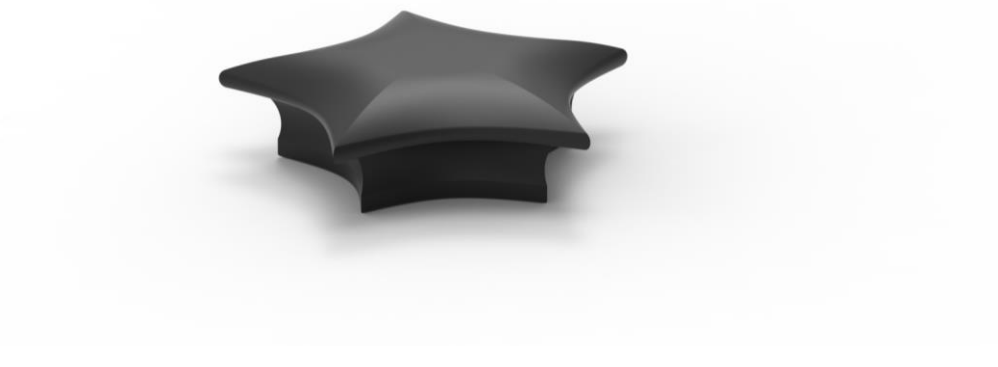
HEXAGON



Figur 20: Formvariation Hexagon

Den andra formvariationen, Hexagon, kombinerar den kantigare estetiken från Kina hus med en mjukare, mer organisk form inspirerad av konceptet Svamp. Syftet var att skapa en kompromiss som både stödjer en kvadratisk PCB och samtidigt behåller ett visuellt uttryck som upplevs mjukt och stilrent. Utmaningen med denna design är, liksom i föregående variant, hur ljuset ska placeras och blandas på ett effektivt sätt. Att sätta en diod på varje sida kan medföra en ojämn ljusbild, vilket behöver utvärderas vidare.

STJÄRNA



Figur 21: Formvariation Stjärna

Den tredje och sista formvariationen, Stjärna, togs fram som en mer experimentell design med ett lekfullt uttryck. Formen sticker ut visuellt, men visade sig vara mindre praktisk. Blandningen av ljus försvåras ytterligare i denna struktur, och det blir även utmanande att anpassa en PCB till formen. Trots att konceptet var intressant ur ett estetiskt perspektiv, bedömdes det inte som genomförbart i praktiken.

9.1.2 Gummifot

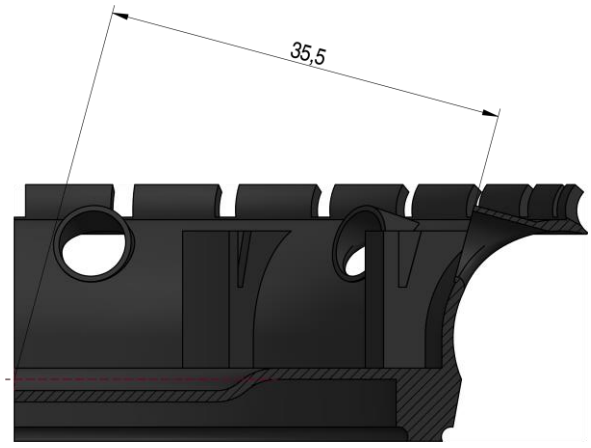
En idé som utforskades var att utrusta ljusmodulen med en gummifot med inbyggd sugpropp för att möjliggöra flexibel placering på olika ytor. I praktiken visade sig detta vara svårt att genomföra och begränsat i användbarhet eftersom sugproppar endast fungerar på helt släta och täta ytor, vilket utesluter vanliga vägg-material som betong eller tapet, som släpper igenom luft.

Trots att idén med sugpropp valdes bort behölls en gummifot för att ge friktion och viss dämpning. Denna lösning ersattes så småningom med o-ringar, som visade sig vara både enklare och mer kostnadseffektiva. Genom att använda standardkomponenter kunde kostnaden minskas, då det inte krävdes någon form av specialtillverkning eller formgjutning av en egen gummidel. Användningen av o-ringar krävde viss justering av modulens dimensioner för att passa tillgängliga standardstorlekar. De valda storlekarna var 038 och 041 enligt utdrag av ISO standard i Bilaga F.

9.1.3 Strukturvariation

DIOD DJUP

För att säkerställa optimal ljusblandning undersöktes hur långt ut dioderna bör placeras i modulen. Genom att justera måttet som visas i Figur 22, kunde olika placeringar testas. Resultaten visade att ljusblandningen förbättras markant ju längre ut dioderna placeras. Den bästa lösningen uppnåddes när dioderna monterades så nära ytterkanten som möjligt.



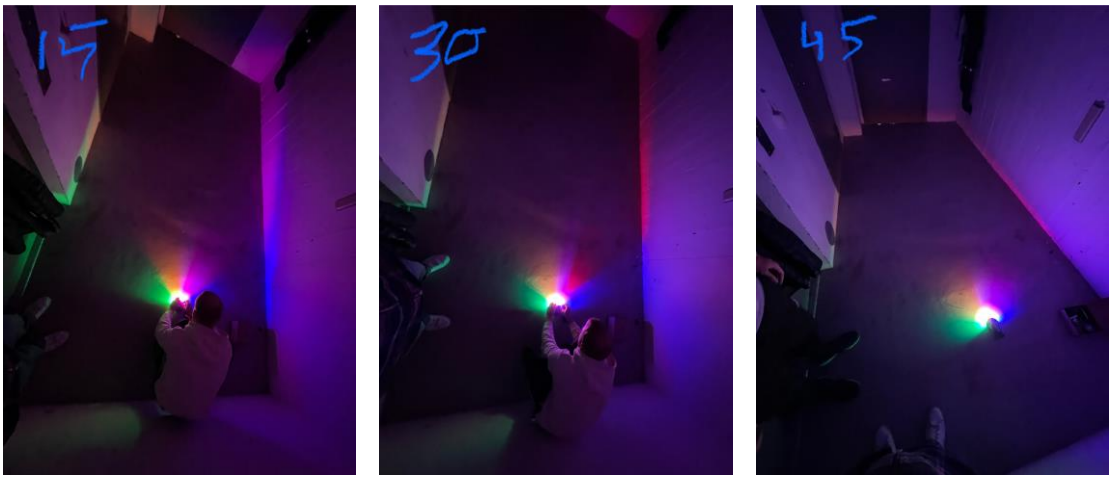
Figur 22: Dioddjup

DIOD ANTAL

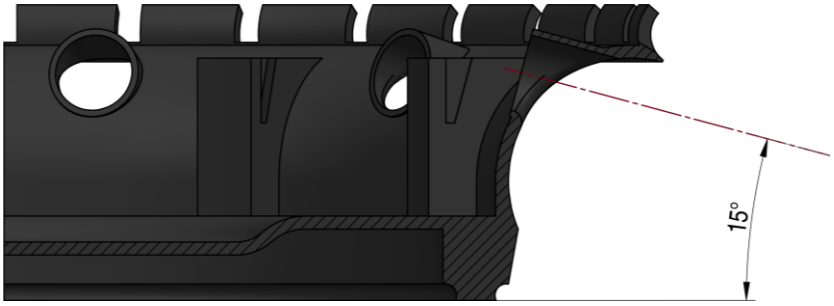
I samband med testerna av diodplacering togs en variant med nio dioder fram, för att möjliggöra jämförelser av flera dioddjup i samma modell. Testresultaten visade att ljusblandningen blev avsevärt bättre med nio dioder jämfört med sex som det tidigare var. Baserat på detta uppgraderades antalet dioder i modulen från sex till nio för att säkerställa en jämnare och mer dynamisk ljusspridning. Varje enskild diod beräknades ha en spridningsvinkel 100°, vilket med den ökade mängden ljuskällor säkerställer en fin spridning och blandning av ljuset i 360°.

DIOD VINKEL

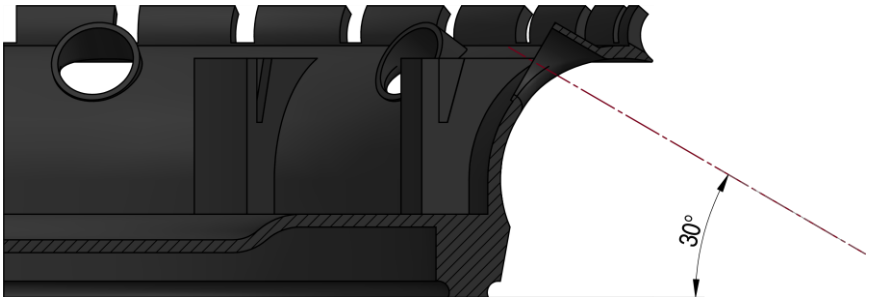
Efter tester av dioddjup och antal undersöktes även vilken vinkel som ger bäst ljusspridning. En placering i 45° vinkel resulterade i att ljuset riktades nästan rakt nedåt och skapade en stark ljusfläck nära modulen. Tester med 15° och 30° visade däremot på en betydligt mjukare och mer jämn ljusspridning, med små skillnader mellan dem. 15° valdes till slut då det passade bättre med locket. Bilder från testerna visas i Figur 23 och diodvinkeln visas i Figur 24 – 26.



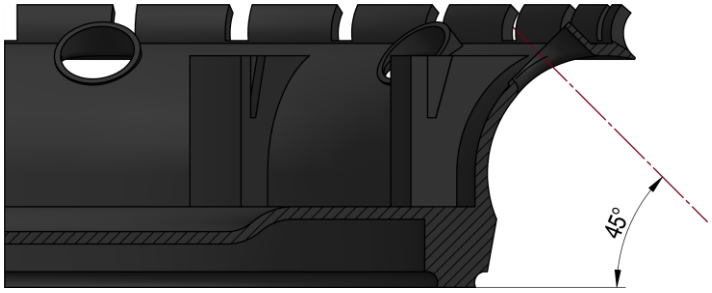
Figur 23: Diodtester; a) 15°, b) 30°, c) 45°



Figur 24: Diodvinkel 15°



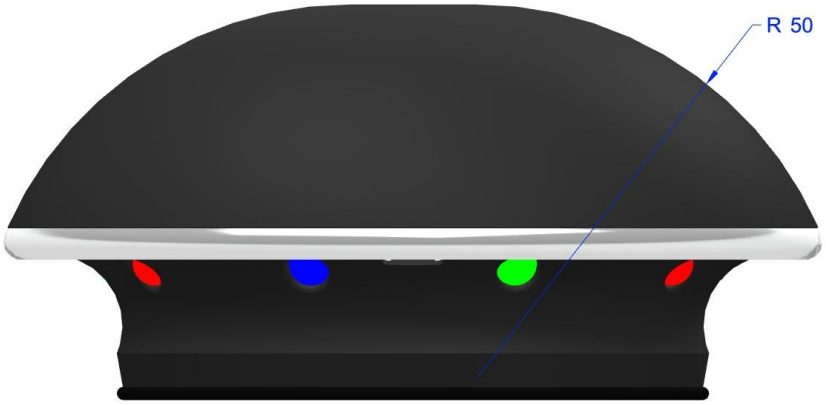
Figur 25: Diodvinkel 30°



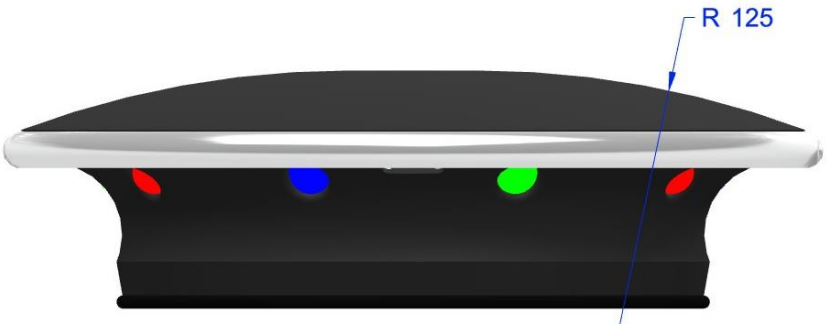
Figur 26: Diodvinkel 45°

LOCK RADIE

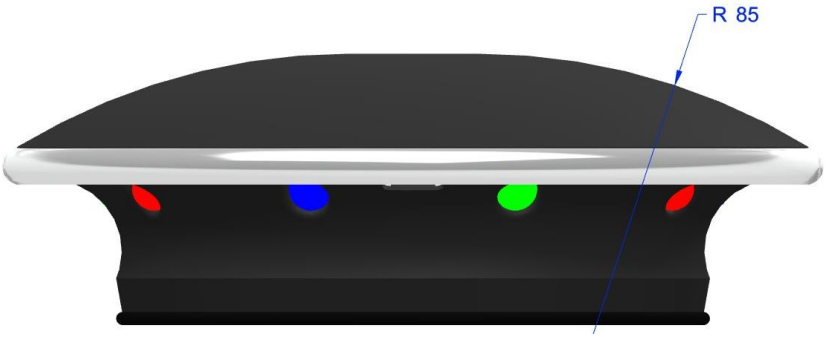
Vid test av diodvinkel uppstod ett praktiskt problem eftersom kylflänsarna på dioderna inte fick plats under det befintliga locket. För att lösa detta minskades lockets tidigare radie från 100 mm till 50 mm. Efter justeringen identifierades behovet av att testa olika radier för att hitta en lösning som både gav tillräckligt utrymme för komponenterna och samtidigt ett behagligt och balanserat utseende. Lockradien varierades, och några extremfall visas i Figur 27 och Figur 28 med radier på 50 mm respektive 125 mm. Den slutliga radien fastställdes till 85 mm, då denna bedömdes ge den bästa kompromissen mellan funktionalitet och estetik, vilken visas i Figur 29.



Figur 27: Lock-radie 50 mm



Figur 28: Lock-radie 125 mm



Figur 29: Lock-radie 85 mm

9.1.4 Stödring

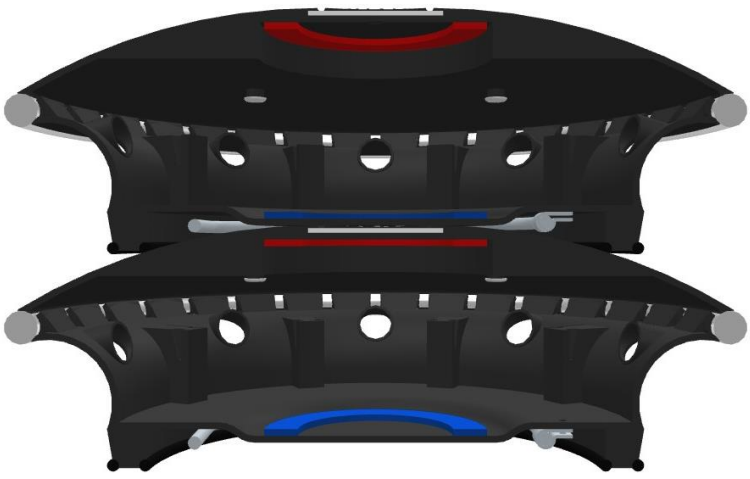
Vid testning med lysdioder i en prototyp upptäcktes att ljuset kunde blända vid ögonhöjd, särskilt när modulen placerades på högre ytor som en bokhylla. För att motverka detta togs en stödring fram (se Figur 30) som möjliggör att ljuset vinklas mot en vägg, vilket minskar bländning och skapar en behagligare ljusspridning. Stödringen kan även användas för upphängning eller fäste med exempelvis spännband, vilket ökar flexibiliteten i användningen.



Figur 30: Stödring på ljusmodulen

9.1.5 Magneter

På varje ljusmodul placerades två magneter, en på undersidan och en på ovansidan. Syftet med dessa är att möjliggöra enkel och praktisk förvaring. När ljussystemet inte används, exempelvis under laddning, kan modulerna staplas ovanpå varandra. På så vis bildar de ett sammanhängande torn, vilket ger ett mer organiserat och harmoniskt intryck än om de skulle ligga utspridda. Magneterna förenklar även transport eftersom modulerna hålls samman som en enhet. Det minskar risken för att de rör sig fritt i en väska eller påse vilket i sin tur minimerar nötningsskador och slitage.



Figur 31: Magneter i ljusmodulerna (illustrerade med rött och blått)

9.1.6 Knapp

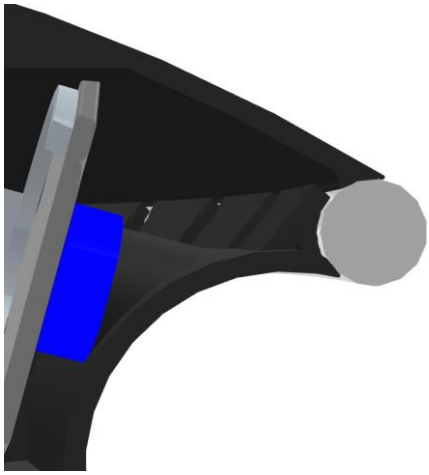
En knapp på ljusmodulen placerades på locket för att göra det enkelt att sätta på ljusmodulen med tummen och därmed endast behöva använda en hand. En lysdiod är tänkt att vara placerad under knappen för att fungera som en batteriindikator och lysa upp loggan. Det gör varumärket igenkänningsbart vilket kan vara till ett nystartat företags fördel, för att kunna konkurrera med större företag.



Figur 32: Av- och på-knapp på ljusmodulen

9.1.7 Lock

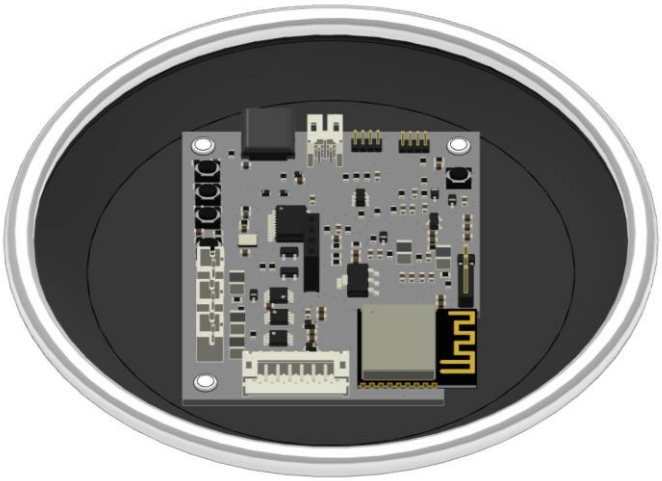
Tidigare bestod locket av en solid del, men enligt Mats Bejhem, universitetsadjunkt inom tillverkningsteknik, bedömdes denna lösning vara svår att producera effektivt, oavsett tillverkningsmetod eller materialval. För att förbättra tillverkningsbarheten delades konstruktionen upp i två separata delar: ett lock och en ring. Locket limmas fast på ringen, som därefter monteras på produktens bottendel med hjälp av ett snäppfäste.



Figur 33: Snäppfäste i ljusmodulen

9.1.8 PCB

PCB:n placerades först på botten av ljusmodulen med tanken av att ha ett runt PCB. När en slutgiltig PCB blev färdigställd från företaget placerades den i stället där det fanns mer plats, i locket men upp och ner. Den monteras enkelt fast med trycknitar i plast. Med den lösningen frigörs även mer utrymme för batteri längre ner i basen.



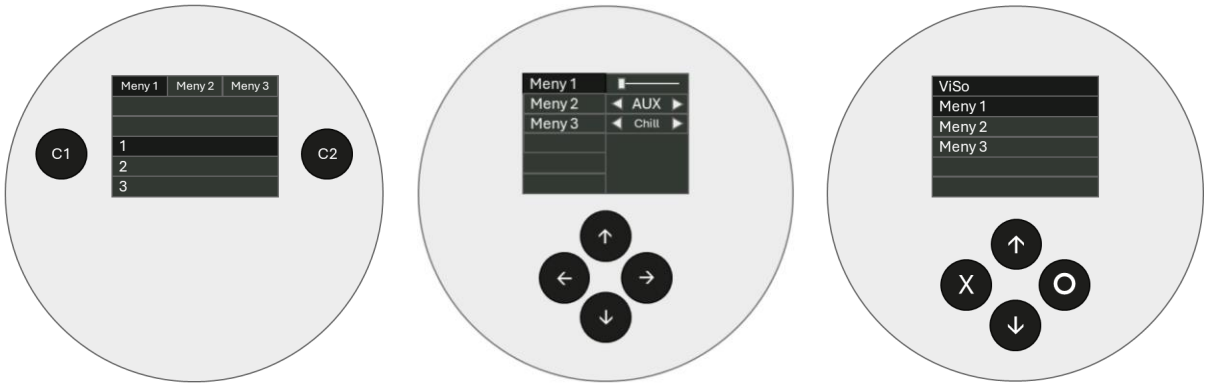
Figur 34: Placering av PCB i locket på ljusmodulen

9.2 Itereringar styrenhet

Styrenheten är i första hand designad för att passa visuellt med ljusmodulerna. I det tidiga konceptstadiet övervägdes bland annat skrollhjul som interaktionsmetod, men detta valdes bort på grund av högre kostnad och produktionskomplexitet. Vilket även bekräftades av företaget som föredrog en lösning med fysiska knappar.

9.2.1 Menytester

Enkla menyprototyper togs fram i PowerPoint för att snabbt kunna testas på målgruppen. Dessa omvandlades sedan till HTML-kod med hjälp av ChatGPT, i syfte att ge läsaren möjlighet att själv testa menyerna. De finns att prova i Bilaga G.



Figur 35: Menytester; a) Cykelmeny, b) Listmeny, c) Navigationsmeny

Vid testning av de olika menyerna framkom blandade reaktioner. Vissa användare uppskattade enkelheten i cykelmenyn med endast två knappar, medan andra föredrog listmenyn eftersom alla inställningar visades samtidigt. Däremot upplevdes det som förvirrande att det saknades en "OK"-knapp för att bekräfta valen. Navigationsmenyn väckte också reaktioner, exempelvis tyckte en testperson att det var märkligt att gränssnittet roterade när man gick in i menyerna. Det skapade också förvirring att knapparna hade olika funktion beroende på meny, i en meny bekräftades valet med en bock, medan samma knapp i en annan meny bläddrade mellan alternativ.

Utifrån testerna justerades utformningen av knapparna. En "OK"-knapp lades till för att tydliggöra hur val bekräftas. Även om cykelmenyns enkelhet uppskattades, valdes den bort eftersom sådana menyer lätt blir snabbt komplicerade med ökat antal inställningar. För att möjliggöra en mer flexibel och skalbar menystruktur i framtiden anpassades gränssnittet redan nu, vilket skapar bättre förutsättningar för fortsatt utveckling.

9.2.2 Actionknappar

Under ett möte med EBS konstaterades även att fyrkantiga knappar skulle vara mer behagligt då det ger en kontrast mot navigationsknapparna och knapplayouten ser inte lika skrämmande ut med så många likadana knappar. Den nya ljusmodulen illustreras i Figur 36.



Figur 36: Styrenhet

Mute-knappen illustreras med en halvmåne och har funktionen att släcka ner belysningen utan att stänga av ljussystemet eller musiken. Det kan användas som en interaktiv effekt där man släcker ner precis inför ett “drop” i en låt för att sedan slå i gång ljuset igen när droppet kommer eller för att släcka allt blinkande om man ska hålla i ett tal.

Strobe-knappen illustreras med en sol och har funktionen att skicka en impuls till alla ljusmoduler samtidigt så att de blinkar i takt med varandra. Det kan användas när man vill visa hur bra/dålig taktkänsla man har eller om man vill kontrollera att ljusenheterna är anslutna.

Color-knappen illustreras med en färgcirkel och har funktionen att byta mellan olika färgteman som är förinställda men som även går att ändra i menyn. Det kan användas om man känner att man till exempel bara vill ha rött/grönt/gult i en Bob Marley-låt eller rött/magenta i en romantisk låt.

Connect-knappen illustreras med två Wi-Fi-symboler riktade mot varandra och har funktionen att snabbt kunna ansluta ljusenheterna till styrenheten. Det kan även användas för att smidigt ansluta till nya moduler som en kompis tagit med om det är en extra stor fest.

9.2.3 O-ringar

Styrenheten är även den utrustad med o-ringar, dels för att visuellt matcha ljusmodulerna, dels för att förbättra funktionaliteten. När enheten placeras på ett bord och knapparna trycks ned från olika vinklar, bidrar o-ringarna till ökad friktion som minskar risken för att styrenheten glider i väg. De använda o-ringarna följer utdraget av ISO-standarden i Bilaga F och motsvarar storlek 042 och 043.

9.3 Specifikationer

Detta avsnitt sammanfattar viktiga tekniska och designmässiga val som ligger till grund för den slutgiltiga prototypen. Specifikationerna omfattar både ljusmodulen och styrenheten, där komponenter, material, laddning, färg och dimensioner redovisas mer i detalj i underliggande avsnitt.

9.3.1 Laddning

Induktionsladdning övervägdes som ett alternativ, men valdes bort på grund av flera begränsningar. Tekniken är kostsam, och laddningsytans storlek är proportionell mot överföringseffekten. Dessutom uppstår höga energiförluster, särskilt om flera enheter laddas ovanpå varandra. Exempelvis med fem enheter och 20 procent förlust per överföring leder detta till en total förlust på cirka 60 procent. USB-C-laddning valdes i stället för att följa EU-standard.

9.3.2 Tillverkning

Styrenheten och ljusmodulerna är konstruerad för formsprutning, en metod som lämpar sig väl för större seriestorlekar och möjliggör hög repetitionsnoggrannhet till låg styckkostnad. Designen har utformats enligt principerna för DFM och DFA, vilket bland annat innebär att alla komponenter monteras vertikalt för att förenkla tillverknings- och monteringsprocessen.

Enligt Mats Bejhem, universitetsadjunkt inom tillverkningsteknik på KTH, skulle även industriell 3D-printing kunna vara ett alternativ (Bejhem, 2025). Det bedömdes dock främst vara lämpligt för prototypframtagning eller mindre produktionsserier. Därför valdes formsprutning som huvudsaklig tillverkningsmetod.

9.3.3 Montering

De olika komponenterna och deras sammansättning illustreras i Figur 37, där särskild vikt har lagts vid att följa principerna för DFA genom att möjliggöra vertikal montering.



Figur 37: Vertikal sprängskiss av ljusmodulen

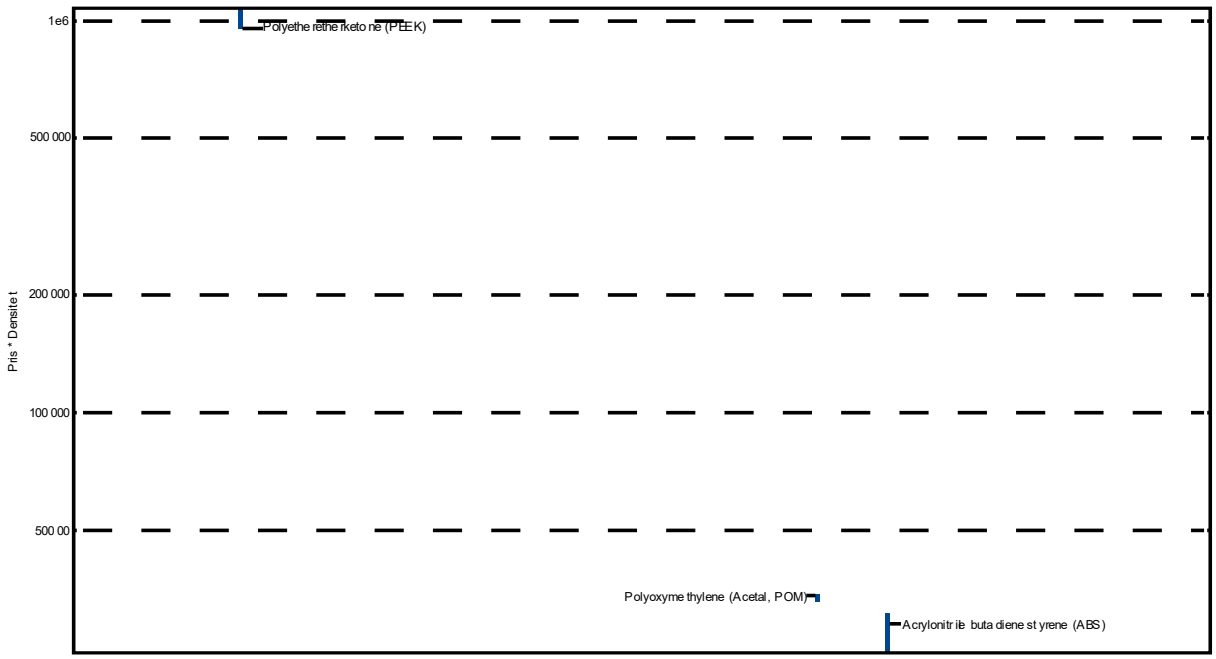
9.3.4 Materialval

För att underlätta återvinning har valet gjorts att följa principerna för DFR genom att använda så få olika material som möjligt och undvika att blanda olika plastsorter. Detta bidrar till god materialhygien och ökar möjligheten till effektiv materialåtervinning.

PLASTDELAR

Valet av plast har baserats på anpassning till injektionsgjutning, varpå alla transparenta plaster filtrerades bort. I Granta EduPack återstod tre relevanta alternativ: PEEK, POM och ABS. För dessa plottades kostnad per kilogram multiplicerat med densitet (SEK/kg × kg/m³) i Figur 38 för att uppskatta materialkostnad per volymenhet. Resultatet visade att ABS var det mest kostnadseffektiva alternativet.

För att ytterligare förbättra produktens hållbarhet och utseende valdes även att ytbehandla plastdelarna med UV-lack. UV-lack skyddar materialet mot nötningsskador och blekning orsakad av solljus, vilket är särskilt viktigt för produkter som används i sociala sammanhang där både hantering och exponering för ljus är frekvent.



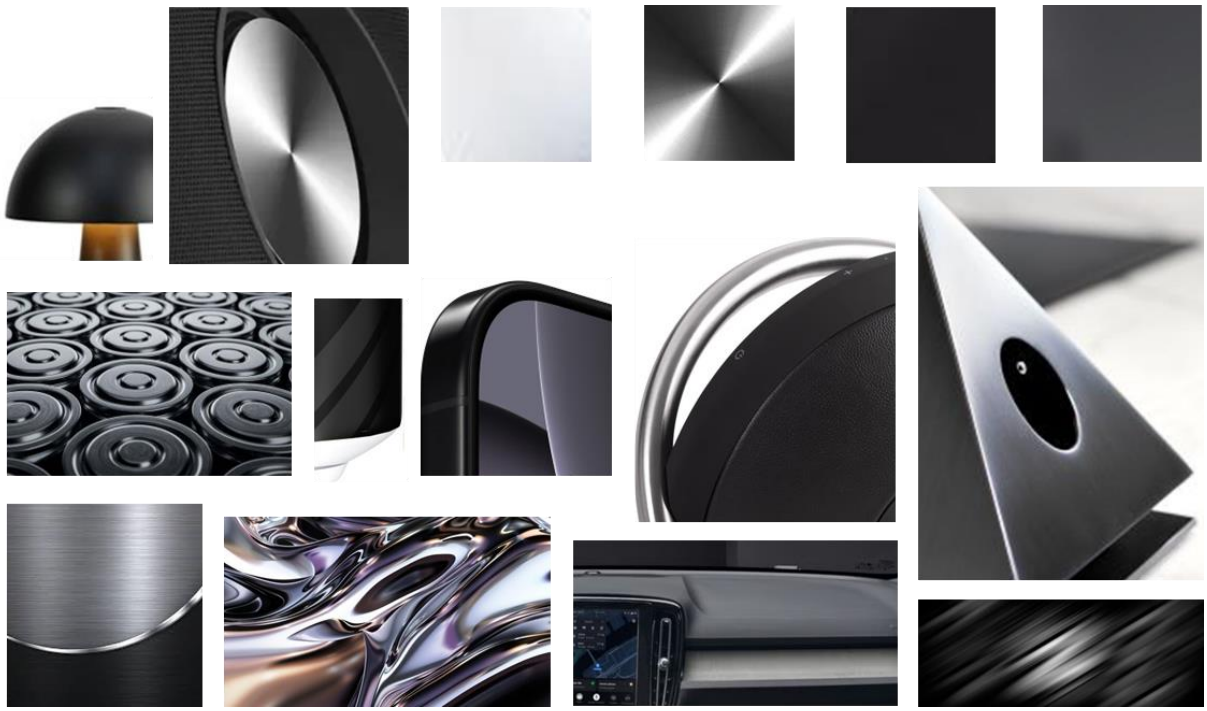
Figur 38: Graf ur Granta EduPack

METALLDELAR

Vissa detaljer har kompletterats med metall för att skapa en visuell kontrast och ge en mer exklusiv känsla. Här valdes aluminium, då det är enkelt att bearbeta och ger en snygg metallisk finish utan att väsentligt öka vikten eller kostnaden.

9.3.5 Färg

Färgval gjordes med hjälp av en moodboard (som visas i Figur 39) för att visuellt definiera önskad känsla och stil.



Figur 39: Moodboard

Tre färgkandidater valdes utifrån moodboarden och visualiserades i renderingar av produktmodellen i Figur 40. Två av färgerna upplevdes som för ljusa, vilket ledde till att det mörkare alternativet Night #131315 valdes som slutgiltig färg.



Figur 40: Färgkandidater

9.3.6 Dimensioner

Som nämnts i avgränsningarna omfattade arbetet inte utformning av interna komponenter. De mått som angavs för PCB:n var 100x50 mm, vilket togs som utgångspunkt för att beräkna en motsvarande cirkulär yta.

$$d = 2 * \sqrt{\frac{b * h}{\pi}}$$

Diametern beräknades till cirka 80 mm. Den största diametern på ljusmodulen, vid övergången till locket, uppgår då till strax över 100 mm (se Bilaga H). Denna storlek upplevdes som väl avvägd, vilket ledde till att den behölls även efter att EBS ändrade måtten på PCB:n till 64x50 mm. Eftersom PCB:n fortsatt är rektangulär, valdes en lösning där den monteras upp och ner i locket, i stället för att placeras i botten av basen. Denna lösning frigör dessutom utrymme i botten för batterierna. Det är dock fortfarande möjligt att minska ljusmodulens storlek genom att använda en rund PCB, om detta skulle efterfrågas i framtiden.

9.3.7 Vikt

I Solid Edge beräknades vikten för en ljusmodul till cirka 120 gram. Vikten för styrenheten har inte kunnat fastställas i samma detaljgrad eftersom alla interna komponenter ännu inte är bestämda. Det är dock rimligt att anta att vikten blir densamma, eller något lägre än en ljusmodul, eftersom styrenheten är tänkt att innehålla ett mindre batteri.

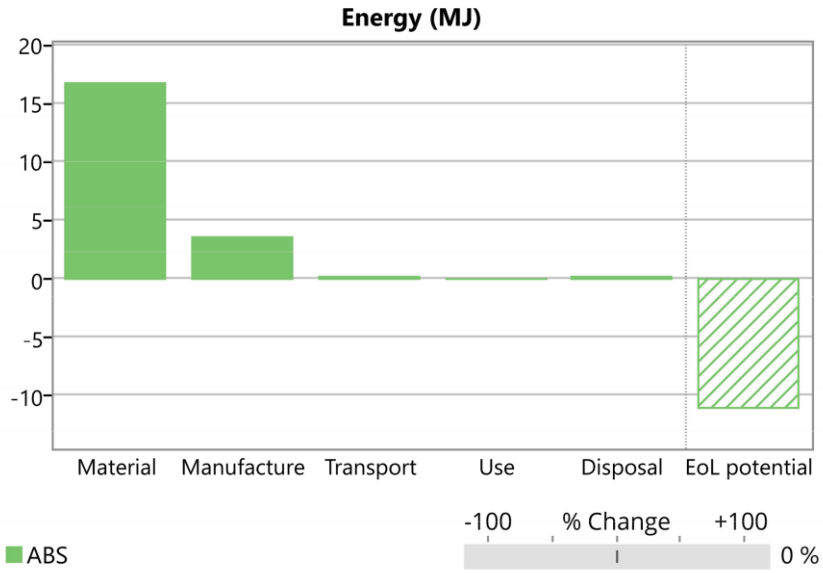
9.4 Kostnadskalkyl

Kostnadskalkylen resulterade i ett uppskattat försäljningspris i spannet 2 700 – 3 500 kronor. Detta ligger i linje med resultatet från korsdiagrammet, där analysen visade att företaget skulle gynnas av att sänka priset till omkring 3 000 kronor för att bättre möta marknadens förväntningar. Den fullständiga kalkylen redovisas i Bilaga I.

En betydande del av kostnaden utgörs av verktygskostnaderna för formsprutning som beräknades med en seriestorlek på 1 000 enheter. Enhetspriset sjunker därefter successivt ju fler enheter som produceras, vilket gör att priset kan sänkas ännu mer desto högre volym som tillverkas.

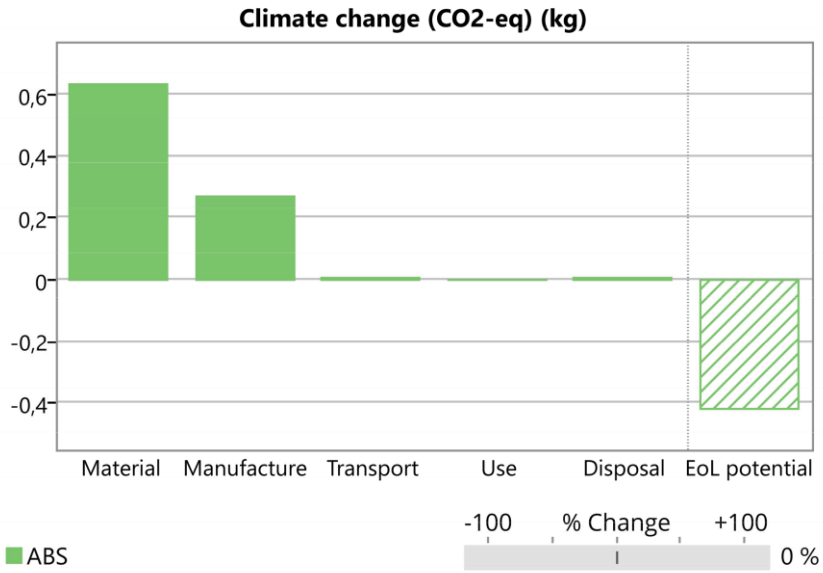
9.5 Hållbarhetsanalys

I Granta EduPack användes EcoAudit-verktyget för att uppskatta produktens miljöpåverkan, där plastdelarna i ABS analyserades för att få en översikt av energiåtgång och utsläpp kopplade till materialvalet.



Figur 41: Energigraf ur Granta EcoAudit

Totala energiförbrukningen uppgår till 20,6 MJ, vilket motsvarar cirka 5,7 kWh. Det kan jämföras med fem varma duschar på fem minuter med eluppvärmt vatten eller att använda en brödrost i tio timmar i sträck



Figur 42: CO_2-graf ur Granta EcoAudit

Utsläppen motsvarar 0,923 kg koldioxidekvivalenter, vilket är jämförbart med att köra bil omkring sju till åtta kilometer eller en portion nötkött på 200 till 250 gram.

9.6 Användarscenario

För att beskriva hur produkten är tänkt att användas har vi tagit fram ett användarscenario i form av ett samtal med kundservice.

- Hej du har kommit till Sofia på kundservice.
- Hej, jag har mitt ViSo-System här som jag försöker få igång.
- Ja vad kul. Har du laddat ljusmodulerna och styrenheten?
- Ja, jag satte de på laddning igår kväll, direkt när jag fick hem de och då började de blinka pulserande grönt. I morse när jag vaknade lös de med ett konstant grönt ljus så jag antog att de var färdig-laddade
- Ja precis, har du testat trycka igång de?
- Nej, hur gör jag det?
- Så på dina ljusmoduler trycker du bara på knappen på ovansidan så borde du se knappen lysa upp i vitt i några sekunder. På styrenheten kan på-knappen vara lite svårare att hitta, den sitter på kanten till vänster om ladduttaget.
- Okej, hur vet jag om styrenheten startade?
- Du borde se skärmen starta.
- Ja, så klart.
- När du fått i gång alla dina enheter är det bara att trycka på actionknappen längst till höger för att ansluta styrenheten till ljusmodulerna.
- Vad är en actionknapp?
- Actionknapp är de fyrkantiga knapparna med symboler, de är förprogrammerade för att snabbt kunna göra en sak. Den med två Wi-Fi symboler riktade mot varandra ansluter snabbt din styrenhet till närliggande ljusmoduler.
- Okej, jag tryckte på den. Hur vet jag om alla moduler är anslutna?
- Det kan du testa med actionknapp nummer två från vänster, den som har en sol på sig. När du trycker på den borde lamporna blinka till om de är anslutna.
- Japp, nu blinkade de till. Är jag klar nu?
- Nej, först måste du koppla din mobil till styrenheten. Det gör du genom att hålla in samma knapp som du kopplade upp ljusmodulerna med men du håller in knappen i 3 sekunder den här gången. Då ska det komma upp en ny Bluetooth-källa som heter ”ViSo-System” på din telefon som du kan ansluta till. Nästa gång du ansluter kommer du anslutas automatiskt till styrenheten när den sätts på så länge du har Bluetooth påslaget på mobilen.
- Okej nu verkar jag ha anslutit.
- Vad bra, ett litet tips som kan vara bra att veta är att om du vill släcka lamporna utan att stänga av hela systemet eller musiken kan du trycka på knappen med en halvmåne på. Om du trycker på den igen sätts ljusen igång igen som vanligt.
- Okej tack för tipset! Hur vet jag hur mycket batteri de har?
- Det är en garanterad batteritid på åtta timmar och för att se hur mycket batteri som är kvar på styrenheten så finns en batteriindikator på skärmen längst upp till höger och på ljusmodulerna kan du trycka på knappen på ovansidan så kommer knappen lysa upp i grönt om den är över 50%, gult om den är under 50% och rött om den är under 25%. Knappen kommer även börja blinka i rött när det är 10%kvar.
- Men stängs inte ljusmodulen av om jag trycker på den knappen?
- Nej, du måste hålla in knappen i tre sekunder för att den ska stänga av.
- Aha vad smart. Vad gör den sista actionknappen? Den med ett färghjul på?
- Den byter färgtema och har ett par olika förprogrammerade lägen. Om du till exempel vill ha lite mer grönt och gult i en viss låt. Det går även att ställa in egna färgteman med vilka färger du själv vill ha i inställningar på styrenheten.
- Då känner jag mig redo för att använda mitt nya ViSo-System. Tack för all hjälp.
- Ingen orsak, ha en trevlig kväll nu. Hej då!
- Hej då!

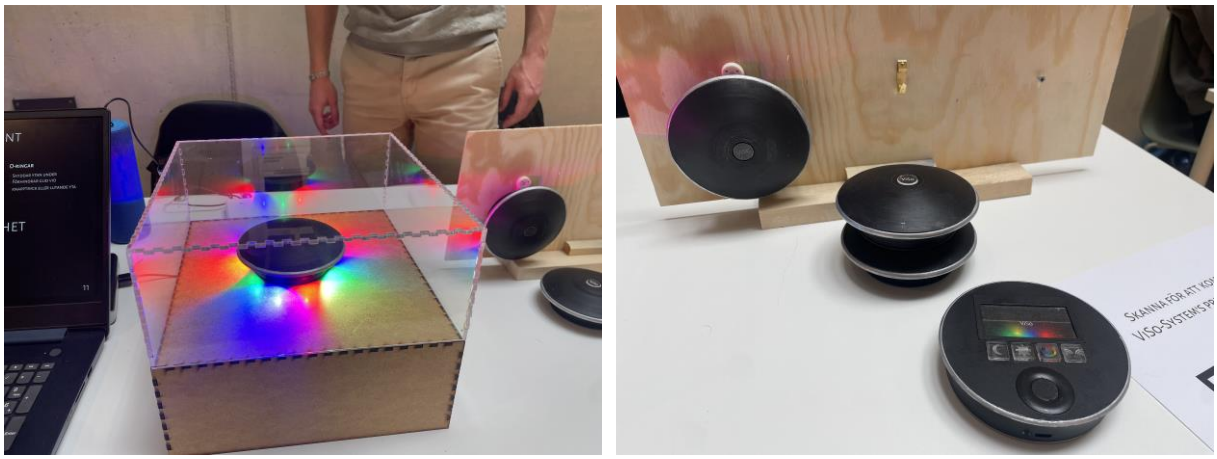
10. RESULTAT

Resultatet blev en produkt som bedöms uppfylla samtliga primära behov: den är snabbt uppriggad, lätt att transportera, bländar inte användaren och är intuitiv att använda. Även flera av de sekundära behoven anses uppfyllda, såsom att produkten är stabil, skön att hålla i och fungerar som en del av inredningen. Däremot har egenskaperna spilltålighet och ömtålighet inte kunnat testas praktiskt, vilket gör att dessa inte kan bekräftas fullt ut.

Den slutgiltiga produkten visas nedan i Figur 43 och de fysiska modeller som togs fram och presenterades under KEXPO tillsammans med en poster och projektmapp visas i Figur 44. Postern finns i Bilaga J.



Figur 43:Produktvisualisering



Figur 44: Fysiska modeller på KEXPO; a) Funktionsmodell, b) Visuella modeller

11. DISKUSSION

Detta kapitel sammanfattar och diskuterar projektets resultat, de designval som gjorts samt hållbarhetsaspekter. Vidare behandlas validering av behov, möjliga framtida utvecklingsområden och reflektioner kring projektets genomförande.

11.1 Genomförande

Projektet resulterade i en fysisk produkt som uppfyller samtliga primära behov och merparten av de sekundära. Designvalen grundades på användartester, intervjuer och insikter från företaget, vilket möjliggjorde en lösning som är både funktionell och visuellt tilltalande. En viktig styrka hos den slutliga formen är att produkten är svår att använda fel, vilket ökar användarvänligheten.

Under arbetets gång gjordes flera kompromisser. Vissa komponenter, exempelvis elektroniken och mjukvaran, låg utanför projektets omfattning vilket påverkade möjligheterna att påverka hur ljuseffekterna faktiskt upplevs. Detta innebar att fokus låg helt på den yttre formgivningen, inklusive placering av knappar, materialval och produktens estetiska uttryck. En annan begränsning var att vissa egenskaper, såsom spilltålighet och ömtålighet, inte kunde testas praktiskt, vilket gör att slutsatserna där till viss del bygger på teoretiska antaganden.

De användarstudier som genomfördes visade hur målgruppen faktiskt interagerade med prototyperna, vilket blev avgörande för beslutet att ta ett steg tillbaka i processen och omvärdera tidigare behov som formulerades om för att bättre spegla målgruppens faktiska beteenden och preferenser.

De intervjuer som genomfördes hade stor påverkan på projektets riktning och låg till grund för de personas som togs fram. Dessa tydliggjorde bland annat behovet av att produkten både ska fungera som en aktiv del av festen och samtidigt kunna smälta in som en diskret inredningsdetalj i vardagen. Även förstudien bidrog med värdefulla insikter, särskilt genom att identifiera svamplampor som en växande trend på marknaden, vilket ytterligare stärkte riktningen för formgivningen.

11.2 Designval

Principerna för DFA och DFM har haft stor påverkan på projektet, med målet att skapa en produkt som är möjlig att producera i större skala.

DFA har bland annat styrt konstruktionen mot vertikal montering av komponenter, vilket förenklar både montering och minskar antalet tillverkningsmoment. Detta underlättar framtida serietillverkning och minskar risken för fel vid ihopmontering.

DFM har i sin tur påverkat utformningen av delarna, framför allt med tanke på att produkten ska tillverkas genom formsprutning. Delningslinjer har placerats strategiskt för att i så stor grad som möjligt undvika överhäng och därmed möjliggöra en enklare och mer kostnadseffektiv avgjutning utan behov av komplexa verktygsrörelser. Dessa anpassningar gör att komponenterna är väl lämpade för formsprutning med standardverktyg.

11.3 Hållbarhet

För en enskild produkt är 20,6 MJ energi och 0,923 kg koldioxid relativt låga, särskilt för en teknisk komponent som kan återanvändas. Men vid större volymer blir påverkan snabbt betydande.

Eftersom cirka 80 procent av energin och utsläppen kommer från materialframställning är det viktigt att minska användningen av ny plast och istället använda återvunnet material där det är möjligt. Det har stor effekt på produktens totala miljöpåverkan.

11.4 Validering

De två sekundära behov som inte anses fullt ut uppfyllda är spillsäkerhet och ömtålighet. Spillsäkerhet har inte testats i praktiken, och även om dioderna är skyddade ovanifrån likt ett paraply, så finns en knapp på ovansidan av modulen som potentiellt kan vara känslig för vätska. Detta skulle dock kunna lösas med tätning eller användning av ett membran.

Ömtålighet har inte heller testats, men ur ett konstruktionsperspektiv bedöms modulen ha god tålighet. O-ringar används som dämpning mot stötar, och metallkanter skyddar de mest utsatta plastdelarna från att spricka vid yttre påverkan.

11.5 Vidare arbete

En appbaserad styrning skulle kunna ersätta den fysiska styrenheten och förenkla användarflödet genom att minska antalet enheter och anslutningssteg. Användaren skulle därmed kunna styra systemet direkt från mobilen, vilket kan upplevas som mer intuitivt och flexibelt.

Samtidigt finns det begränsningar. För att läsa av batterinivåer från ljusmodulerna krävs att dessa skickar signaler tillbaka till mobilen, vilket de inte gör i nuläget. Dessutom, om mikrofonläget används, kan styrenheten placeras nära högtalaren för bättre musikanalys, vilket blir mindre praktiskt om samma funktion ska utföras av en mobiltelefon som användaren kanske vill ha i fickan.

Värmeutvecklingen från dioder och batteri bör analyseras mer i detalj. Enligt både interna bedömningar och praktiska tester under KEXPO, där produkten var igång i åtta timmar utan problem, tyder allt på att värmenivåerna är godtagbara. Trots det bör mer exakta simuleringar eller tester genomföras för att verifiera termisk prestanda över tid.

Designen kan även optimeras för formsprutning. Exempelvis har locket idag en relativt stor materialmassa, vilket skulle kunna minskas genom att införa ribbor och då integrera skruvningstorn (mounting boss) för att även fortsatt kunna fästa PCB:n i locket.

Även om projektet avgränsades till att fokusera på den yttre designen kvarstår flera delar som behöver färdigställas för att produkten ska kunna industrialiseras. Exempelvis krävs fortsatt utveckling kring knappkomponenterna, där både val av brytare och infästningslösningar behöver specificeras. Även interna komponenter såsom batterival och fäste för USB-C-porten måste utredas vidare.

För att säkerställa en smidig användarupplevelse krävs dessutom en lösning för laddning av flera enheter samtidigt, exempelvis genom en laddningshub eller delare.

Ytterligare ett område som kräver utveckling är produktens förpackning. För att säkerställa att modulerna skyddas under transport och förvaring, samtidigt som uppackning och återpackning upplevs intuitivt och smidigt, bör en dedikerad förpackningslösning tas fram.

Sammanfattningsvis finns ett antal kvarstående tekniska och praktiska moment som kräver kompletterande arbete för att ta produkten från designförslag till färdig, marknadsredo produkt.

11.6 Reflektion

En återkommande utmaning i projektet har varit att skilja mellan krav på den yttre designen och de krav som är direkt kopplade till produktens inre funktion. I flera fall visade det sig att användarnas upplevelse av produkten var starkt kopplad till faktorer som egentligen låg utanför projektets påverkan, såsom ljuseffekternas synkronisering med musik.

Problemformuleringen har varit ett viktigt verktyg för att vägleda projektet genom hela utvecklingsprocessen. Den har hjälpt till att tydliggöra uppdragets ramar och avgränsningar, särskilt i samband med analysarbetet. Vid flera tillfällen blev det nödvändigt att ta ett steg tillbaka och utvärdera om ett identifierat behov faktiskt gick att påverka inom projektets omfattning, eller om det i själva verket styrdes av mjukvara som låg utanför vårt ansvarsområde.

12. SAMMANFATTNING

Projektet har syftat till att utveckla ett nytt designförslag för ett portabelt festbelysningssystem åt företaget EnBraSak AB. Fokus låg på att skapa en produkt som är intuitiv, estetiskt tilltalande och tekniskt genomförbar att producera. Arbetet har utgått från både användarcentrerade metoder som intervjuer och observationer samt ingenjörsmässiga verktyg som DFA, DFM och EcoAudit.

Behov definierades och förfinades genom kontakt med målgruppen. Tre olika koncept utvecklades initialt, men konceptet "Svamp" valdes ut som slutkoncept baserat på kriterier som ljusspridning, stabilitet och estetisk integrering i hemmiljöer. Slutprodukten validerades mot behovslistan och uppfyllde alla primära behov samt en majoritet av de sekundära.

Genom iterativa förbättringar, användartester och tillverkningsanalyser utvecklades en fysisk prototyp. Projektet avslutades med en presentation av det slutgiltiga designförslaget i form av funktionella och visuella modeller, en kommunikationsposter på KEXPO och denna rapport.

13. SLUTSATS

Projektet resulterade i ett realistiskt och genomtänkt designförslag för ett portabelt ljussystem som tillgodoser både användarens och företagets behov. Den slutliga produkten är anpassad för massproduktion genom formsprutning och har designats enligt principerna för Design for Assembly och Design for Manufacturing. Genom att fokusera på delningslinjer utan överhäng och vertikal montering har konstruktionen optimerats för en kostnadseffektiv och repeterbar tillverkningsprocess.

Samtliga primära behov bedöms vara uppfyllda, och flera av de sekundära behoven tillgodoses. Vissa egenskaper, såsom spillsäkerhet och ömtålighet, har inte kunnat verifieras genom praktiska tester men bedöms teoretiskt vara uppfyllda tack vare skyddande materialval och stötdämpande komponenter som O-ringar och metallkanter.

Valet av material har styrts av hållbarhetsprinciper, med särskild tonvikt på att minska materialvariation och möjliggöra effektiv återvinning. Produkten är framtagen med fokus på både funktionalitet och estetik, och är utformad för att ge ett mervärde i både aktiva och vilande användningslägen.

Projektet har även gett viktiga insikter i hur designval påverkar användarupplevelsen, även när den tekniska funktionaliteten är förutbestämd. Det slutliga designförslaget har en tydlig identitet, hög användarvänlighet och stark tillverkningspotential, vilket ger EnBraSak AB en stabil grund för fortsatt utveckling och kommersialisering.

14. REFERENSER

14.1 Källor

Aftonbladet, 2023. *Trendiga och tidlösa svamplampor – snygga tips.* [Online]
Available at: https://www.aftonbladet.se/harligthemma/a/RGXjka/svamplampor-trendiga-populara
[Använd 2025].

Asante, J., 2025. *Startup möte* [Intervju] (23 01 2025).

Bejhem, M., 2025. *Tillverkningsmöjligheter* [Intervju] (16 04 2025).

Boston Event Lightning, 2025. *What is the difference between a Wash, Spot, & Beam Light Fixture?.* [Online]
Available at: https://bostoneventlighting.com/wash-spot-beam-light-fixture/
[Använd 2025].

ChatGPT, 2025. *OpenAI.* [Online]
Available at: chatgpt.com
[Använd 27 03 2025].

EBS, 2025. *Visual Sound: Party Lights Done Right.* [Online]
Available at: https://prelaunch.com/projects/viso-system-visual-sound-party-lights-done-right
[Använd 2025].

ELLE, 2024. *Satsa på en trendig svamplampa – här är 12 fina bordslampor.* [Online]
Available at: https://www.elle.se/decoration/svamplampa-belysning/8657930
[Använd 2025].

MUCF, 2024. *Ny rapport om ungas livsvillkor: ”Psykisk ohälsa och ökning av dödligt våld oroar”.* [Online]
Available at: https://www.mucf.se/om-oss/pressmeddelanden/ny-rapport-om-ungas-livsvillkor-psykisk-ohalsa-och-okning-av-dodligt-vald
[Använd 2025].

Royal Design, 2022. *Trend: Svamplampan gör comeback.* [Online]
Available at: https://royaldesign.se/inspiration/trender/trend-svamplampa
[Använd 2025].

SVT Nyheter, 2024. *Forskaren: Därför går färre unga på nattklubb.* [Online]
Available at: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/forskaren-darfor-gar-farre-unga-pa-nattklubb
[Använd 2025].

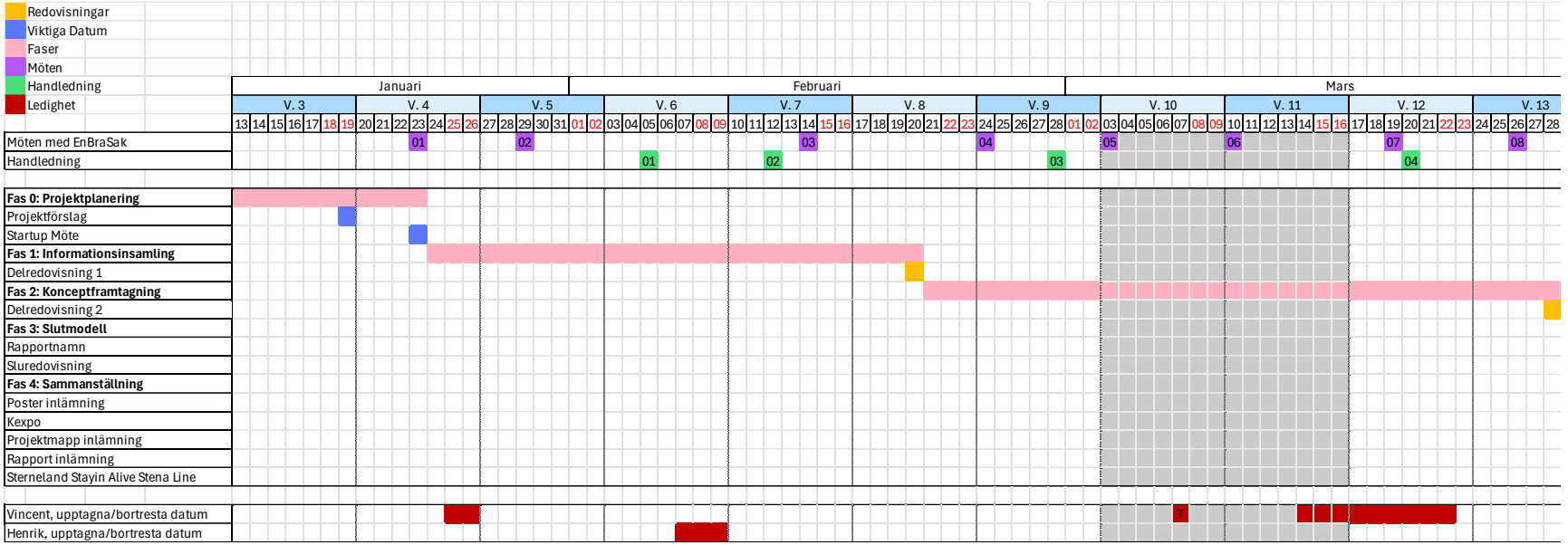
14.2 Tabellförteckning

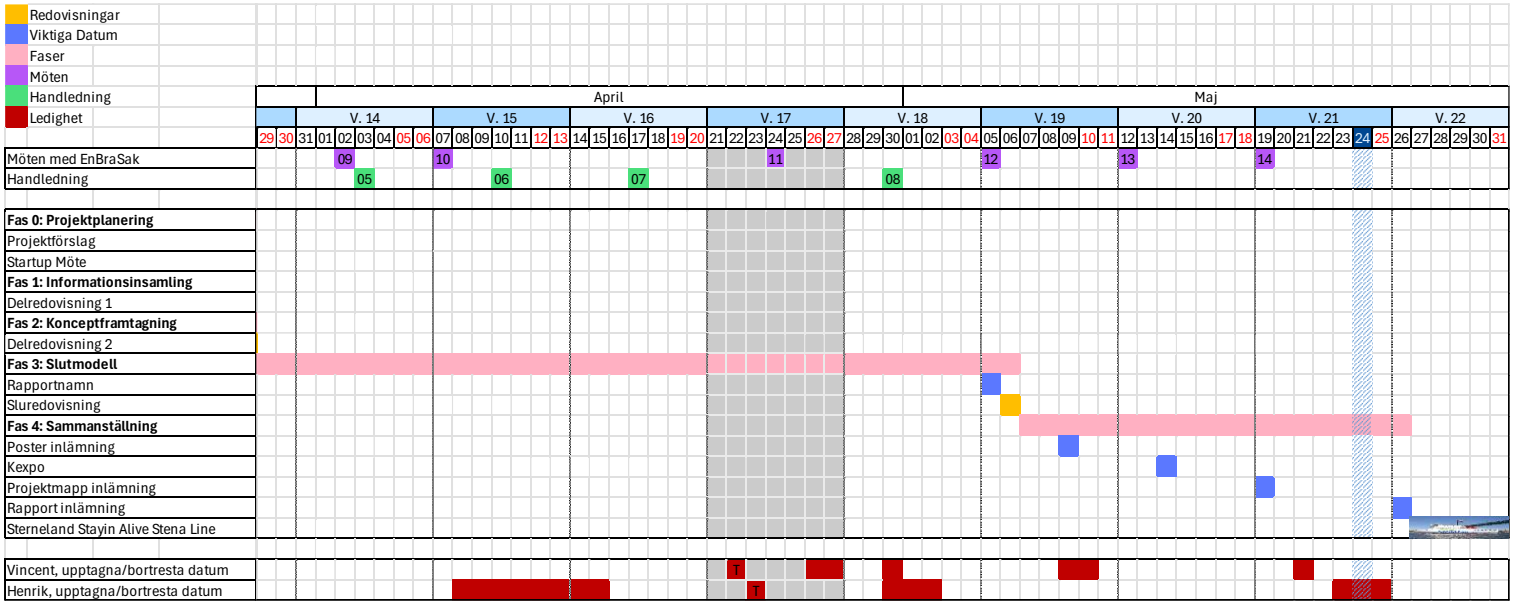
Tabell 1: Tidiga behov 13
Tabell 2: Nya behov 29
Tabell 3: Pughs Matris 33
Tabell 4: Kriterieviktsmetoden 34

14.3 Figurförteckning

Figur 1: Styrenhet till vänster med tillhörande ljusmoduler till höger 2
Figur 2: Systemet i förhållande till en burk läsk 2
Figur 3: Bilder från butiksbesök; a) Elstore, b) DJ Service, c) Tele2 7
Figur 4: Korsdiagram 10
Figur 5: Skisser med hjälp utav Braindrawing 15
Figur 6: Klustring 15
Figur 7: Handskiss av koncept U-konsol 16
Figur 8: Rendering av koncept U-konsol 16
Figur 9: Handskiss av koncept Gyroskop 17
Figur 10: Rendering av koncept Gyroskop 17
Figur 11: Handskiss av koncept Laptop 18
Figur 12: Rendering av koncept Laptop 18
Figur 13: Wille 23
Figur 14: Ella 24
Figur 15: Tim 25
Figur 16: Produktvisualisering Smaragd 31
Figur 17: Produktvisualisering Snok 31
Figur 18: Produktvisualisering Svamp 32
Figur 19: Formvariation Kina hus 35
Figur 20: Formvariation Hexagon 36
Figur 21: Formvariation Stjärna 36
Figur 22: Dioddjup 37
Figur 23: Diodtester; a) 15°, b) 30°, c) 45° 38
Figur 24: Diodvinkel 15° 38
Figur 25: Diodvinkel 30° 38
Figur 26: Diodvinkel 45° 38
Figur 27: Lock-radie 50 mm 39
Figur 28: Lock-radie 125 mm 39
Figur 29: Lock-radie 85 mm 39
Figur 30: Stödring på ljusmodulen 40
Figur 31: Magneter i ljusmodulerna (illustrerade med rött och blått) 40
Figur 32: Av- och på-knapp på ljusmodulen 41
Figur 33: Snäppfäste i ljusmodulen 41
Figur 34: Placering av PCB i locket på ljusmodulen 42
Figur 35: Menytester; a) Cykelmeny, b) Listmeny, c) Navigationsmeny 43
Figur 36: Styrenhet 44
Figur 37: Vertikal sprängskiss av ljusmodulen 46
Figur 38: Graf ur Granta EduPack 47
Figur 39: Moodboard 48
Figur 40: Färgkandidater 48
Figur 41: Energigraf ur Granta EcoAudit 50
Figur 42: CO_2-graf ur Granta EcoAudit 50
Figur 43:Produktvisualisering 53
Figur 44: Fysiska modeller på KEXPO; a) Funktionsmodell, b) Visuella modeller 53

BILAGA A: GANTT-SCHEMA





BILAGA B: ENKÄTFRÅGOR

1. Hur gammal är du?
    a. 16 – 19
    b. 20 – 23
    c. 24 – 27
    d. 28 – 31
    e. 32 – 35
    f. 35+
2. Vad är din huvudsakliga sysselsättning?
    a. Studerande (gymnasiet)
    b. Studerande (högskola/universitet)
    c. Arbetande
3. I vilken stad bor du i?
4. Hur bor du?
    a. Studentkorridor
    b. Studentlägenhet
    c. Lägenhet
    d. Hemma hos föräldrarna i lägenhet
    e. Hemma hos föräldrarna i hus
    f. Annat
5. Hur ofta går du på fest i månaden? (i snitt)
    a. 0 ggr
    b. 1 ggr
    c. 2 ggr
    d. 3 ggr
    e. 4 ggr
    f. 5 ggr
    g. 6 ggr eller mer
6. I vilka miljöer är festerna vanligast?
    a. Korridorsfest
    b. Lägenhet
    c. Hus
    d. Hyrlokal
    e. Sektions-/nationspub
    f. Event
    g. Nattklubb
    h. Rave (utomhus)
    i. Rave (inomhus)
    j. Annat

7. Tänker du på belysningen när du går på fest?
    a. Ja
    b. Nej
    c. Vet ej
8. Har du varit på en fest där det var märkbart dålig belysning? Hur var den i så fall?
9. Har du varit på en fest där det var märkbart bra belysning? Hur var den i så fall?
10. Hur många gånger per år anordnar du privata fester? (förfest ingår)
    a. 0
    b. 1 – 2
    c. 3 – 5
    d. 6 – 9
    e. 10+
11. Vad för typ av fester?
    a. Hemmafest
    b. Förfest hemma
    c. Korridorsfest
    d. Lokalfest
    e. Rave (utomhus)
    f. Rave (inomhus)
    g. Annat
12. Hur länge har de olika festerna pågått ungefär? (timmar)
13. Hur har du gjort med belysning/vad har du haft för belysning på de olika festerna?
14. Hur har du fått tag på belysningen (köpt/hyrt/redan varit på plats)
15. Vad var den senaste produkten du köpte/fick i present som du kände var lyxig?
16. Vad var det som gjorde att du tyckte den var lyxig?
17. Vad kostade den?

Intervju DJ-service

Vilka produkter är det som hyrs ut mest när det är privata fester?
Vi hyr inte ut mer utan vi säljer bara. Vad det används för vet vi inte riktigt.

Har ni någon bästsäljare?
De som säljer mest är enkla och bra, smidiga. Vi har en sån här. American DJ Quad Phase HP | djservice.se

Alla har sån här fästanordning, är det en standard?
Ja mer eller mindre, det är meningen att hänga upp dem här i en tross eller nånting uppe i taket. Då finns det särskilda krokar man fäster i de här hålen. Ljusen blir bäst när det kommer snett uppifrån.

Det är bara en av den?
Man kompletterar med flera stycken.

Brukar man köpa en av samma modell eller blandar man?
Det beror på vem som köper, är det en nattklubb eller någon avancerad DJ så köper de kanske fler likadana mer än om det är någon hemmanisse, då är det flera olika oftast. Då är det att man köper en först och så kommer man tillbaks och kompletterar med en till senare

Måste man ha någon slags tross för dessa?
Du kan hänga i vad du vill, vad som finns att hänga upp i. Du kan ju binda ett snöre eller en kedja och bara binda runt den, eller ett ljusstativ.

Vad är det för typ av kunder som köper era ljussystem?
Det är allt från de som bara ska ha en hemmafest själva, till hemma DJ:s eller mer avancerade DJ:s till nattklubbar också.

När det är hemmafest, är den populär fortfarande?
Vi rekommenderar den ändå, den kanske vissa tycker är lite dyr. Finns ju lite billigare snarlika varianter som ser liknande ut men som är lite billigare, då är det inte lika stark lampa.

Den är synkad med musik?
Ja man kan göra det, då blir det lite mer jobb. Det finns en inbyggd mikrofon som känner av ljud lite grann som gör att det byter färg och snurrar när den känner att basen går. Att synka med musik är mer avancerat, då måste du ha ett ljusbord som har antingen en mic eller att man kopplar i ljudet med en sladd. Eller så har man ett ännu mer avancerat ljusbord men då kanske det kostar bara det 5 000 - 10 000 kr, om det ska vara synkat.
Men annars har man lite billigare varianter, de har DMX som man kan styra med ljusbord.

Man kan bara köra 'plug n play'?
Ja då är det inbyggda program som den går igenom och kör med hjälp av mikrofonen. Det finns inställningar på baksidan där man kan välja om det bara ska vara rött till exempel hela tiden. Det är ju jobbigt att gå till baksidan och ställa in det men det går att göra.

Vad är det för åldersgrupper som köper mest här? Har ni många studenter som kommer in?
Ja de brukar inte vilja lägga så mycket pengar så då blir det billigare grejer. De flesta som brukar handla är väl lite äldre då.

Vad skulle du rekommendera för studenter eller de som har begränsad budget?
Det är väl att man kanske inte har lika många då. Men en sådan här grej är väldigt effektfull, man får väldigt mycket för pengarna. Annars de som lägger ner pengar köper kanske ett slags ljus som bara gör en sak, till exempel en laser. Sen köper de en annan grej som har en annan effekt och sen en tredje, medan den här har lite av allt.

Men de rör sig i den prisklassen 2000 – 3000 eller?
Ja just sådana som går att styra. De som inte har DMX så finns det alltifrån nästan leksaksgrejer [barndiscolampa]

Folk köper dem eller?
Ja det kan vara för hemmafester eller ett barnkalas men de är inte så ljusstarka och håller inte lika bra heller. Sen så fortsätter det uppåt, liknande effekter men inte lika fina färger.

Finns det någon typ av ljussystem där det är olika ljuskällor som man placerar ut?
Det finns sådana här [https://www.djservice.se/artikel/showtec-compact-power-lightset-4-rgbw], det är egentligen lösa delar. Det finns paket med laser, stroboskop, par-kannor och ljuseffekter och så sätter man det på ett stativ. Det finns lite olika varianter.

Vill man ha de upp högt?
Ja över huvudhöjd iallafall, annars kan personer blockera ljuset.

Om det är en liten lägenhet, vad skulle du då rekommendera?
Ja då klarar man sig bra med nästan vad som helst som lyser upp bra. Det finns sådan belysning man ställer på golvet men det används bara för att lysa upp något i olika färger, man kan även få det att blinka. Just den här är batteridriven också så det är lite special. Är det väldigt litet utrymme kan det kännas hysteriskt och jobbigt om det blinkar för mycket. Då kan det vara bättre att det bara byter färg lite enkelt. Då skulle jag kunna tänka att man kan ha en sån här [https://www.djservice.se/artikel/eurolite-akku-bar-6-entry-qcl-rgbw-bar] eller en som är lite kortare och billigare. Den kan byta färger sakta eller så kan den blinka. Men annars den första jag visade är mer en discoeffekt med strålar som rör sig lite överallt. Då blir det lite mer hysteriskt än en sån här. Blinkar den här blir den effektfull den med.

Vad är den förväntade livslängden på dessa produkter? Har ni någon slags garanti?
Ett års garanti är det nästan överallt, sen har man reklamationsrätt i tre år. Så tre år bör man förvänta sig att något håller. Allt görs som att det ska gå sönder efter ett tag. Det finns vissa märken som ska hålla längre men de är mycket dyrare.

Är de gjorda för att packas upp och packas ner?
Ja de är tåliga med ett chassi och så. Det finns massa olika bars som ser lite olika ut och är olika långa med olika färger och olika starka. Det finns enklare varianter för hemmabruk.

Vad är det för IP-klass på dem?
De flesta har väl ingen alls. Sen finns det dem som du kan ha utomhus och det är väl 20 och 44 eller vad de heter. De är mycket dyrare.

Vilka skulle du rekommendera då?
De flesta är sådana som är strålkastare.

Vad är det för material som släpper igenom ljuset?
Jag skulle tro att det är någon slags plast i det mesta.

Brukar folk fråga efter något särskilt eller är det att ni rekommenderar?
Vi brukar oftast rekommendera, de flesta vet inte vad de vill ha. Kanske är mer nattklubbar som vet vad de vill ha.

Vad är viktigt att tänka på vid festbelysning?
Bra att rekommendera en allsidig ljuseffekt. Det man kan tänka på är att allting blir bättre om du använder rök till om du nu får ha det. Mycket info får man på hemsidan om man kollar videos och så ser man hur de funkar.

Intervjuperson 1, man 25 år

Hur länge har du DJ:at?
4 år sen, 2021 började jag i Platoon DJ:s då men det har inte varit ashetsigt med gigs

Hur ofta då?
Kanske varannan vecka i snitt

Vad är det för typ av evenemang du gigat på?
Allra mest tentapubar i Nymble, sen några gig i Smörjis, sen jävligt sällan några gig på Sture P om nån hoppar av men det händer typ en gång om året.

Men det är alltid professionellt, alltså att du får betalt?
Inte på tentapubarna, annars får man alltid betalt. Har gigat lite på mässor också, du vet den här innovations-grejen. Då står man där i 2 timmar typ.

Hur har belysningen varit på de olika evenemangen?
I Nymble så löser ju RN-eventteknik det, då sitter det redan där när man kommer. På andra gigs med Platoon tar man med sig ljuset själv.

Vad har ni för ljus då?
Mest LED-bars, sådana här långa. Så kan man ställa in dem så att de klappar i takt eller så kan de göra något mönster med hjälp av en inbyggd mikrofon. Eller sådana moving heads har vi köpt in rätt mycket av.

Då har ni nått stativ då?
Ja vi brukar sätta upp två stativ rakt upp och en ribba som hänger över. Så hänger man allting i den. Men vi tar typ inte med oss så mycket ljus alltså, det är typ rätt bökigt att ta med sig det.

Varför är det så?
Dels för att det är bökigt att hänga upp. Det är dubbelt så mycket jobb och oftast bryr sig typ inte kunden. Eller ja om det är bröllop så tycker de inte det är värt eller de vet inte hur det hade varit med ljus så vi brukar oftast skita i det när vi måste släpa med oss det själva. Men finns det i lokalen är det ju asfett.

Vad är det som är så jobbigt med det?
Det är ta upp det här jävla stativet, det kan ju vara vi som har ett kufigt stativ. Men oftast lägger vi bara LED-barsen nånstans, man lägger det mot en vägg så lyser det upp. Eller så ställer man de mot ett bord så kan de lysa upp mot taket. Kan ju bara vi som är lata.

Hur lång tid tar det då?
Det är nästan så att det är dubbla riggtiden. Först ska du sätta upp din board och sen din bas och sen två högtalare, det tar ju typ en timme om man sölar lite.

Så tar det en timme med ljuset också då?
Ja kanske inte en timme men typ. Det är iallafall tillräckligt bökigt för att man ska orka släpa med sig det.

Men det är också stora väskor som gör det svårt eller?
Det är en väska med fyra sådana i, en stor ryggsäck, det är inte skittungt. Man tar med sig typ tre/fyra sådana och sen den här apparaten som vispar runt. Förut hade vi par-kannor, de ser ut som en uppochnervänd hink. Men de måste man hänga upp nånstans, de kan man inte bara lägga. Det har vi typ slutat med, de är bara sunkiga, vi pallar inte ta med dem.

På vilket sätt är de sunkiga?
Jag tror bara de är gamla, de är stora som fan, lyser dåligt och det är mycket bättre att ha en kompakt liten grej som lyser mer.

De är tunga och osmidiga eller?
Ja, en rund grej som bara rullar runt.

När ni inte tagit med belysning, är det någon som har kommit och klagat att det är dålig belysning?
Nej, vi tar ju extra betalt för det, för att hänga upp.

Det är inte så vanligt att folk lägger till det i paketet?
Nej typ inte. Det är om det är såhär bröllop och så stor fest och om det inte finns i lokalen. Det är ganska sällan det är bröllopsfest mitt ute i ingenstans. Det brukar typ alltid finnas där om det är en bra festlokal.

Tänker du på belysningen när du DJ:ar?
Alltså nej, strobe-lampa är rätt kul, det glömde jag att säga. Du vet den här som bara blinkar vitt. Det är ju kul, det är typ det enda roliga. Det är det enda jag tänker på. Man klickar igång den själv.

Det är när du själv får göra?
Exakt, RN är ju sämst på det där. De kör ju 5 sekunder för sent.

Det finns en ljus-DJ egentligen?
Ja så är det i Nymble, de löser allt de där och vi får inte pilla på nånting. Så fort man rör på nånting blir de skitsura.

Vad har de för grejer då?
Hur många grejer som helst. De har det här bordet med massa, jag vet inte ens vad de har alltså.

Så det är bara den här stroben som du tänker på?
I den situationen är det det enda jag behöver tänka på. Annars hänger man bara upp allt i början och låter det va.

När du DJ:ar, har belysningen påverkat ditt spelande eller din känsla?
Nej typ inte

Om det inte är något ljus överhuvudtaget?
Det är lite tråkigt, det måste ju va nått. Något är ju bättre än inget, men jag tycker inte asbra är bättre än litegrann om du förstår då. Det behöver inte vara Tomorrowland liksom. Men man måste ju ha nånting, det har du rätt i, annars blir det skittråkigt om det bara är mörkt.

Vad är det sämsta du spelat på om du tänker ljusmässigt?
Smörjis var ju rätt dåligt ett tag men nu har de ju hängt upp massa strobes och en multieffektlåda, det vart ju en stor skillnad. Innan var det ju bara julgransbelysning eller de här slingorna. Det var ju ingen som gnällde på det, det funkade ju.

Folk är inte så kräsna, men det uppskattas?
Ja, det är inte så att någon kommer fram och säger “fan va dåligt ljus” liksom. Det är mest musiken som är i fokus.

Har du spelat med reaktivt ljus med musiken?
Nej jag har aldrig gett mig in på det där. Det finns ju program man kan linka upp med sin DJ-sticka men det har jag aldrig fattat hur man gör eller jag har aldrig pallat sätta mig in i det. Då kan man ju mappa en låt, vid den här tiden ska det här blinka och vid den här tiden ska det där blinka.

Att man programmerar själv? Du har aldrig haft någon som gör det åt dig?
Nej jag har aldrig haft det, men jag har själv varit det på Hells Kitchen åt folk. Då står man bredvid och bara “wow nu vart det grönt, nu vart det rött, nu vart det strobes”

När du gjort det, har det blivit en annan reaktion i publiken då?
Jag tror inte de reagerar på ljuset, jag tror de reagerar på ljudet och så bara följer man efter ljudet. Men jag tycker det är fett, det blir ju fetare när man gör det men jag vet inte om publiken tänker på det eller om de bara tjoar för att det är en bra låt.

Vad är det minsta antal personer du spelat för när det ändå varit en fest?
Det kan ha varit ett litet bröllop med typ 20 – 30 personer i en liten mysig lokal.

Du har aldrig gjort det på en hemmafest?
Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Det är väl Stugan något år om det räknas som hemmafest. Då hängde vi ju upp lite roliga grejer vad jag kom ihåg. Men det var typ en liten par-kanna på en stol. Men det är fan en grej, att bara det är nånting så är det mycket bättre än ingenting, det är fan sant.

Vad är det mesta antalet?
Det är i Nymble, då är det ju flera hundra. Jag tror det är några tusen i hela huset. Det kan ju vara typ tusen personer där man spelar, det är jävligt sjukt. Jag vet inte, några hundra säger vi då.

Har det varit tydlig skillnad mellan olika målgrupper och olika åldrar, hur har festerna skiljt sig beroende på vilken grupp det är?
Det är en vanlig tabbe man gör, man tror att äldre bara vill ha gamla låtar. Ja de vill ju ha det, men inte bara. De vill ju ha nya radio-bangers också, annars känner de att "fan va han tycker vi är gamla", så de vill också ha nytt. Det är lite skillnad men inte så mycket som man tror. Jag vet inte vad 18-åringar lyssnar på, jag kan inte lira studenten-låtar, eller jo jag kan men vad är det de lyssnar på egentligen? Det kanske är så att var tredje låt byter man ut beroende på målgrupp. Det är mindre skillnad än vad man tror har jag lärt mig. De flesta gillar samma sak.

Så festandet skiljer sig inte åt så mycket bland generationer?
Nej jag tycker inte det. Har de bestämt sig för att gå dit har de bestämt sig för att gå dit.

Vad är det som skiljer åt?
Det är oftast senare på kvällen ju yngre man är, man går ju ut senare när man är ung. Det är mycket kortare dansgolv när det är äldre och det är mycket stökigare när det är yngre. De vill ha EPA-dunk klockan fyra på natten, det vill ju inte Pelle och Annika, de vill bara dra hem efter alla ABBA-bangers. Men det känns ju som att har man bestämt sig för att gå dit så vill man ju vara där liksom.

Om du tänker ditt eget festande, hur har det förändrats genom åren från att du började tills nu?
Lite samma för mig, man går ju hem lite tidigare. Jag är inte ute lika ofta på klubb. Det är nog den största skillnaden, mycket mer sällan ute på nattklubb och mer på sittning eller en skön bar. I början var jag taggad på musik, man vill lära sig och så. Men sen när det blev ett jobb då kan man känna "fan va less jag är på musik". Man sitter där och hör när någon tabbar sig och då tänker man "så där ska du ju inte göra".

Skulle du säga att behovet av bra DJ:s, bra lokal osv, har man blivit mer kräsen i sitt festande ju äldre man har blivit från att man gick i gymnasiet?
Nej, det tror jag inte. Man går väl till lite andra ställen för att man kan. Till ställen man annars inte hade kommit in på grund av åldersgräns. När jag gick i gymnasiet då fanns det bara ett ställe att gå till i Norrtälje, då gick man dit för man hade inte så mycket val. Då tänkte man ju inte på om det var kefft eller inte. Men nu när man har mycket mer att välja på kanske man tänker mer "det här stället var inget najs". Men det är sällan jag tänkt att just stället är dåligt utan det är mer om det inte är någon där, att det är dött. Det handlar mer om de andra människorna, sällskapet. Jag har nog aldrig tänkt på musiken eller ljuset eller inredningen, tror jag.

Har det varit någon gång där människorna varit tråkiga men så har det varit något som har räddat det?
Det har hänt, typ om det är ett stort ställe där man kan gå till ett annat dansgolv där det är bra musik och hittar nya människor att vara med. Jag har aldrig gått från ett ställe för att "fan vad musiken var dålig".

Går du mycket på hemmafester?
Nej inte nu längre, det var när man var liten, typ under 18. Sen var det också under Corona, då styrde jag en massa hemmafester.

Hur gjorde du med ljud och ljus då?
Då körde jag bara med min hemmastereo. Så hade jag inget ljus alls. Typ en nerdimmad taklampa och en liten myspyslampa i ett hörn.

Det funkade?
Ja

Om det hade funnits festbelysning till ett förmånligt pris? Fanns det ett behov av att ha bra festbelysning?
Ja, om det hade varit billigt hade man lätt kunnat köpa.

Då är det inte en barnleksak utan mer professionellt ljus, hade du kunnat köpa det?
Det är inte det första jag tänker på att köpa. Jag hade inte lagt mer än en tusing på något sånt. Så mycket hemmafester har jag inte, men det hade fan kunnat vara något. Det är ju ingen som står och dansar, det är mer att man sitter och snackar, sen drar man ju. Jag tänker ju på förfester då. På corona-tiden satt man ju där hela natten, då hade det ju kunnat vara en grej.

När man bara sitter och har förfest vill man inte ha så mycket blinkande grejer eller?
Nej exakt, jag kanske blandar ihop minnena lite. Men en vanlig förfest då behövs det ju inte lika mycket. Hade man haft en riktig hemmafest hade det varit riktigt najs, så att det dras igång. Däremot blir det ju mer partystämning ju närmare slutet på förfesten man kommer. I början är det ju mer snack och komma igång men sen blir det att man ska förbereda sig för att dra och bli taggad. Då hade det varit mer passande med nån slags belysning, det hade varit smart.

Intervjuperson 2, kvinna 24 år:

Hur ofta går du på fest?
I snitt 4 gånger i månaden, lite mer

Vad går du på för typ av fester?
Mest ute på nattklubb, eller bar

Hur ser de festkvällarna ut? Vad gör ni? I vilken miljö är ni i? Vad dricker ni?
Man träffas med kompisar och så förar man hemma och så går man till något ställe innan och mellanlandar på nån bar och så, och sen vidare till en nattklubb och sen byter man nattklubb lite senare

Vilken del är den bästa under kvällen?
Mellanlandningen är oftast kul, förköret är kul men mellanlandningen är oftast roligast, brukar vara bra musik och kul folk.

Hur ser det ut där? Vad är det för typ av mellanlandning?
Det är bar och folk står mest upp och så har de dj och så är det musik och man dricker drinkar och bärs och pratar. Ingen dans och sånt utan mest bar-känsla, de ställena kan bli mycket dans o sånt lite senare om man stannar kvar, brukar vara efter 1. Sturebaren, Tjalans och Supper brukar vi gå till.

Brukar du själv anordna fester?
Nej, förfester bara men inte fest, mera häng, drinkar och middag

Hur har de sett ut/hur brukar de se ut?
Dukar upp lite chips och drinkar, ser till att ta en shot innan man går. Musik i bakgrunden och så sitter man ner och 'tjitttjattar', sen plötsligt säger nån "uber kommer om fem minuter" och så springer alla ut, tar en shot på vägen.

Vad har du för utrustning i form av ljud och ljus?
Ganska nedsläckt, tända ljus, oftast ganska mycket, det är najs med stämningsbelysning, tänd i köket. Har en Marshall-högtalare som står i fönstret som jag fick när jag var pytteliten som fortfarande funkar.

Vad har dina vänner för utrustning?
Det ser likadant ut när vi är hos någon annan av tjejerna. Förfesterna håller på i 2 – 3 timmar, lite längre om det är middag också.

Vilken var den mest lyckade festen du anordnade? Har du anordnat någon större fest?
Mest efterhäng, det är väldigt få gånger som det har varit planerat, att nu ska vi va hos mig och nu ska vi göra det här. Men ibland har jag fixat middag och det har varit lyckat. Jag har haft födelsedagsmiddag och då hade vi fördrink och plock, käka middag och så spela vi spel drack drinkar och så drog vi ut. De gånger som har varit roligast är när man setts spontant och bara gjort det på uppstuds än att nu ska vi planera och så är man jättetaggad långt innan och så blir man bara besviken.

Vad är den bästa festen du varit på?
Va på jävligt kul fester när man var under 18. För då var det stora hus och parkopplade högtalare, allroundsystem och sen är allt dubbelt så kul när det är förbjudet. Det är inte så mycket hemmafester längre när man är äldre. När man bor själv bor man oftast mindre och grannar att tänka på. Det har varit efterfester hemma hos folk men de är oftast väldigt döda. Det var bättre förr på den fronten.

Hur har ditt festande förändrats under åren sen du började med det?

När man började var det typ hänga på badplatsen på sommaren och så var hela byn där och man sprang runt och töntade sig typ, drack häxblandning. Då var det kul men inte samma typ av stök. När man var 18 då var det gå ut på nattklubb och då var det superkul för då var man yngre då var man otroligt packad. Det har sett ganska samma ut från jag var 18 förutom att man går till lite olika ställen. Under covid märkte man att det var stor skillnad, de var mycket noggrannare vem som blev insläppt. Efter corona märkte man att de som inte hade varit ute innan inte hade blivit fostrade. Efter det ganska samma. Nu är det väl mer att man inte går ut har pangfylla på samma sätt, ibland när man får feeling o då är man körd sen efteråt. Nu är det mer att man går ut, det är väl för att jag hänger på Stureplan också men man står där och så är det stelt och man leker viktig. När man var 18 så var det mer "fuck it nu kör vi" och så gick man dit och dansa och hade skitkul o så gick man hem. Jag kan ha sådana festkvällar med Maskin men inte Stureplanskompisarna. Man bryr sig mer, lite mer ytligt där, så är Stureplan.

Brukar du festa när du reser bort? Hur ofta reser du bort? Hur ser festerna ut där om man jämför med hemma?

Brukar resa bort. 2–3 gånger per år. Dels alpresor, mycket afterski. I höstas var jag i München på oktoberfest, i somras var i Visby i somras. Syftet var fest enbart typ. Sen åker på vanliga resor också, går ut och klubbar för att se vad det är för vibes. I Madrid förra våren, då var verkligen vi måste testa bästa nattklubben. Man tycker att det känns coolt med nya människor och det är svårt att komma in och det är nya människor. Det man gör innan är samma grej. Oftast förar man inte lika mycket för det är billigare och roligare att se stan.

Vad är det som gör en fest bra?

Beror mycket på umgänget och vilken sinnesstämning alla är i, hur taggade folk är och vad det är för plan, veta att man kommer komma in, jobbigt att vara ovetandes. Musiken är ofta väldigt viktig för det avgör vilka människor som är där, vilken musik och det gör mycket med stämningen.

Vad gillar du för musik på fest?

På förfesterna vill man liksom bara ha lite bakgrundsmusik som man inte stör sig av. Vill man liksom fuldansa måste det vara skrik-sjunga musik, typ house. Gillar pop och rap egentligen och afro house är bra men de spelar inte det där jag hänger och det brukar vara ganska annan målgrupp och det brukar vara ganska stökigt på gott och ont.

Vad tänker du på när du går på fest? Förutom människorna

Fin lokal.

Hur är en fin lokal?

Beroende på hur mörkt och ljust det är. Om det är stort eller litet. Vad det är för golv och tak. Vad det hänger. Till exempel i Sturecompagniet har de en maffig skitstor kristallkrona och målat tak, det är ganska najs, det är fint och lite lyxigare än bara 'plain' betongväggar. På Tjalans är det lite för mörkt man ser liksom inte vad det är för människor där inne. Sen samtidigt finns det ställen som är alldeles för ljusa. Till exempel på spy bar så tänder de lamporna ibland till max så står man där i spotlight och så bara står man där o bara släck lampan, du behöver inte ha lampan på… Det är de få gånger jag tänker på. I Madrid var det en jättehäftig klubb, det var flera våningar och så såg det ut som en teatersal med balkonger, typ 7 våningar, och så såg man hela vägen ner till stora dansgolvet det var najs men lite för mörkt, jag tror att det är en människa där nere. Det var lite för mörkt sa vi till varandra. De flesta lokalerna är rätt unika.

Vilka andra typer av miljöer hänger du i?

Skolmiljö, hemma, på gymmet, typ så, butiker, kontor.

visa produkten och videor

Här tänker man inte, märker inte att det är synkat med musiken för att det är så mycket som händer runt omkring. De enda gångerna jag reflekterat över ljud och ljus är när det varit dåligt, man stör sig på att det inte är perfekt. Men när det är bra så tänker man inte på det. Lite som en domare i fotboll, om man inte tänker på den så är den bra.

Skulle du kunna tänka dig köpa den här? Varför/varför inte?
Jag har svårt att se när jag skulle använda den. Jag kanske hade kunnat tänka mig, är det bara så här LED färg. Om jag hade haft större fester hemma hade jag hundra procent kunnat köpa nånting sånt här. Mer fest och inte bara drick drinkar i lugn och ro, eller ha nån festlokal, på min examensfest typ.

Vad skulle du kunna tänka dig betala för det?
Om man ska ha nån sån där då kommer jag också vilja ha stora högtalare och då hade jag kunnat tänka mig lägga nån tusenlapp om det ingår i högtalaren. Tusen spänn kanske. Jag tänker att har man något sånt där så är man en materialare och då kan man köpa det.

Är man en materialare om man köper det här? Så det handlar om att identifiera sig med att man är det?
Ja jag tycker typ det. Ja eller att du vill ha det där lilla extra. Jag hade inte heller köpt nån vanlig discolampa eller nån annan typ av festbelysning, hade bara haft värmeljus. Skulle jag haft party och vill ha nån typ av sånt, och man vill va så här 'next level' hade det varit ballt att ha nånting som är synkat med musiken. Man måste va intresserade av teknik på något sett eller att man bara tycker det är fett najs. Man måste kunna stå för att man investerat pengar i den här tekniken.
Jag tror att om man lyckas komma bort från att bli dömd av att ha festbelysning, att det är laid-back, typ fan va coolt men aja, det får inte bli nördigt, då tror jag man når ut till fler.

Jag har aldrig varit på en hemmafest där de har haft sån här festbelysning, eller jo typ en barndiscokula och då tänkte man bara typ "lol". Det var en kul grej men det blev inte såhär så bra stämning nu, det var inte den som gjorde festen. Det blev ju inte sämre, kanske bättre.

Intervjuperson 3, man 24 år:

Du gillar att festa, eller hur?
Ja, det är fan kul alltså

Vad är det bästa med fest?
Nej men träffa polare och ha det kul. Nej det bästa är typ förkröket för då är man taggad.

Hur ser det bästa förkröket ut?
Man ses tidigt, käkar lite mat tillsammans, dricker mycket, kör lite roliga lekar, blastar hög musik och bara har det gött, laddar upp tillsammans liksom

Brukar du styra mycket förkrök?
Ja det händer ju, men jag har inte gjort det på sistone men ibland

Hur ofta då?
Några gånger per år

Hur gör du med belysningen på förkröken?
Det brukar vara ljust ute eller ja inte på kvällen. Brukar tända lite ljus kanske, släckt i taket.

Om det hade funnits partybelysning som hade kunnat ersätta de här ljusen, att det är liksom utspridda ljuskällor, hade du kunnat köpa en sån produkt?
Ja men det hade väl varit rimligt. Mer kanske om man ska ha fest hemma inte så mycket för förkrök liksom

Du sa ju att det perfekta förkröket var när man öser på musik och blir taggad?
Ja men då kanske man behöver lite sånt ljus faktiskt

Brukar du åka på festresor?
Ja jag har varit på några men inte på senaste

Var har du varit?
Jag har varit i Val D'isere, Mallis flera gånger, Köpenhamn, några sommarställen.

Ser förkröken annorlunda ut då på semester?
Ja då bor man ju med varandra och då kan det vara längre förfester. Är det hemma ska alla linka upp och det tar ju tid.

Är det andra behov då?
Ja man behöver ju mer dricka. Lite mer behov av att hålla igång alla, man kan va lite trött då behöver man pigga igång alla. Det är viktigt att ta med sig högtalare.

Vad tar ni med er för högtalare?
En JBL är alltid bra, Flip eller Xtreme, smidiga att ta med sig, bra ljud, tar inte så mycket plats. När man reser är det ju viktigt.

Hur tätt inpå brukar du få festinbjudningar?
Man brukar få inbjudan några veckor innan när det är hemmafester för att kunna planera in. När man går ut på klubben är det ofta spontant. Man har förkör innan alla fester men om man ska ut på klubben spontant då ses man ofta på en bar. Men om man sitter hemma och krökar då kan det bli spontant att man får feeling och vill dra ut.

Vad brukar du mer göra när du umgås med nån annan om det inte är att förkröka?
Käka middag, snacka skit, bara spela spel eller något, kolla nån serie.

Har du anordnat nån fest där du haft nån partybelysning?
Till Smörjis har vi hyrt in belysning från RN-eventteknik på tentapubar, det har varit en strobe, det finns ju där. Det var nån epilepsi-blixt. Det kostade nån hundralapp, billigt. Jag har aldrig anordnat en stor fest. Om man inte räknar med Smörjis då har det varit hemmafest i gymnasiet, typ 30 personer, men då hade man inte pengar att hyra in nått.

Intervjuperson 4, man 23 år:

Berätta lite om dig själv
Jag är 24 år, pluggar 3 året på KTH, gillar att festa, träffa vänner, börjat bli lite hälsosammare och tränar lite.

Hur ser festandet ut? Vad är det för typ av fester?
Oftast är det en typ av förkör, om jag ska vara helt ärlig är det ett för-förkör, då är man hemma hos nån och knäpper första biran, vid lunchtid. Sen när man kommer igång lite hemma, sen drar man till pub eller liknande, i mitt fall sektionspuben. Det är lite mer hemmafestkänsla, mera fest liksom. Sen drar man till stan, det kan vara till att man börjar röja på en klubb på Stureplan till att man drar till en pub. Sen en efterkaka om man har tur, gärna i en förort ute i Nacka, hos det motsatta könet om man har tur.

Har du själv anordnat en fest, privat?
Mest inom sektionen men det har varit mest administrativa. Hemmafester har det varit mer förkör.

Hur ser det perfekt förköret ut?
Dels ska festen vara lite hypead så att alla är i bra stämning. Sen har man nån najs musik på. Kanske nått ljus på också, beror lite på när föret är. Men mest skön stämning egentligen, det behövs inte så mycket, bira och skönt folk.

Du har varit på en del festresor och skidresor? Hur ser det ut där, hur skiljer sig det åt där?
Det är mer hets, mer komma upp i nivå snabbt, mer röj. Då man inte är hemma hos nån och kan bli utkastad på samma sätt. Lite mer liv liksom. Man ska hålla igång längre och oftast i flera dar.

Hur gör du för att hålla igång?
Återställare är ganska viktigt, inte dippa.

Vad gör man om man inte tänker alkohol, mer aktiviteter?
Lekar och få in energi i sammanhanget. Därför kan man typ om man hängt med en grupp länge måste man bege sig till en annan grupp som har mer energi för att komma upp till den nivån igen.

Man förflyttar sig mellan olika rum och platser?
Ja det skulle jag säga. Det är min teori. Det är därför man rör sig runt för att få lite olika energikickar från olika människor. Man kan tröttna på de man bor med eftersom man lever så tätt inpå varandra.

Om det hade funnits ett ljussystem, partybelysning som hade varit väldigt lätt att ta med sig, hade det varit något du hade kunnat köpa till en sån här typ av resa?
Ja kanske, det beror på egentligen. När fören är så är det ganska ljust ute, då kanske ljus inte gör så jättemycket. Men på efterköret hade det absolut kunnat vara kul med lite ljus, en stor stämningshöjare. Men sen om jag skulle ta med den vet jag inte.

Är det inte alltid mörkt när man går ut?
Det är sant ju, det är ju i början som det är för ljust så absolut. Jag skulle nog tagit med faktiskt. Men om jag skulle ta med den beror på HUR smidigt det är. Om det är sladdar så man knögglar ihop till en klump eller om det är en stor diskokula så vet jag inte. Om det får plats i fickan nivå. Om man går ut på direkten så vill man inte bära på nån väska. Om man kan tänka sig hämta det dagen efter så skulle jag vilja bära på något så ska det få plats i en tygkasse, inte större än en vodkaflaska.

Vad hade du kunnat tänka dig betala för ett sånt system?
Jag tänker att det inte är så jättetåligt, att man inte ska vara så rädd om den. Jag tänker en prislapp på 500 spänn max. Det händer så mycket på de kvällarna så man vill inte behöva gå runt och va orolig för sin femtio-tusen ljuskälla i fickan.

Det är ganska stor skillnad på de priserna?
Ja absolut det är ju beroende på var smärtgränsen går.

Man kan ju ändå ta med en högtalare till nån annans ställe?
Ja det är ju JBL Xtreme typ som de flesta har, små JBL liksom, de ligger på typ 2 – 3 tusen. Ja det är sant man kanske hade kunnat göra det, den är också större. Det känns spontant att det verkligen är avgörande hur smidig den är att ta med. Den ska verkligen bara va att man plockar fram den i fickan och så är den där.

Intervjuperson 5 och 6, man 24 år och man 25 år

Hur gamla är ni?
24 och 25

Hur många raves har ni anordnat?
5: Bra fråga. Beror på hur man räknar. Vi började med hemmafester, sen blev det större hemmafester, sen blev det raves, 4 SKOGEN tillsammans, sen en stor hemmafest.

6: Adde har gjort lite extra, han har gjort lite med studentkåren när han pluggade.

5: Ja då gjorde vi om kafeterian till ett festställe. Men jag jobbar som ljud och ljustekniker så att jag har ju jobbat på raves som är lite större, typ festivalliknande grejer, så det beror på exakt vad jag har arrat eller vad jag har stått i bakgrunden och lastat.

När höll ni er första hemmafest?
5: 2018 var det då vi gjorde den där ravefesten när vi hyrde lampor första gången. Det var då som var första gången som vi bara nu ska vi fixa en fest-fest. Då var det många som fyllde 18 samtidigt så renoverade vi huset med lampor typ. Vi klädde in hela huset med plastpåsar och så målade vi med neonfärg på, vi hade täckt in alla fönster

Blev det fett eller?
5: Det blev asfett haha

När ni hyrde in lampor första gången, vad hyrde ni in för lampor?
5: Då hyrde vi in en multieffektmaskin och något stroboskop-rep. Sen en rökmaskin från din morbror va?

6: Vi hade definitivt en multilåda med flera lampor i sig, som växlar av sig själv. Sen hade vi ett rep med knutar som bara ‘strobade’.

5: Sen köpte vi en stor UV-lampa och målade massa grejer med UV-färg.

Det var inomhus, en hemmafest? Hur många var det där?
5: Ja det blev 80 personer typ, vi var 8 som fyllde år som tog med 10 nära kompisar var. Vissa var gemensamma.

Vad kostade det att hyra in allt det här då?
5: Inte jättedyrt. En tusenlapp, ett o fem kanske. Det var bara ljus vi hyrde då.

Hur har eran festanordning förändrats om man jämför med idag kontra när ni började?
6: Man lär sig verkligen efter varje gång, jag tror i början så visste man inte riktigt vilken effekt man fick ut av olika dekor eller ljus. Man kan ju se lätt vad dom kostar men olika lampor har olika mycket effekt på dansgolvet. Det har lett till att vi kommit fram till att, om man bortser från att man har en designidé på tema eller så, så finns det typ lite av en ordning man kanske borde skaffa lamporna i. Adde du får rätta mig men typ, man kanske inte borde skaffa en UV-lampa innan man skaffar en strobe. Vissa lampor är mer av en bonus mer än något som bär hela belysningen.

5: Du kan liksom bara ha lampor som lyser någon rakt i ögonen utan någon tanke alls och då blir det bara en liten platt lampa, men om lyser den på något objekt så kan det bli tre gånger coolare effekt bara “oj det här är en grej verkligen”. Sen bortsett från lampor som du sa så lär man sig vad som tar tid och vad som kostar pengar utan att få så stor effekt. Typ om man bygger egna bord som tar jättelång tid så kommer man på att det verkligen inte är värt det nästa år.

Om ni skulle försöka lista lampor i prioritet eller vilka ljus man ska ha i rätt ordning, hur skulle den se ut?
6: Där skiljer sig också mellan när man var 18 och 24 som du sa, även om det bara är ett par år så när man var 18 så var det bara så mycket strobes som möjligt. Hade man hyrt en lampa så strobar man någon i ansiktet så är det röj.

5: Jag skulle säga att strobe är den lampan som du verkligen får ut störst effekt ut av. Börja med stroboskop, därefter discoprickar, en klassisk, antingen en riktig discokula eller en discokula som snurrar och har sig. Efter det kan man gå på att lysa upp väggar bara.

6: Det tänkte jag också på, när man är 24/25 så är det fler och fler som är toklugna att dra på festival eller konsert med inte ens strobes, utan att det kanske mer är bara ambiensbelysning. Nu när vi hade vårt skogsrave i somras så hade vi ledslingor runt träden som bytte färger och sådär. Att göra något sånt, vi snackade om att ha något konstverk nästa gång. Ju äldre man blir, tror jag att man uppskattar sånt mer utöver stroben såklart

5: Jag tror inte heller det är lampan i sig riktigt, utan mer hur man använder lampan. Använder man tex en multieffektlaser och så skjuter man upp den rakt upp i luften kommer den inte synas ett piss, då hade man lika gärna kunnat lämna den hemma. Hade man dock kört den i en rökmaskin hade den synts och då hade det funkat, då hade man fått som en lasereffekt i den. Samma med har man bara en sådan här liten RGB-lampa som lyser nån i ansiktet, alltså den är inte riktigt så cool i sig. Har du 10 sådana ja då kan du programmera en effekt med annars kan du lysa den på en vägg och då kommer väggen reflektera mer ljus så det är mer att vara uppmärksam på hur man gör sånt. Precis som ljusslingorna som lyser upp hela träden så då blir det en större effekt. Men jag jobbar som ljud och ljustekniker och scenteknik, det gjorde jag inte när jag jobbade. Det har blivit så efter att jag hållit på med det mer och mer. Det är också ett steg längre än vanlig festbelysning att man ska börja programmera ljuset, det kanske man inte gör på en vanlig hemmafest, men på ett rave absolut.

Har ni jobbat med interaktiv ljusbelysning?
5: Ja det har vi faktiskt, en burk som heter RB-DMX1, recordbox egna automatiska DMX-system. Recordbox är det största DJ-programmet och de har en egen ljusmjukvara som är till för egenturnerande DJ:s, bröllops-DJ:s som inte har med sig egna ljustekniker, men som har med sig billigare professionell belysning och det den gör då är att den automatiserar ljuset till musiken som du spelar. Den har ett antal pre-sets som man kan skrolla mellan, man styr den mer som en autopilot, typ som nu är det intensivt eller nu ska det vara rött, eller kör bara på, högt tempo lågt tempo, kallt ljus varmt ljus. Då är det i takt till musiken då. Den är semiprofessionell det är liksom ljus för nån som inte egentligen vill vara ljustekniker men ändå vill ha liksom ganska bra, det är det vi kör i skogen till exempel. Vi har inte haft nån riktig ljusprogrammering eller ljus-kontroll.

Det är lite som är deras tanke. De ska sälja till ljusmoduler och då har de tänkt ha ett starterkit med en main hub och tre ljusmoduler och då är frågan vad de här ljusmodulerna ska ha för funktioner. För med tre ljusmoduler kan man inte riktigt anordna ett fett rave utomhus och då blir det lite mer inriktat mot förfester och mindre hemmafester. Sen så är tanken att det ska vara modulärt så man ska kunna lägga till flera ljusmoduler så om man vill ha ett rave så ska man kunna ha tio stycken.
5: Spännande, väldigt spännande

När ni anordnat hemmafester kontra rave, när det varit väldigt liten lokal, rent spontant tänker jag att man inte kan ha för många grejer när det är ett litet rum, hur tänker ni där?
5: Det stämmer. Det bästa med ett rum är man lätt kan fylla upp ett rum, en lampa i ett sovrum fyller upp det för att det studsar. Då blir rummet grönt om man släcker alla andra lampor. Jag tänker på när vi hade valborgsfest inomhus, då hade jag med mig två lampor tror jag. Jag hade med mig våran sting och en storm och det är basically en vanlig LED-RGB och en multieffektlaser.

6: De kan också kopplas upp till DMX. Rökmaskin är den största skillnaden mellan ute och inne. Man behöver så många fler ute men inne fungerar allt ganska bra. De är rakt av element, de drar så jävla mycket ström och det blir så jävla varmt för att man behöver generatorer till varje rökmaskin. Men alla lampor är typ roligare med rök.

Jag kan visa hur det ser ut med de prototyperna som företaget tagit fram så kan ni säga vad ni tycker om det?
5: Det här är jättespännande, det här är skitkul för vi är precis de tror jag som är rätt målgrupp för en sån här produkt. För jag sitter precis just nu och sitter och väger mellan att köpa ett riktigt professionellt ljusbord men de flesta kostar, det går att köpa enkla, det är vansinniga hopp, man kan köpa ganska avancerade för 13 000 men så går det snabbt upp till 70 000 och det går inte att motivera som privatperson när det inte är riktigt det jag söker och jag ska ändå inte programmera så mycket.

Du vill slippa allt programmerande eller?
5: Man vill kunna programmera enkla grejer men inte behöva köpa de proffsiga grejerna så man måste programmera skitavancerade grejer, det blir sånt jävla hopp liksom.

Visar video
5: Såg ju fett ut. Men där har man gått på ambiensbelysning, där har man satt en vibe och det var ganska solid, det måste inte vara mer avancerat än så ibland

6: Jag vet inte, det är svårt att säga så mycket utan att se själva produkten, utan att se UX och UI. Tanken var att göra något mellansteg mellan tokproffs och amatör?

Ja tanken är att det inte ska vara så mycket interaktion med produkten, man ska bara placera ut modulerna, bara plug n play. Man ska få den här dynamiska känslan och halvproffsiga känslan utan att ha nån teknisk kunskap.
6: Snackar de med varandra eller är det bara att den lyssnar på musiken och kör.

Det är den här main huben som analyserar musiken och sen skickar ut signaler till ljusmodulerna
5: Vill ni skippa DMX-styrning helt för det är en populär grej, det är det som finns på marknaden nu, det finns billiga på marknaden nu. Skulle ni inte ha DMX, skulle ni hitta på ett eget system att ni har ett eget för att styra de då? Ska de vara trådlösa ska de prata med varandra?

Det är trådlöst alltihop, man kopplar bara med Bluetooth till main huben, precis som högtalaren är kopplad till mobilen, så allt blir synkat. Istället för att det är en mikrofon som lyssnar för då blir det inte lika timeat. Deras USP är att det är väldigt portabelt, allt ska få plats i en ryggsäck.
5: Det låter jävligt najs. Men i så fall om det är en enkel liten lampa då handlar det bara om att ja har du många lampor kommer det bli fetare. Då behöver det inte spela så stor roll vad det är för typ av lampa, då är det vanliga washar som man kallar det, ingen effekt utan en vanlig lampa. Då är det upp till kreatörerna att placera dom på bra ställen. Om man vill kan du fylla en hel vägg och lysa de i ansiktet så får man en led väggseffekt. Eller lysa upp i taket så fyller man hela taket.

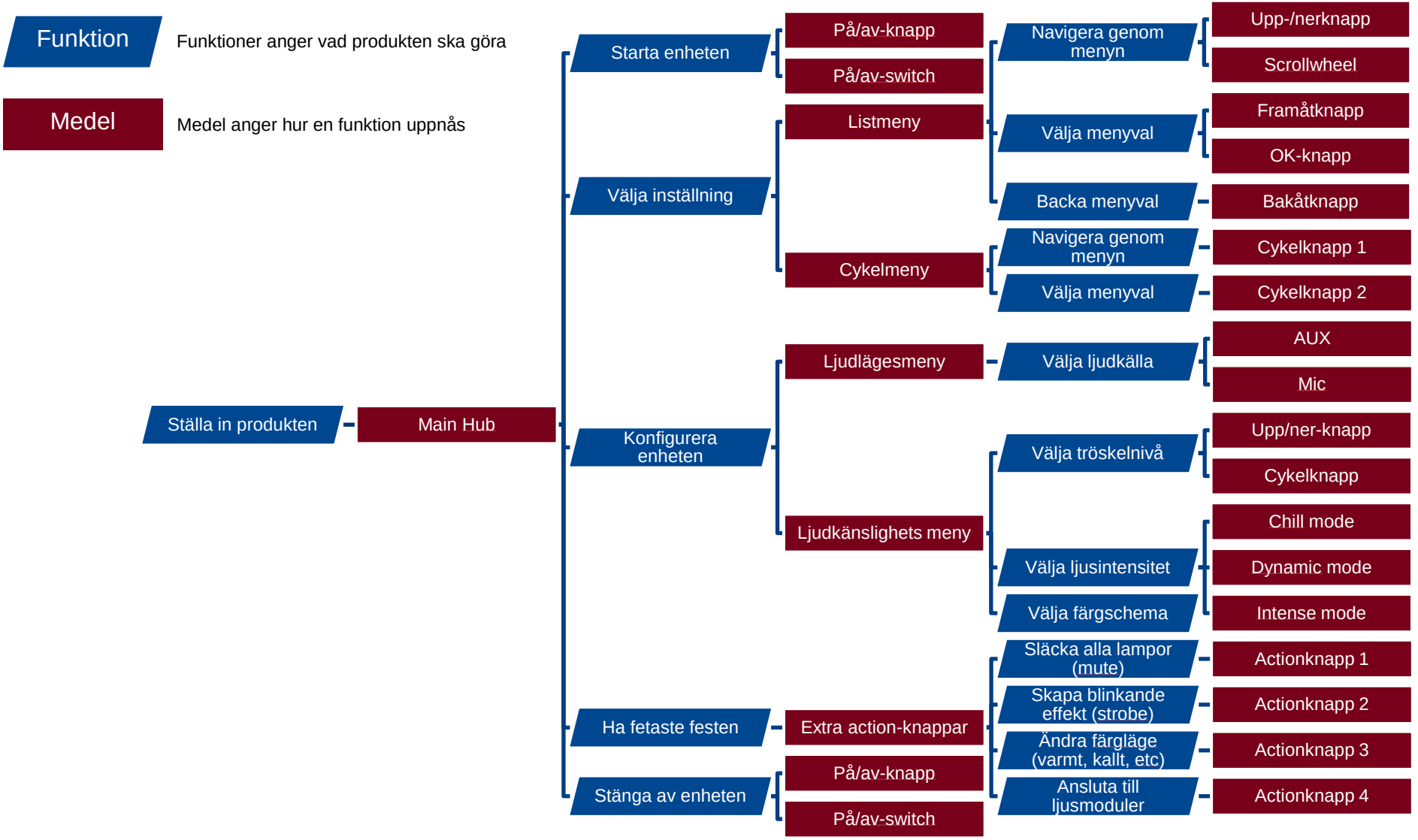
6: Det känns som, speciellt inomhus men också utomhus, att lampor skulle köra olika förger samtidigt känns inte som det gör lika mycket jämfört med tempot de ändrar i och att lamporna i helhet kan stängas av tillsammans. För det är en fet effekt när alla lampor tänds eller släcks. Om det är nån lampa som är tänd när alla andra släcks så tappar man hela mörkret typ, det har jag tänkt på lite när vi står och kör auto och de här slingorna körde och inte var i samma system. Så när vi satte på strobes på auto så stängde jag av slingorna samtidigt för annars blir det inte tillräckligt. Om man vill att det ska blinka så ska allting blinka typ.

5. Det finns den här klassiska “less is more”, det blir så lite med ljus för ljusen kommer alltid slåss om effekt. Lyser man med en lampa i taget kommer den upplevas tydligare och mer effektfull, om du blinkar och byter färg för ofta så kommer det bara kännas konstigt och plottrigt. Det är bättre att man håller sig till en färgskala, ja nu är det blågrönt här inne och då är bara blått och grönt och så är det så hela låten och sen kan vi byta färg. Det är det som också gör att det håller sig ifrån pizzeria/skoldisco-vibe. Det är när det bara är blått rött grönt endast, hela tiden, som bara blinkar fram och tillbaka. Att du faktiskt bara “ja nu är det lila och lite gult här inne that’s it”, sen byter vi låt och då byter vi färg. Eller nu är det helt rött och då behöver inte alla lampor va igång samtidigt heller utan då skiftar man liksom mellan och då skulle du liksom kunna ha nyanser, du kan ha rosa eller magenta och rött, de smälter ihop ganska snyggt ihop. Då kan du verkligen få ett rum att röra sig ändå. Det är väl det ni ska satsa på då, sätt ut synkade färgskalor för då kommer det upplevas på ett helt annat sätt än den här random disco-belysningen. Då kommer det kännas synkat oavsett om det blinkar i takt eller inte. Sen det värsta som finns är när man får ett stroboskop i ett break down, det är fruktansvärt. Liksom det är lugnt men det är ändå att lamporna går loss. Så om ni hittar ett sånt sätt att verkligen lyckas med det, för det är tex den automatiska jag har för den förstår inte alltid när det är vers eller refräng för musiken dunkar kanske alltid. Men om man lyckas med det, intensiteten, då får man det att kännas proffsigt. En annan stel grej kan vara om det är för mycket i takt till musiken, att det alltid följer beatet.

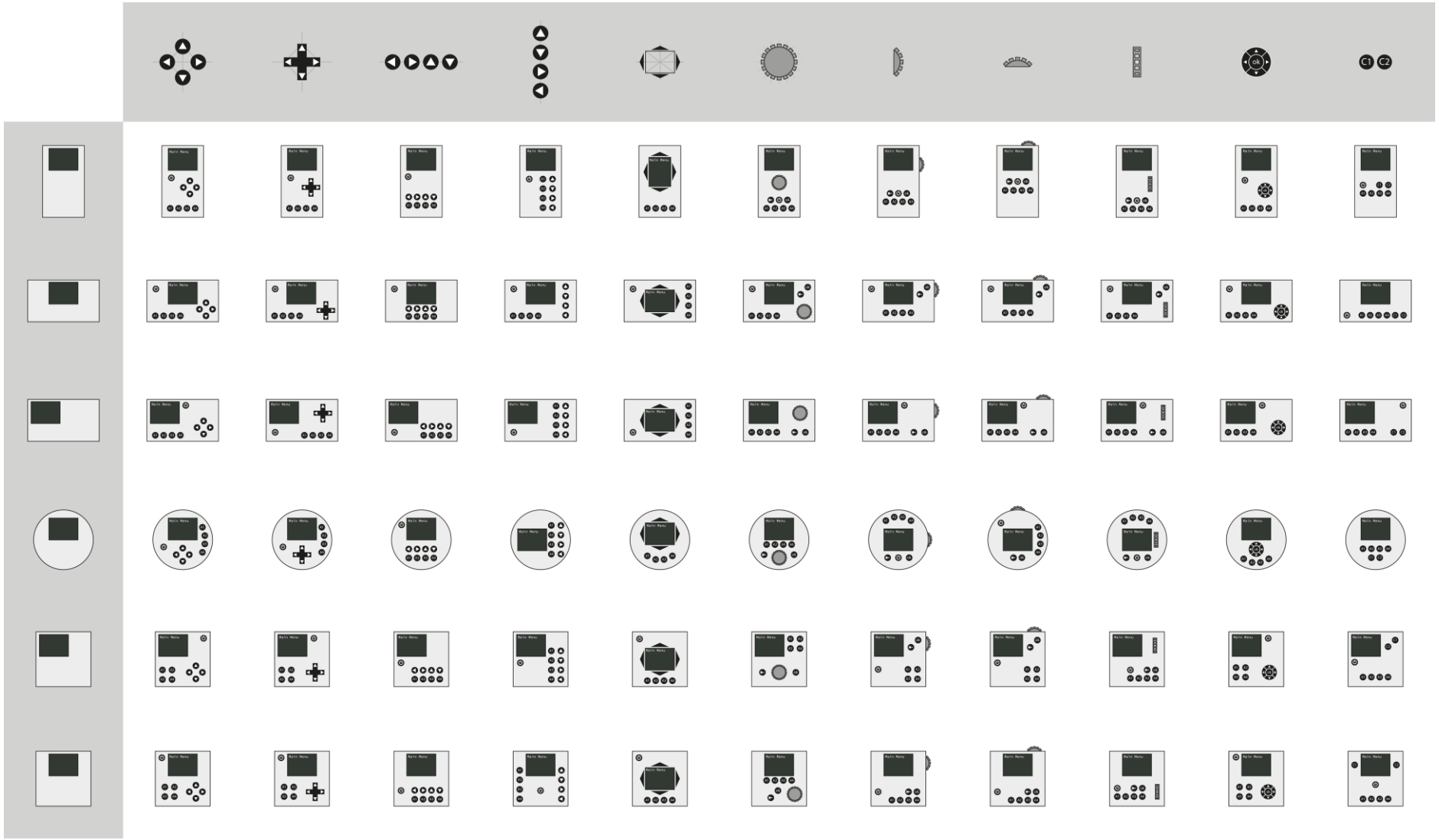
Hur lång tid har det tagit att rigga upp allting?
5: 4 – 5 timmar, men det är mer än bara lampor. Det har tagit väldigt lång tid att planera kabelrutter. Vi satte fast saker med spännband. Om ni lyckas med batteridrivna lampor och med Bluetooth och inte behöva dra en enda kabel. Men nu utgår jag ifrån att ni kommer spela musik via Bluetooth också. Så är det på hemmafest, då är det ju skitnajs att tänka sig att koppla upp sig precis som med Sonos, sätt igång partybelysning som jag spelar på Spotify, skitnajs. Ett problem är om det är en DJ, hur får ni in det live-ljudet, att det är nån semiprofessionell. Det hade varit fett att kunna båda.

Just nu är det AUX
6: Det är ju skitnajs.

5: Något ni kan kolla på för variation är ljusslingor också. Det är något som är ganska snyggt och som folk gillar, det är en sån här tydlig partybelysning, att hänga en ljusslinga i taket och så kan ni göra en liten effekt. Det kan ju ni programmera in då, den rör sig fram och tillbaka eller något. Vi byggde våra egna för det inte fanns några bra ljusslingor, det finns ingen som lyssnar på musiken. Det finns några som är rätt stela som bara pulserar upp och ner men efter 10 minuter har man sett det liksom, kan man få den o byta och göra nånting annat. Det är det största jag har stört mig på. Det finns ju många lampor som jag äger som har mikrofon som lyssnar på musiken men då blir det bara en färg och den pulserar när det blir ett högt ljud. Ju längre ifrån den är från högtalaren så beter den sig olika. Om ni vill ta det till nästa nivå så borde ni ha en app.



Figur 1: Funktions-/medelträd



Figur 1: Struktur-/formvariation

Table 2 (continued) — Size code, size, inside diameter and inside diameter tolerances of class A and class B

O-rings for general industrial applications —

Cross-section diameter, d2, of 1,78 mm ± 0,08 mm (0,070 in ± 0,003 in)

Size code	Size	Inside diameter						Volume ref.	
		d_1 nom.	Tolerance mm		d_1 nom.	Tolerance in			
		mm	Class A	Class B	in	Class A	Class B	cm^3	in^3
033	50,52 x 1,78	50,52	± 0,46	± 0,48	1,989	± 0,018	± 0,019	0.408	0.024 9
034	53,70 x 1,78	53,70		± 0,51	2,114		± 0,020	0.433	0.026 4
035	86,87 x 1,78	86,87		± 0,53	2,239		± 0,021	0.457	0.027 9
036	60,05 x 1,78	60,05		± 0,55	2,364		± 0,022	0.482	0.029 4
037	63,22 x 1,78	63,22		± 0,57	2.489		± 0,023	0.506	0.030 9
038	66,40 x 1,78	66,40	± 0,51	± 0,59	2.614	± 0,020		0.533	0.032 5
039	69,57 x 1,78	69,57		± 0,62	2.739		± 0,024	0.557	0.034 0
040	72,75 x 1,78	72,75		± 0,64	2.864		± 0,025	0.582	0.035 5
041	75,92 x 1,78	75,92	± 0,61	± 0,66	2.989	± 0,024	± 0,026	0.606	0.037 0
042	82,27 x 1,78	82,27		± 0,70	3.239		± 0,028	0.655	0.040 0
043	88,62 x 1,78	88,62		± 0,75	3.489		± 0,029	0.705	0.043 0
044	94,97 x 1,78	94,97	± 0,69	± 0,79	3.739	± 0,027	± 0,031	0.755	0.046 1
045	101,32 x 1,78	101,32		± 0,83	3.989		± 0,033	0.805	0.049 1
046	107,37 x 1,78	107,37	± 0,76	± 0,88	4.239	± 0,030	± 0,035	0.854	0.052 1
047	114,02 x 1,78	114,02		± 0,92	4.489		± 0,036	0.903	0.055 1
048	120,37 x 1,78	120,37		± 0,96	4.739		± 0,038	0.952	0.058 1
049	126,72 x 1,78	126,72	± 0,94	± 1,01	4.989	± 0,037	± 0,040	1.003	0.061 2
050	133,07 x 1,78	133,07		± 1,05	5.239		± 0,041	1.052	0.064 2
051 through 101	unassigned	—	—	—	—	—	—	—	—

För att testa menyerna gör så här:

1. Kopiera koden:
2. Öppna ett enkelt textredigeringsprogram som:
    a. Anteckningar (Notepad) i Windows
    b. Textredigerare i macOS
    c. Visual Studio Code, Sublime Text, eller valfri annan kodredigerare
3. Klistra in i textredigeringsprogrammet
4. Spara filen som [namn].html
5. Dubbelklicka på filen eller högerklicka och välj "Öppna med → webbläsare".

Cykelmeny

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="sv">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Cykelmeny</title>
<style>
body {font-family: Arial, sans-serif; background-color: #f5f5f5; margin: 0; height: 100vh;
display: flex; justify-content: center; align-items: center;}
.circle-container {background-color: #eee; border: 2px solid #999; border-radius: 50%; width:
500px; height: 500px; position: relative; overflow: hidden; display: flex; justify-content:
center; align-items: center;}
.screen {background-color: #2f3330; width: 250px; height: 200px; position: absolute; top:
100px; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; justify-content: flex-
start; border: 1px solid #333; color: white; font-size: 18px; overflow: hidden;}
.menu-header {display: flex; background-color: #1d1f1c; border-bottom: 1px solid #333; width:
100%; height: 40px;}
.menu-header div {flex: 1; text-align: center; line-height: 40px; border-right: 1px solid
#333;}
.menu-header div:last-child {border-right: none;}
.menu-header .active-menu {background-color: #555;}
.menu-options {width: 100%; height: 160px; display: flex; flex-direction: column; align-items:
center; justify-content: center;}
.menu-options div {width: 100%; height: 32px; text-align: center; line-height: 32px; color:
#aaa; box-sizing: border-box;}
.menu-options .active-option {background-color: #111; color: white; font-weight: bold;}
.button {position: absolute; width: 60px; height: 60px; background-color: #111; color: white;
border-radius: 50%; display: flex; justify-content: center; align-items: center; font-weight:
bold; cursor: pointer; user-select: none;}
.button:hover {background-color: #333;}
.button-left {left: 30px; top: 50%; transform: translateY(-50%);}
.button-right {right: 30px; top: 50%; transform: translateY(-50%);}
</style>
</head>
<body>

<div class="circle-container">
  <div class="button button-left" onclick="nextMenu()">C1</div>
  <div class="screen">
    <div class="menu-header" id="menuHeader"></div>
    <div class="menu-options" id="menuOptions"></div>
  </div>
  <div class="button button-right" onclick="nextOption()">C2</div>
</div>

<script>
const menus = {"Meny 1": ["1", "2", "3", "4", "5"], "Meny 2": ["Chill", "Dynamic", "Intense"],
"Meny 3": ["AUX", "Mic", "Bluetooth"]};

const menuNames = Object.keys(menus);
let currentMenuIndex = 0;
```

```
const savedOptionIndices = {};
menuNames.forEach(menu => savedOptionIndices[menu] = 0);

function updateDisplay() {const menuHeader = document.getElementById("menuHeader"); const
menuOptions = document.getElementById("menuOptions"); menuHeader.innerHTML = "";
menuOptions.innerHTML = "";

  menuNames.forEach((menu, index) => {
    const menuDiv = document.createElement("div");
    menuDiv.textContent = menu;
    if (index === currentMenuIndex) {menuDiv.classList.add("active-menu");}
    menuHeader.appendChild(menuDiv);});

  const currentMenu = menuNames[currentMenuIndex];
  const options = menus[currentMenu];
  const total = options.length;
  const currentOptionIndex = savedOptionIndices[currentMenu];

  for (let i = -2; i <= 2; i++) {
    const index = currentOptionIndex + i;
    const optionDiv = document.createElement("div");

    if (index < 0 || index >= total) {optionDiv.textContent = "";}
    else {optionDiv.textContent = options[index];}

    if (i === 0) {optionDiv.classList.add("active-option");}
    menuOptions.appendChild(optionDiv);}
}

function nextMenu() {currentMenuIndex = (currentMenuIndex + 1) % menuNames.length;
updateDisplay();}
function nextOption() {const currentMenu = menuNames[currentMenuIndex]; const options =
menus[currentMenu]; savedOptionIndices[currentMenu] = (savedOptionIndices[currentMenu] + 1) %
options.length; updateDisplay();}

updateDisplay();
</script>
</body>
</html>
```

Listmeny

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="sv">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Listmeny</title>
<style>
body { font-family: Arial, sans-serif; background: #f5f5f5; margin: 0; height: 100vh; display:
flex; justify-content: center; align-items: center; }
.circle-container { background: #eee; border: 2px solid #999; border-radius: 50%; width:
500px; height: 500px; position: relative; overflow: hidden; }
.screen { background: #333834; width: 250px; height: 200px; position: absolute; top: 100px;
left: 50%; transform: translateX(-50%); display: flex; flex-direction: column; overflow:
hidden; }
.menu-header { background: #1d1f1c; color: white; height: 40px; display: flex; align-items:
center; justify-content: center; font-weight: bold; font-size: 18px; }
.menu-options { flex: 1; display: flex; flex-direction: column; }
.menu-row { display: flex; align-items: center; height: 32px; border-bottom: 1px solid #666;
color: #aaa; }
.menu-row.active { background: black; color: white; }
.menu-title { width: 100px; padding-left: 8px; }
.menu-controls { flex: 1; display: flex; align-items: center; justify-content: center; }
.menu-controls input[type="range"] { width: 80px; }
.menu-controls .option-area { display: flex; align-items: center; }
.menu-controls button { background: none; border: none; color: white; font-size: 16px; width:
20px; height: 20px; cursor: pointer; }
.menu-controls span { width: 60px; text-align: center; font-size: 14px; }
.controller-buttons { position: absolute; top: 350px; left: 50%; transform: translateX(-50%);
width: 100px; height: 100px; position: relative; }
.controller-button { background: #111; color: white; width: 60px; height: 60px; border-radius:
50%; position: absolute; display: flex; justify-content: center; align-items: center; font-
size: 24px; cursor: pointer; user-select: none; }
.controller-button:hover { background: #333; }
.arrow-up { top: 0; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); }
.arrow-down { bottom: 0; left: 50%; transform: translate(-50%, 50%); }
.arrow-left { top: 50%; left: 0; transform: translate(-50%, -50%); }
```

```
.arrow-right { top: 50%; right: 0; transform: translate(50%, -50%); }
</style>
</head>
<body>

<div class="circle-container">
  <div class="screen">
    <div class="menu-header">ViSo</div>
    <div class="menu-options" id="menuOptions"></div>
  </div>
  <div class="controller-buttons">
    <div class="controller-button arrow-up" onclick="moveUp()">↑</div>
    <div class="controller-button arrow-left" onclick="moveLeft()">←</div>
    <div class="controller-button arrow-right" onclick="moveRight()">→</div>
    <div class="controller-button arrow-down" onclick="moveDown()">↓</div>
  </div>
</div>

<script>
const menus = [{ name: "Meny 1", type: "slider", value: 2 }, { name: "Meny 2", type:
"options", options: ["AUX", "Mic", "Bluetooth"], selected: 0 }, { name: "Meny 3", type:
"options", options: ["Chill", "Dynamic", "Intense"], selected: 0 }];
const sliderSteps = 5;
let currentIndex = 0;

function updateMenu() {
  const menuOptions = document.getElementById('menuOptions');
  menuOptions.innerHTML = '';
  for (let i = 0; i < 5; i++) {
    const row = document.createElement('div');
    row.className = 'menu-row' + (i === currentIndex ? ' active' : '');
    if (i < menus.length) {const menu = menus[i]; const title = document.createElement('div');
title.className = 'menu-title'; title.textContent = menu.name; const controls =
document.createElement('div'); controls.className = 'menu-controls';
      if (menu.type === "slider") {const slider = document.createElement('input'); slider.type
= "range"; slider.min = 0; slider.max = sliderSteps - 1; slider.value = menu.value;
slider.step = 1; slider.disabled = true; controls.appendChild(slider);}
      else if (menu.type === "options") {const area = document.createElement('div');
area.className = 'option-area'; const left = document.createElement('button');
left.textContent = "◀"; left.onclick = (e) => { e.stopPropagation(); menu.selected =
(menu.selected - 1 + menu.options.length) % menu.options.length; updateMenu(); }; const label
= document.createElement('span');
      label.textContent = menu.options[menu.selected]; const right =
document.createElement('button'); right.textContent = "▶"; right.onclick = (e) => {
e.stopPropagation(); menu.selected = (menu.selected + 1) % menu.options.length; updateMenu();
}; area.appendChild(left); area.appendChild(label); area.appendChild(right);
controls.appendChild(area);}
      row.appendChild(title);
      row.appendChild(controls);
    } else { row.innerHTML = ""; }
    menuOptions.appendChild(row);
  }
}
function moveUp() { if (currentIndex > 0) { currentIndex--; updateMenu(); } }
function moveDown() { if (currentIndex < 2) { currentIndex++; updateMenu(); } }
function moveLeft() {const menu = menus[currentIndex];
  if (menu.type === "options") { menu.selected = (menu.selected - 1 + menu.options.length) %
menu.options.length; }
  else if (menu.type === "slider") { menu.value = Math.max(0, menu.value - 1); }
  updateMenu();}
function moveRight() {const menu = menus[currentIndex];
  if (menu.type === "options") { menu.selected = (menu.selected + 1) % menu.options.length; }
  else if (menu.type === "slider") { menu.value = Math.min(sliderSteps - 1, menu.value + 1); }
  updateMenu();}
updateMenu();
</script>
</body>
</html>
```

Navigationsmeny

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="sv">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Navigationsmeny</title>
<style>
body{margin:0;font-family:sans-serif;background:#f5f5f5;height:100vh;display:flex;justify-
content:center;align-items:center}
.circle-container{background:#eee;border:2px solid #999;border-
radius:50%;width:500px;height:500px;position:relative;overflow:hidden}
.screen{background:#333834;width:250px;height:200px;position:absolute;top:100px;left:50%;trans
form:translateX(-50%);display:flex;flex-direction:column;overflow:hidden;color:white}
.menu-header{height:40px;background:#1d1f1c;display:flex;align-items:center;justify-
content:center;font-weight:bold}
.menu-options{flex:1;display:flex;flex-direction:column}
.menu-row{display:flex;align-items:center;height:32px;border-bottom:1px solid #666;color:#aaa}
.menu-row.active{background:black;color:white}
.menu-title{padding-left:8px}
.controller-buttons{position:absolute;top:350px;left:50%;transform:translateX(-
50%);width:100px;height:100px}
.controller-button{background:#111;color:white;width:60px;height:60px;border-
radius:50%;position:absolute;display:flex;justify-content:center;align-items:center;font-
size:24px;cursor:pointer;user-select:none}
.controller-button:hover{background:#333}
.arrow-up{top:0;left:50%;transform:translate(-50%,-50%)}
.arrow-down{bottom:0;left:50%;transform:translate(-50%,50%)}
.arrow-left{top:50%;left:0;transform:translate(-50%,-50%)}
.arrow-right{top:50%;right:0;transform:translate(50%,-50%)}
.submenu2-container{flex:1;display:flex;justify-content:space-evenly;align-
items:center;height:100%}
.eq-slider{display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;align-
items:center;height:100%;width:62.5px;border-right:1px solid rgba(255,255,255,0.1)}
.eq-slider input{writing-mode:bt-lr;transform:rotate(270deg);height:120px}
.eq-slider.active{background-color:rgba(255,255,255,0.1);border-radius:6px}
.submenu3-options{flex:1;display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;align-
items:center}
.submenu3-options div{margin:5px 0;color:#aaa}
.submenu3-options .selected{font-weight:bold;color:white}
</style>
</head>
<body>

<div class="circle-container">
  <div class="screen">
    <div class="menu-header" id="menuTitle">ViSo</div>
    <div class="menu-options" id="menuContent"></div>
  </div>
  <div class="controller-buttons">
    <div class="controller-button arrow-up" onclick="handleUp()">↑</div>
    <div class="controller-button arrow-down" onclick="handleDown()">↓</div>
    <div class="controller-button arrow-left" onclick="handleLeft()">✕</div>
    <div class="controller-button arrow-right" onclick="handleRight()">✓</div>
  </div>
</div>

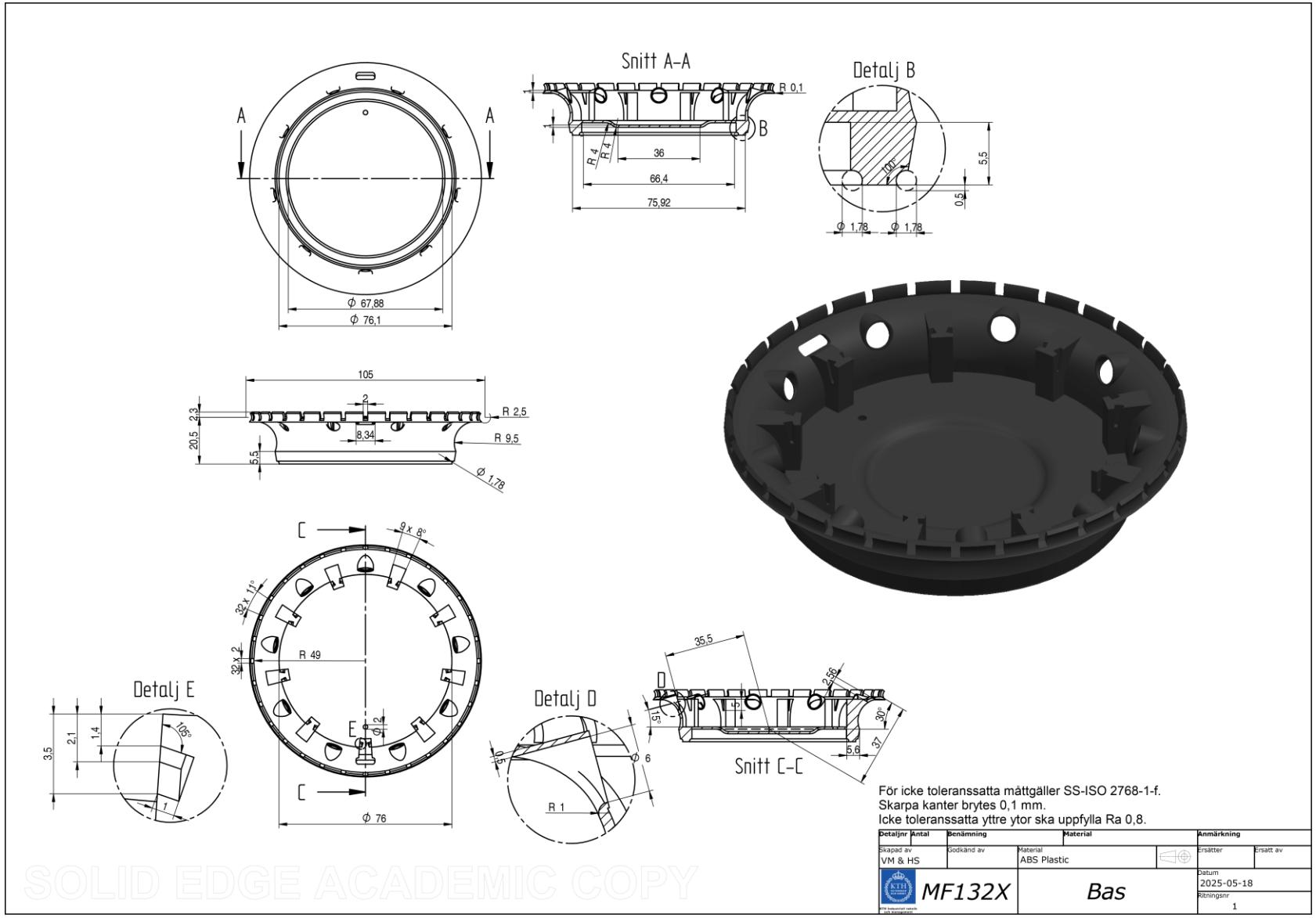
<script>
let
currentView="main",selectedMainIndex=0,submenu1Value=2,submenu1Confirmed=2,submenu2Values=[2,3
,4,1],submenu2SliderIndex=0,submenu3Selected=0,submenu3Confirmed=0,submenu1Steps=5;
function updateDisplay(){
  const
title=document.getElementById("menuTitle"),content=document.getElementById("menuContent");
  content.innerHTML="";
  if(currentView==="main"){
    title.textContent="ViSo";
    ["Meny 1","Meny 2","Meny 3"].forEach((item,i)=>{
      const row=document.createElement("div");
      row.className="menu-row"+(i===selectedMainIndex?" active":"");
      row.innerHTML=`<div class="menu-title">${item}</div>`;
      content.appendChild(row);
    });
  }else if(currentView==="submenu1"){
    title.textContent="Meny 1";
    const slider=document.createElement("input");
    slider.type="range";slider.min=0;slider.max=submenu1Steps-
1;slider.step=1;slider.value=submenu1Value;
```

```
    slider.style.writingMode="bt-
lr";slider.style.transform="rotate(270deg)";slider.disabled=true;
    const wrapper=document.createElement("div");

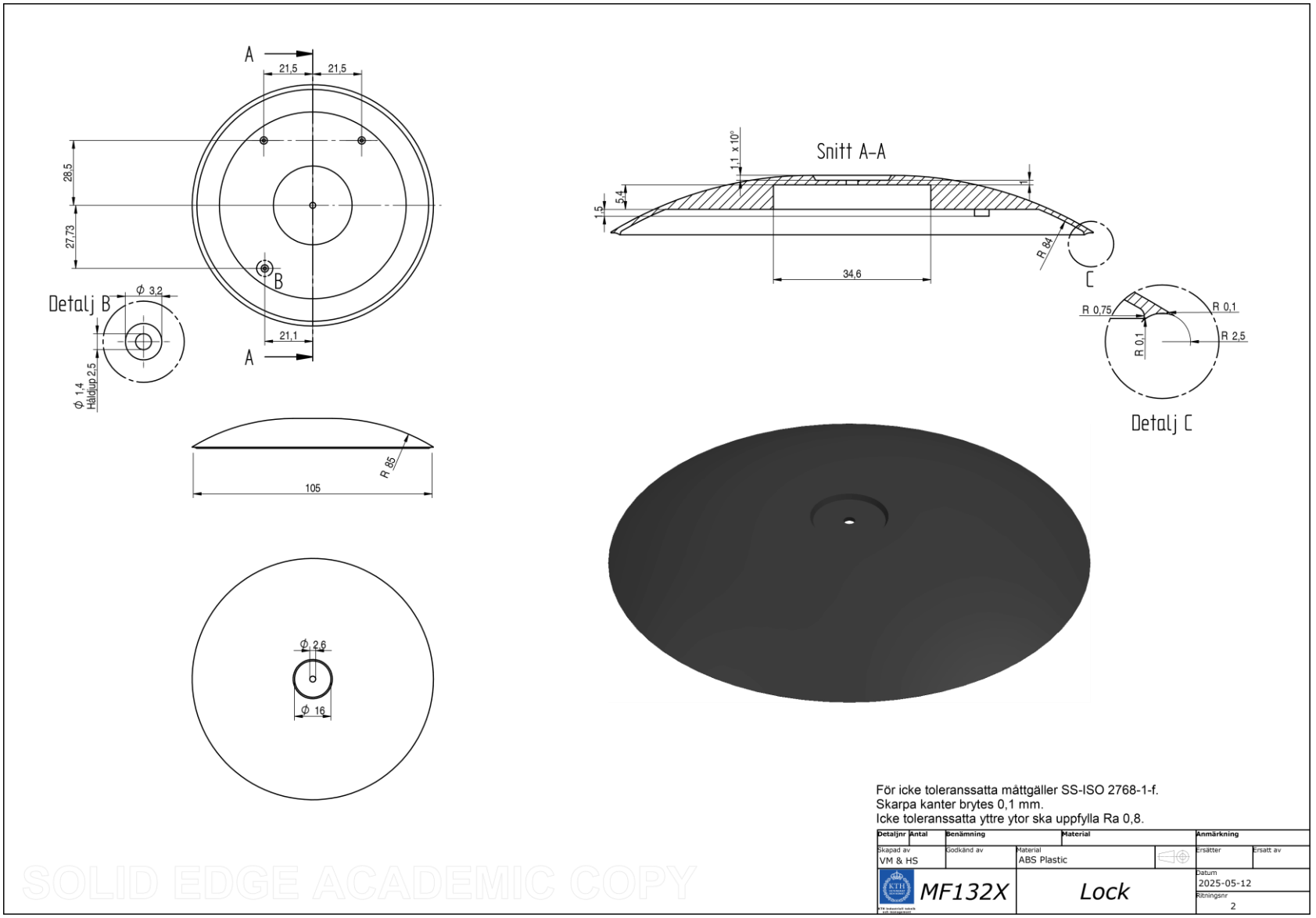
wrapper.style.flex=1;wrapper.style.display="flex";wrapper.style.justifyContent="center";wrappe
r.style.alignItems="center";
    wrapper.appendChild(slider);content.appendChild(wrapper);
  }else if(currentView==="submenu2"){
    title.textContent="Meny 2";
    const container=document.createElement("div");
    container.className="submenu2-container";
    submenu2Values.forEach((val,i)=>{
      const eq=document.createElement("div");
      eq.className="eq-slider"+(i===submenu2SliderIndex?" active":"");
      const input=document.createElement("input");

input.type="range";input.min=0;input.max=4;input.step=1;input.value=val;input.disabled=true;
      eq.appendChild(input);container.appendChild(eq);
    });
    content.appendChild(container);
  }else if(currentView==="submenu3"){
    title.textContent="Meny 3";
    const options=document.createElement("div");
    options.className="submenu3-options";
    ["AUX","Mic","Bluetooth"].forEach((opt,i)=>{
      const o=document.createElement("div");
      if(i===submenu3Selected)o.classList.add("selected");
      o.textContent=opt;options.appendChild(o);
    });
    content.appendChild(options);
  }
}
function handleUp(){
  if(currentView==="main")selectedMainIndex=Math.max(0,selectedMainIndex-1);
  else if(currentView==="submenu1")submenu1Value=Math.min(submenu1Steps-1,submenu1Value+1);
  else
if(currentView==="submenu2")submenu2Values[submenu2SliderIndex]=Math.min(4,submenu2Values[subm
enu2SliderIndex]+1);
  else if(currentView==="submenu3")submenu3Selected=Math.max(0,submenu3Selected-1);
  updateDisplay();
}
function handleDown(){
  if(currentView==="main")selectedMainIndex=Math.min(2,selectedMainIndex+1);
  else if(currentView==="submenu1")submenu1Value=Math.max(0,submenu1Value-1);
  else
if(currentView==="submenu2")submenu2Values[submenu2SliderIndex]=Math.max(0,submenu2Values[subm
enu2SliderIndex]-1);
  else if(currentView==="submenu3")submenu3Selected=Math.min(2,submenu3Selected+1);
  updateDisplay();
}
function handleLeft(){
  if(currentView==="submenu1")submenu1Value=submenu1Confirmed;
  else if(currentView==="submenu3")submenu3Selected=submenu3Confirmed;
  if(currentView!=="main"){currentView="main";updateDisplay();}
}
function handleRight(){
  if(currentView==="main")currentView="submenu"+(selectedMainIndex+1);
  else if(currentView==="submenu1"){submenu1Confirmed=submenu1Value;currentView="main";}
  else
if(currentView==="submenu2")submenu2SliderIndex=(submenu2SliderIndex+1)%submenu2Values.length;
  else if(currentView==="submenu3"){submenu3Confirmed=submenu3Selected;currentView="main";}
  updateDisplay();
}
updateDisplay();
</script>

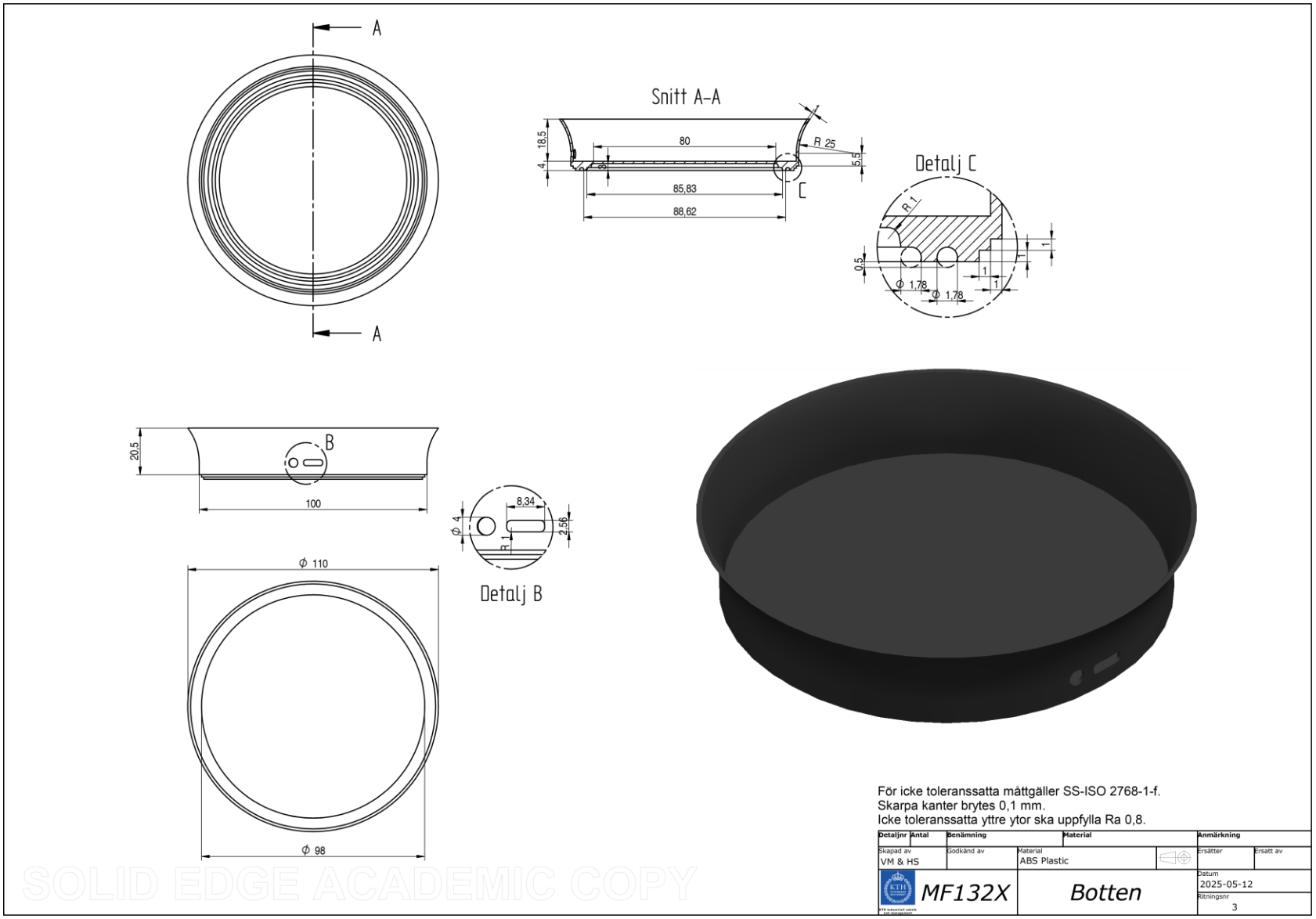
</body>
</html>
```



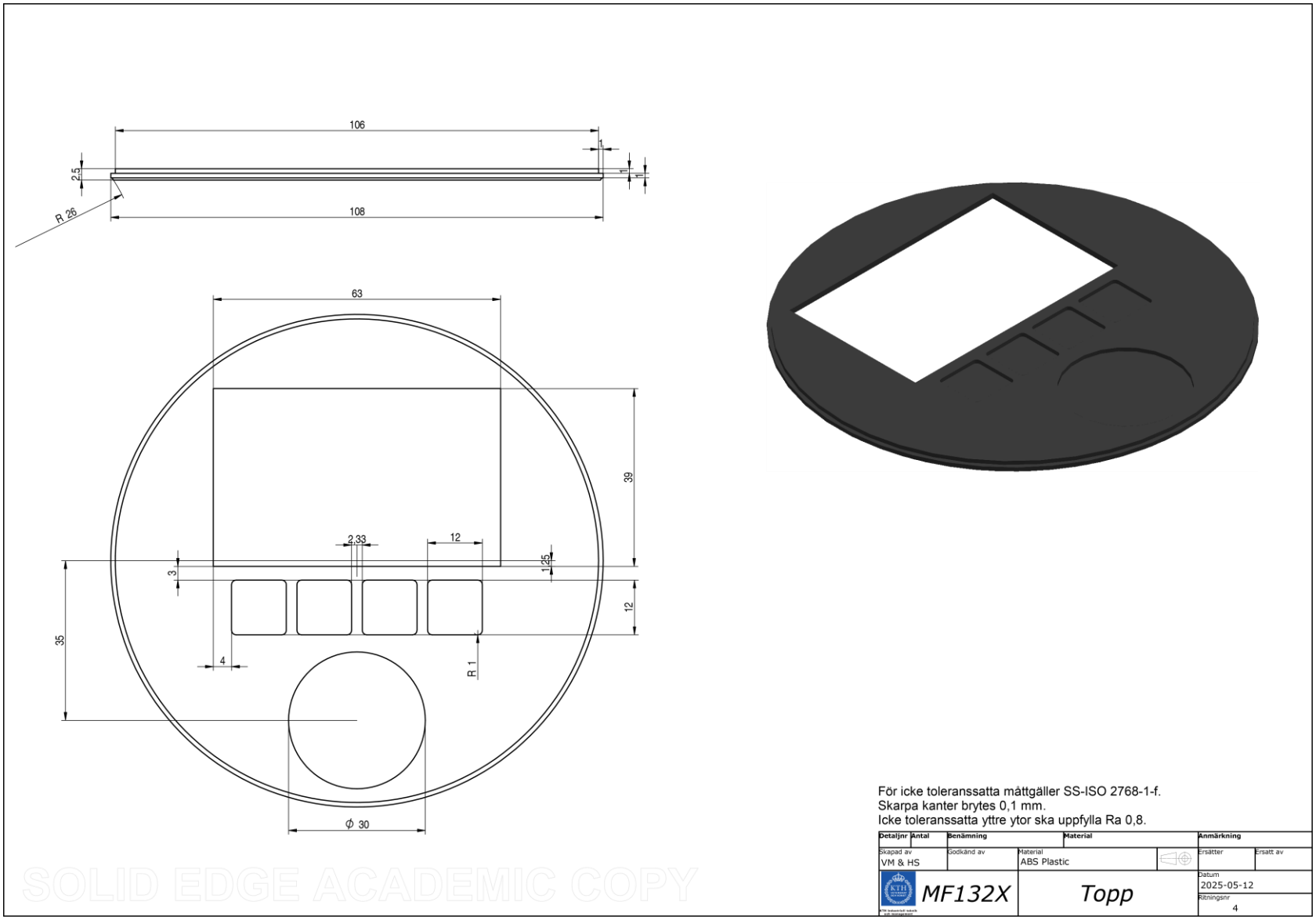
Figur 1: Ritnning Bas



Figur 2: Ritning Lock



Figur 3: Ritning Botten



Figur 4: Ritning Topp

BILAGA I: KOSTNADSKALKYL

Tabell 1: Kostnadskalkyl

	Komponent	Antal/st	antal/kit	material/st		tillverkning/st*		pris/st		Kommentar
Ljusmodul	Bas	1	3	0,5	0,64	43	72	43,50	72,64	Formsprutning (3000-5000$) +30% snäppfästen
	Top	1	3	0,58	0,74	33	55	33,58	55,74	Formsprutning (3000-5000$)
	Metallring	1	3					12,50	12,50	
	Magnetring	2	6					7,97	7,97	
	O-ring 041	1	3					3,17	3,17	
	O-ring 038	1	3					3,17	3,17	
	On-Off Knapp	1	3					1,19	1,19	
	Stödring	1	3	0,03	0,08	0,09	0,24	0,12	0,32	1-3-9 metoden
	Stöd-fäste	1	3					3,00	4,50	*mer än trippelt så stor
	Stöd Skruv	1	3					0,08	0,80	
	Batteri AA	2	6					18,50	18,50	
	Trycknit	3	9					0,10	0,10	uppskattad
	Diod + kylfläns	9	27					6,32	6,32	
	Diodhållare	9	27					0,10	0,10	uppskattad
	PCB	1	3					30,00	30,00	exkl. komponenter och frakt
							summa:	241,33	295,05	
Styrenhet	Botten	1	1	0,43	0,56	33	55	33,43	55,56	Formsprutning (3000-5000$)
	Topp	1	1	0,47	0,61	33	55	33,47	55,61	Formsprutning (3000-5000$)
	Kant topp	1	1	0,04	0,08	0,12	0,24	0,16	0,32	1-3-9 metoden
	Kant botten	1	1	0,04	0,08	0,12	0,24	0,16	0,32	1-3-9 metoden
	2.4 OLED skärm	1	1					60,00	70,00	
	O-ring 043	1	1					3,61	3,61	
	O-ring 042	1	1					3,61	3,61	
	Batteri AA	1	1					18,50	18,50	
	Kontrollring	1	1					21,03	48,00	
	Muteknapp	1	1					2,50	2,50	uppskattad
	Strobeknapp	1	1					2,50	2,50	uppskattad
	Colorknapp	1	1					2,50	2,50	uppskattad
	Connectknapp	1	1					2,50	2,50	uppskattad
	Av-påknapp	1	1					1,19	1,19	
							summa:	185,16	266,72	
							total:	909,15	1151,87	
							försäljningspris:	2727,45	3455,61	3*total (1-3-9 metoden)

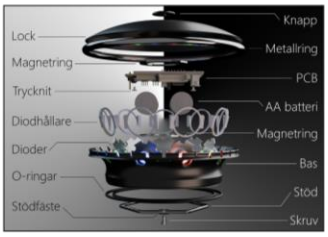
*Räknat på med seriestorlek 1000 st

Portabel Partybelysning

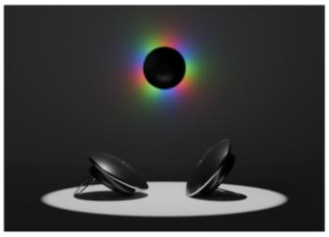
Konceptdesign av *ViSo-System*



Stacka dina moduler för transport och förvaring.



Kompakt design.



Häng eller vinkla ditt partyljus som du vill.



Styr ditt ljus med action- och navigationsknappar.



Lys upp din önskade yta med 360 graders ljus.



Ett helt ljussystem i din ryggsäck.



Den revolutionerande partybelysningen som låter dig ta festen vart du än vill.
Bli festens kung med levande färger som tar stämningen till nya höjder.

Vincent Multing
Henrik Sterneland

KTH Industriell teknik och management

EnBraSak AB

Figur 1: Poster till KEXPO